Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

# Industria alimentaria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA**

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Industria Alimentaria*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU y la Resolución Viceministerial N.° 029-2025-MINEDU.

**Edición**
© Ministerio de Educación
Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

**Elaboración de contenido**
Liz Miriam Llallico Huancaya

**Revisión pedagógica**
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

**Especialista en edición**
Oscar Emiliano Palomino Flores

**Corrección de estilo**
Roxana Villalba Garcés
Martha Hildamira Stolar Sirlupú

**Diseño y diagramación**
Ana Paula Medina Valcárcel
Juan Eduardo Aguirre Benavides

# Presentación

El presente programa formativo de la especialidad técnica de **Industria Alimentaria** comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos, uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT)**. Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

## 1. Elementos curriculares del módulo formativo

Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

a) **Unidades de competencia:** Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las especialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

b) **Indicadores de logro:** Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

c) **Desempeños:** Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

d) **Criterios de desempeño:** Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

**e) Evidencias de aprendizaje:** Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.

- **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
- **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
- **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

## 2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
- Competencias para la empleabilidad

## c) Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

# Contenido


Pág. 6 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Industria Alimentaria

Pág. 8 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

## MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 10 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 10 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 26 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES DIGITALES

## MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 40 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 40 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 70 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES DIGITALES

## MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 84 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 84 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. 132 | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES DIGITALES

# Contenido


## MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **146** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **146** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **179** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES DIGITALES

## MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **193** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **193** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

Pág. **222** | III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES DIGITALES

## MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág. **235** | I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **254** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

### Habilidades técnicas

1. Prepara mezclas utilizando técnicas básicas de confitería según receta.

2. Manipula adecuadamente utensilios, moldes y equipos básicos en la elaboración de productos de confitería.

3. Utiliza herramientas básicas para decorar, como magna pastelera, espátula o moldes decorativos, aplicaciones de coberturas glaseadas o toppings con precisión y creatividad, y presente sus productos con orden y atractivo visual.

4. Realiza tratamientos térmicos, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

5. Realiza operaciones de eliminación de agua, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

6. Realiza operaciones de separación de acuerdo al tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

7. Realiza procedimientos de biotecnología, de acuerdo al tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

### Habilidades digitales

8. Gestiona información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

9. Integra la inteligencia artificial generativa para proponer ideas creativas en la elaboración de proyectos de emprendimiento, utilizando herramientas digitales que potencien la innovación, optimicen la planificación y aporten soluciones disruptivas a las necesidades del entorno.

10. Aplica la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

11. Trabaja en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

### Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

12. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

13. Gestiona una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.

14. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

## ITINERARIO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA

| Módulos formativos | 1° grado | 2° grado | 3° grado | 4° grado | 5° grado |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaboración de productos de confitería | | | | | |
| Procesamiento de granos y molienda de alimentos | | | | | |
| Elaboración de productos de panadería y pastelería | | | | | |
| Elaboración de productos lácteos | | | | | |
| Procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados | | | | | |
| **Horas por grado** | **288** | **288** | **288** | **288** | **288** |
| **Total, de horas** | **1440** | | | | |

MÓDULO FORMATIVO

# PRIMER GRADO

# MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Programa formativo de la especialidad técnica | **Industria alimentaria** |
| Denominación del módulo formativo | Elaboración de productos de confitería |
| Grado de estudio de la formación | **Primer grado** |
| Sector económico | Industrias Manufactureras |
| Familia productiva | Industria alimentaria, bebidas y tabaco |
| Actividad económica | Elaboración de productos alimenticios |
| Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico | Operaciones de producción de alimentos y bebidas |
| Código (solo para auxiliar técnico) | C0610-1-002 |
| Nivel formativo (solo para auxiliar técnico) | Auxiliar Técnico |
| Componente curricular de IST y CETPRO | Competencias técnicas |

## II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Identificar insumos, utensilios y medidas básicas para la elaboración de productos de confitería.

**Indicador de logro 1:**
Reconoce y nombra los ingredientes principales en recetas de confitería, identifica utensilios comunes como batidor, cucharas medidoras y moldes, y utiliza medidas básicas correctamente como tazas, cucharas y gramos al seguir una receta.

**Desempeño 1:**
Identificar los ingredientes más usados en recetas de confitería, reconoce los utensilios básicos necesarios para la preparación, y aplica correctamente medidas simples como tazas, cucharas y gramos al elaborar una receta.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica correctamente al menos cinco ingredientes básicos usados en recetas de confitería. | Listado escrito o representación visual de al menos cinco ingredientes básicos de confitería seleccionados y clasificados durante el desarrollo de una receta. | Ficha o cartel con los nombres y características principales de cinco ingredientes básicos utilizados en la elaboración de un dulce. | Demostración oral en la que se nombra y justifica el uso de ingredientes básicos en una receta de confitería, permitiendo evaluar la comprensión del rol que cumple cada uno. |
| Reconoce y nombra al menos cuatro utensilios comunes utilizados en la preparación de productos de confitería. | Registro gráfico o clasificado de utensilios seleccionados durante la preparación, con sus respectivos nombres asignados correctamente. | Ficha ilustrada o cartel con al menos cuatro utensilios de confitería y la función que cumple cada uno en la elaboración. | Demostración oral o guiada en la que se nombran utensilios mientras se manipulan o señalan, evidenciando su reconocimiento y uso apropiado. |
| Selecciona los utensilios adecuados según la función que deben cumplir en la receta. | Lista o registro visual que muestra los utensilios seleccionados para una receta específica, acompañados de una breve descripción escrita o gráfica de la función que cumplen en cada paso. | Cuadro comparativo o esquema funcional acciones que relacionan utensilios con las específicas que permiten realizar en una receta de confitería. | Demostración práctica en la que se eligen y utilizan utensilios adecuados en función de la técnica o etapa del proceso, permitiendo evaluar el criterio de selección. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza medidas básicas (tazas, cucharas, gramos) con precisión al seguir una receta sencilla. | Registro medido (tabla, hoja de control o ficha) que muestra las cantidades utilizadas en cada paso de la receta, comparadas con las cantidades indicadas, evidenciando precisión en el uso de medidas. | Receta elaborada con las cantidades correctas que da como resultado una mezcla de textura y consistencia adecuada para el tipo de confitería. | Demostración práctica del uso de tazas, cucharas o balanza durante la preparación, observando precisión y comprensión de las unidades de medida utilizadas. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Preparar mezclas utilizando técnicas básicas de confitería según receta.

**Indicador de logro 1:**
Sigue instrucciones paso a paso para preparar mezclas, combinando los ingredientes en el orden y la cantidad indicada, y aplicando técnicas sencillas como batido, amasado o disolución según el tipo de dulce.

**Desempeño 1:**
Preparar mezclas siguiendo una secuencia de pasos, incorporando los ingredientes en el orden correcto y en las cantidades indicadas, y utilizando técnicas básicas como batir, amasar o disolver de acuerdo con el tipo de confitería.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sigue correctamente el orden de los pasos indicados en la receta para preparar la mezcla. | Secuencia escrita, ilustrada o registrada en video del procedimiento seguido, donde se evidencia el cumplimiento del orden de los pasos establecidos en la receta. | Mezcla obtenida con las características esperadas de textura, color y consistencia, como resultado de haber seguido el procedimiento en el orden correcto. | Demostración donde se ejecutan las etapas de la receta en el orden indicado, permitiendo observar el dominio de la secuencia lógica del proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Incorpora los ingredientes en la secuencia establecida y en las cantidades indicadas. | Registro gráfico o tabla que relaciona cada ingrediente con el momento en que fue incorporado y la cantidad utilizada, comparada con lo establecido en la receta. | Mezcla con textura, color y consistencia adecuada, resultado de una incorporación precisa y en el orden correcto de los ingredientes. | Demostración práctica del proceso de incorporación de ingredientes, permitiendo observar si se respeta tanto la secuencia como las cantidades establecidas en la receta. |
| Utiliza con precisión técnicas básicas como batido, amasado o disolución según el tipo de mezcla. | Registro visual o ficha de observación que detalla la técnica empleada (batido, amasado o disolución) y su correspondencia con el tipo de mezcla elaborada. | Mezcla con características físicas (textura, uniformidad, consistencia) acordes con la técnica aplicada y el resultado esperado. | Demostración práctica del uso de técnicas básicas, donde se observe la correcta ejecución del batido, amasado o disolución de acuerdo con el tipo de mezcla trabajada. |
| Verifica que la textura y consistencia de la mezcla sea la adecuada para el producto de confitería a elaborar. | Ficha de verificación o registro comparativo donde se evalúa la textura y consistencia de la mezcla durante el proceso, en relación con los estándares esperados para el producto. | Mezcla obtenida con la textura y consistencia correctas, evidenciando su adecuación para el tipo de confitería planificada. | Demostración en la que se comprueba manual o visualmente la textura de la mezcla, justificando si está lista para el siguiente paso de la preparación. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Manipular adecuadamente utensilios, moldes y equipos básicos en la elaboración de productos de confitería.

**Indicador de logro 1:**
Manipula los utensilios de forma segura y eficiente, rellena moldes de manera uniforme y limpia, y opera equipos básicos como la batidora manual o la cocina eléctrica con orientación del docente.

**Desempeño 1:**
Utilizar los utensilios correctamente y sin riesgos, vierta las mezclas en los moldes con orden y precisión, y maneje equipos básicos como la batidora manual o la cocina eléctrica con apoyo del docente.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza los utensilios de cocina respetando las normas básicas de seguridad. | Registro o lista de control que documenta el uso adecuado de los utensilios durante la preparación, señalando si se aplican correctamente las normas básicas de seguridad (por ejemplo: no dejar cuchillos sueltos, evitar contacto con superficies calientes, etc.). | Producto final elaborado sin señales de accidentes, contaminación cruzada ni daños en utensilios o materiales, reflejando un manejo seguro durante todo el proceso. | Demostración práctica donde se observa el uso de utensilios respetando normas de seguridad, como manipular con cuidado objetos cortantes o calientes, mantener el orden y limpieza, y utilizar correctamente los elementos de protección si corresponde. |
| Manipula los utensilios de manera precisa y adecuada para cada etapa del proceso. | Registro visual o lista de control que muestra la selección y uso correcto de utensilios en cada etapa de la preparación, según su función específica. | Preparación con acabados definidos, cortes limpios o mezclas uniformes, que evidencian el uso adecuado y preciso de los utensilios durante todo el proceso. | Demostración práctica donde se observa el uso correcto de los utensilios, adaptándolos a las acciones requeridas en cada fase de la receta (cortar, batir, servir, etc.). |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Rellena los moldes con mezclas de forma uniforme, sin derrames ni excesos. | Registro visual o tabla de observación que documenta el llenado de moldes, indicando nivel de llenado, uniformidad y limpieza durante el proceso. | Moldes llenados con mezcla en proporciones uniformes, sin rebalses ni manchas en los bordes, listos para cocción o enfriamiento según lo esperado. | Demostración práctica del llenado de moldes, donde se observa control en la cantidad vertida y cuidado en la manipulación para evitar derrames o exceso de mezcla. |
| Opera, con supervisión, equipos básicos como la batidora manual o la cocina eléctrica, siguiendo las indicaciones del docente. | Registro o lista de control donde se consigna el uso correcto de los equipos básicos durante la preparación, de acuerdo con las instrucciones dadas. | Preparación realizada con mezclado, cocción o calentado adecuado, que evidencia el uso correcto y seguro de equipos básicos como la batidora o cocina eléctrica. | Demostración supervisada del uso de equipos básicos, siguiendo paso a paso las indicaciones del docente y aplicando las precauciones necesarias. |

**Asociado a la Unidad de competencia 4:**
Realizar tratamientos térmicos, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Reconocer si una preparación de confitería requiere cocción o enfriamiento, y elige el tratamiento térmico adecuado (uso del fuego, horno o refrigerador) según el tipo de dulce que se va a elaborar.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica si la receta requiere un proceso de cocción, enfriamiento o ambos, según el tipo de producto de confitería. | Ficha o tabla completada que clasifica recetas de confitería simples según el tipo de tratamiento térmico requerido (cocción, enfriamiento o ambos). | Hoja de planificación o guía de preparación muestra la elección correcta del tratamiento térmico (cocción, enfriamiento o ambos) según el tipo de receta de confitería a elaborar. | Demostración oral o práctica en la que identifica el tratamiento térmico requerido para una preparación y explica por qué se necesita cocer, enfriar o hacer ambos procesos. |
| Distingue entre los diferentes métodos de tratamiento térmico usados en confitería (fuego directo, horno, refrigeración). | Cuadro comparativo o ficha técnica donde se clasifican distintos métodos de tratamiento térmico, relacionándolos con ejemplos de productos de confitería. | Ficha ilustrada o guía de estudio evidencia que reconoce las características, funciones y usos de al menos tres métodos de tratamiento térmico en confitería (fuego, horno, refrigeración). | Demostración oral o guiada en la que explica las diferencias entre métodos térmicos y asocia correctamente cada uno con el tipo de preparación que requiere. |
| Selecciona el tratamiento térmico adecuado para el producto que va a elaborar, justificando su elección. | Registro en el que se relaciona cada tipo de producto de confitería con el tratamiento térmico elegido, incluyendo una breve explicación escrita o gráfica de la elección. | Hoja de planificación o guía de preparación con el tratamiento térmico seleccionado y una justificación breve que explica su pertinencia para el producto de confitería a elaborar. | Demostración oral o en grupo en la que presenta su elección del tratamiento térmico y explica con claridad por qué se ajusta a las características del producto de confitería. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sigue instrucciones básicas para aplicar el tratamiento térmico elegido de forma segura y según la receta. | Registro de pasos seguidos durante la cocción o enfriamiento, que incluye observaciones sobre el cumplimiento de las instrucciones y medidas de seguridad aplicadas. | Hoja de seguimiento o bitácora de preparación donde se indica que se aplicó el tratamiento térmico conforme a la receta, respetando tiempos, temperaturas y normas básicas de seguridad. | Demostración práctica en la que sigue instrucciones para aplicar el tratamiento térmico elegido, observando precauciones básicas y controlando tiempo y temperatura con orientación del docente. |

**Indicador de logro 2:**
Reconoce el momento adecuado para retirar un producto del fuego o del refrigerador, aplica correctamente el tiempo señalado en recetas sencillas y utiliza termómetro o temporizador, con apoyo del docente, para controlar la temperatura y el tiempo durante la preparación.

**Desempeño 2:**
Identificar cuando un producto está listo para ser retirado del fuego o refrigerador, respete los tiempos indicados en recetas básicas y emplee instrumentos como termómetro o temporizador, con la orientación del docente, para controlar la cocción o enfriamiento.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y reconoce cambios en el producto (textura, color, consistencia) que indican que está listo para ser retirado del fuego o refrigerador. | Ficha de observación o registro visual que documenta los cambios identificados en el producto (color, textura, consistencia) durante la cocción o enfriamiento. | Producto retirado del fuego o refrigerador en el momento justo, con apariencia final que corresponde a las características óptimas esperadas según la receta. | Demostración práctica en la que se observa cómo identificar visual o táctilmente el punto exacto de cocción o enfriamiento del producto, justificando su decisión de retirarlo. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Cumple con los tiempos de cocción o enfriamiento establecidos en recetas simples. | Registro de control de tiempos utilizados durante la preparación, donde se anotarán los minutos empleados en cocción o enfriamiento y su correspondencia con lo indicado en la receta. | Producto final con cocción o enfriamiento adecuado, que cumple con las características de textura y firmeza propias de un tiempo bien controlado. | Demostración práctica del seguimiento de los tiempos indicados en la receta, empleando reloj o temporizador y retirando el producto en el momento preciso. |
| Utiliza el temporizador para medir el tiempo de preparación, con orientación del docente. | Registro del uso del temporizador durante la preparación, que consigna el momento de inicio y finalización del tiempo medido, validando su correspondencia con la receta. | Producto final que refleja un tiempo de preparación controlado, con resultados adecuados en cocción o consistencia, gracias al uso oportuno del temporizador. | Demostración práctica del uso del temporizador, en la que se activa y controla correctamente el tiempo de preparación con orientación del docente. |
| Maneja el termómetro con apoyo para verificar la temperatura requerida en la cocción o enfriamiento del producto. | Registro de control de temperatura que muestra la lectura tomada con el termómetro en momentos clave del proceso de cocción o enfriamiento, con apoyo del docente. | Producto con cocción o enfriamiento adecuado, cuya temperatura fue verificada en el proceso mediante el uso correcto del termómetro. | Demostración guiada en la que se emplea el termómetro correctamente para medir la temperatura de la preparación, explicando o señalando cuándo detener el proceso. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente. determinados.

**Desempeño 3:**
Utilizar equipos básicos como cocina eléctrica, horno o refrigerador para aplicar calor o frío en la preparación de confites, siguiendo las indicaciones de la receta y aplicando buenas prácticas de higiene y seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona el equipo térmico adecuado (cocina eléctrica, horno o refrigerador) según el tipo de tratamiento que requiere la receta de confitería. | Ficha de análisis o cuadro de selección que relaciona distintos tipos de recetas con el equipo térmico correspondiente, justificando la elección en función del tratamiento requerido. | Hoja de planificación o guía de elaboración donde se registra el equipo térmico seleccionado de forma correcta para la receta de confitería asignada. | Demostración práctica u oral en la que identifica el equipo térmico necesario antes de iniciar la preparación, explicando por qué es el más adecuado según el tratamiento requerido. |
| Opera el equipo seleccionado respetando los tiempos y temperaturas indicadas en la receta. | Registro de control donde se anotan los tiempos y temperaturas aplicados durante la preparación, en comparación con los parámetros indicados en la receta. | Hoja de seguimiento o bitácora de preparación que evidencia el uso correcto del equipo térmico, con registros que coinciden con las instrucciones de tiempo y temperatura de la receta. | Demostración práctica en la que manipula el equipo térmico siguiendo los pasos de la receta, respetando los tiempos y temperaturas establecidos, con apoyo o supervisión del docente. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica buenas prácticas de higiene, como el lavado de manos y limpieza del área de trabajo, antes, durante y después del uso del equipo. | Lista de verificación o registro visual que documenta la aplicación de prácticas de higiene (lavado de manos, limpieza de utensilios y superficies) en las distintas etapas del trabajo. | Hoja de seguimiento higiénico donde se registran las acciones realizadas antes, durante y después de la preparación, con observaciones sobre el orden y la limpieza mantenidos. | Demostración práctica donde se observa el cumplimiento de buenas prácticas de higiene, incluyendo el lavado de manos y la limpieza del espacio antes de comenzar, durante la actividad y al finalizarla. |
| Mantiene normas básicas de seguridad al manipular calor o frío (uso correcto de guantes, manejo cuidadoso del horno, precaución con el cableado y enchufes). | Ficha de observación donde se registra el cumplimiento de acciones de seguridad durante el uso de equipos térmicos (uso de guantes, apertura segura del horno, cuidado del cableado, etc.). | Hoja de evaluación o informe de trabajo donde se deja constancia de que la preparación se realizó sin incidentes y aplicando medidas básicas de seguridad en todo momento. | Demostración práctica en la que se observa el uso correcto de implementos de protección y la aplicación de normas de seguridad al operar equipos que generan calor o frío. |

**Asociado a la Unidad de competencia 5:**
Realizar operaciones de eliminación de agua, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos

**Indicador de logro 1:**
Selecciona el tipo de operación de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Reconocer cuándo una preparación de confitería requiere eliminar agua y selecciona el método adecuado (cocción o secado) según el tipo de dulce que se va a elaborar.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica productos de confitería que necesitan eliminar agua para lograr su consistencia final (como caramelos, gomitas o glaseados). | Ficha o tabla comparativa donde clasifica productos de confitería según si requieren o no eliminación de agua en su preparación. | Hoja de planificación con ejemplos correctos de productos que necesitan eliminación de agua, relacionándolos con sus características finales (dureza, firmeza, textura). | Demostración oral o escrita en la que identifica, con justificación simple, qué productos requieren eliminar agua y por qué, antes de iniciar la elaboración. |
| Selecciona el método de eliminación de agua (cocción a fuego, al horno o secado al ambiente) de acuerdo con la receta y el tipo de preparación. | Cuadro de selección donde asocia recetas con el método de eliminación de agua que les corresponde, en base al tipo de tratamiento indicado. | Hoja de elaboración o guía de preparación donde se consigna correctamente el método de eliminación de agua utilizado según la receta (cocción, horneado o secado). | Demostración práctica en la que elige y aplica el método adecuado para eliminar el agua de la mezcla, explicando brevemente su elección. |

**Indicador de logro 2:**
Efectúa la eliminación de agua al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente

**Desempeño 2:**
Aplicar el proceso de eliminación de agua mediante cocción o secado en la preparación de un producto de confitería, siguiendo los pasos indicados en la receta y manteniendo orden, higiene y seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ejecuta el proceso de cocción o secado durante la preparación del dulce, controlando el tiempo y observando los cambios de textura esperados. | Registro o bitácora de preparación donde se anotan los tiempos de cocción o secado y los cambios observados en la textura del producto durante el proceso. | Hoja de elaboración que muestra el resultado del proceso de eliminación de agua, con observaciones sobre la consistencia alcanzada según lo esperado en la receta. | Demostración práctica en la que realiza la cocción o secado de la mezcla, observando y describiendo los cambios en la preparación hasta alcanzar la textura adecuada. |
| Aplica buenas prácticas de higiene y seguridad mientras realiza la eliminación de agua, según lo indicado en la receta y las normas del taller. | Lista de verificación que documenta el cumplimiento de normas de higiene y seguridad durante la cocción o secado (uso de guantes, limpieza del área, cuidado al manipular calor). | Hoja de seguimiento en la que se deja constancia de que el procedimiento de cocción o secado fue realizado sin incidentes, en un entorno limpio y seguro. | Demostración práctica donde se observa el uso correcto de implementos de seguridad y la aplicación de prácticas higiénicas durante la eliminación de agua en la preparación del dulce. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Utilizar correctamente equipos como cocina eléctrica, horno o bandejas para secado, aplicando calor o aire para eliminar agua de la mezcla de confitería, siguiendo la receta y respetando normas de higiene y seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y opera el equipo necesario para eliminar el agua (cocina eléctrica, horno o bandeja de secado), ajustando tiempos y condiciones indicadas en la receta. | Registro de uso del equipo térmico, donde se anotan tiempos y condiciones de cocción o secado seguidas durante la preparación. | Hoja de elaboración donde se indica el equipo utilizado y se evidencian los resultados obtenidos con el tratamiento térmico aplicado. | Demostración práctica en la que selecciona y maneja el equipo de eliminación de agua siguiendo los pasos de la receta, controlando tiempo y condiciones con apoyo docente. |
| Mantiene el área de trabajo limpia y segura mientras opera el equipo térmico, aplicando buenas prácticas de manufactura según las normas del taller. | Lista de cotejo o ficha de observación donde se registra el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura (lavado de manos, uso adecuado del equipo, limpieza del área de trabajo). | Registro o informe de preparación que documenta que el producto fue elaborado en un entorno limpio y bajo condiciones seguras, sin incidentes ni contaminaciones. | Demostración práctica en la que aplica medidas de higiene y seguridad al usar el equipo, como manipular con cuidado el horno o la cocina eléctrica, y mantener el área ordenada y limpia. |

**Asociado a la Unidad de competencia 6:**
Realizar operaciones de separación de acuerdo al tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de operación de separación, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Reconocer si una receta de confitería requiere separar ingredientes y selecciona el método adecuado (tamizado, colado o separación de claras y yemas), según el tipo de preparación.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica momentos en los que es necesario separar ingredientes durante la preparación de productos de confitería. | Identifica momentos en los que es necesario separar ingredientes durante la preparación de productos de confitería. | Hoja de planificación que indica correctamente los pasos de la receta donde se requiere separar ingredientes, como tamizar azúcar o separar claras y yemas. | Demostración oral o escrita donde reconoce y justifica cuándo debe separar ingredientes para lograr la textura o calidad deseada en la preparación. |
| Selecciona el tipo de operación de separación (tamizado, colado o separación de claras y yemas) en función de lo indicado en la receta o el tipo de mezcla. | Tabla de selección que relaciona cada tipo de mezcla con la operación de separación correspondiente, según la necesidad del producto de confitería. | Hoja de receta marcada con el método de separación seleccionado, de manera coherente con el tipo de mezcla a elaborar. | Demostración práctica en la que selecciona y aplica correctamente el tipo de separación necesario antes o durante la elaboración del producto de confitería. |

**Asociado a la Unidad de competencia 7:**
Utilizar herramientas básicas para decorar, como magna pastelera, espátula o moldes decorativos, aplicaciones de coberturas glaseadas o toppings con precisión y creatividad, y presente sus productos con orden y atractivo visual.

**Indicador de logro 1:**
Utiliza herramientas básicas para decorar, como manga pastelera, espátula o moldes decorativos, aplicaciones de coberturas, glaseados o toppings con precisión y creatividad, y presente sus productos con orden y atractivo visual

**Desempeño 1:**
Emplear instrumentos sencillos de decoración como la manga pastelera, espátula o moldes, aplica coberturas, glaseados o toppings de forma precisa y creativa, y organiza sus productos con una presentación limpia y visualmente atractiva.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza correctamente herramientas básicas de decoración como manga pastelera, espátula o moldes, según la técnica requerida. | Registro visual o ficha de observación que documenta el uso adecuado de herramientas básicas de decoración durante la aplicación de la técnica (manga pastelera, espátula, moldes, etc.). | Producto decorado con acabados definidos, limpios y coherentes con la técnica aplicada, que evidencian el uso correcto de las herramientas. | Demostración práctica del uso de herramientas básicas de decoración, donde se aplica la técnica correspondiente con control y precisión. |
| Aplica coberturas, glaseados o toppings de manera uniforme y sin desperdicio. | Registro visual o ficha de seguimiento que muestra el proceso de aplicación de coberturas, glaseados o toppings, evidenciando uniformidad y control en el uso de insumos. | Producto decorado de forma uniforme, con distribución equilibrada de coberturas o toppings y sin excesos ni derrames que indiquen desperdicio. | Demostración práctica en la que se aplica la cobertura o decoración con precisión, asegurando una distribución pareja y aprovechamiento eficiente del material. |
| Demuestra creatividad al combinar colores, formas o ingredientes decorativos. | Registro fotográfico o ficha de diseño donde se evidencian las decisiones tomadas en la combinación de colores, formas o ingredientes decorativos durante el proceso de elaboración. | Producto final decorado con combinaciones originales y armónicas de colores, formas o ingredientes, que reflejan intención creativa y expresión personal. | Demostración en la que presenta o explica su elección de elementos decorativos, justificando las combinaciones realizadas desde un enfoque estético o creativo. |
| Presenta el producto final con orden, limpieza y atractivo visual. | Registro visual o ficha de observación que documenta la preparación del área y la disposición de los elementos decorativos antes de la presentación final, evidenciando orden y cuidado. | Producto final presentado de forma limpia, ordenada y estéticamente agradable, con una disposición que favorezca su atractivo visual. | Demostración de presentación del producto, en la que se cuida la limpieza del entorno, la organización de los elementos y la estética general del resultado final. |

## III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

**Indicador de logro 1:**
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

**Desempeño 1:**
Crear documentos digitales sobre la elaboración de productos de confitería utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre la elaboración de productos de confitería. | Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia. | Documento digital sobre la elaboración de productos de confitería que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada. | Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre la elaboración de productos de confitería y explicación de su pertinencia. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza y estructura el contenido en la elaboración de productos de confiteríacon secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales. | Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información. | Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente. | Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en la elaboración de productos de confitería. |
| Aplica normas básicas de presentación digital, sobre la elaboración de productos de confitería asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo. | Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en la elaboración de productos de confitería. | Documento exportado en formato adecuado en la elaboración de productos de confitería. (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas. | Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en la elaboración de productos de confitería. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

**Desempeño 2:**
Organizar los documentos digitalizados sobre la elaboración de productos de confitería en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de la elaboración de productos de confitería. | Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de la elaboración de productos de confitería. | Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de la elaboración de productos de confitería. | Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de la elaboración de productos de confitería. |
| Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de la elaboración de productos de confitería. | Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de la elaboración de productos de confitería (ejemplo: “Tarea1_IndAli”, “Tarea2_IndAli”). | Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de la elaboración de productos de confitería. | Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de la elaboración de productos de confitería. |
| Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de la elaboración de productos de confitería. | Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de la elaboración de productos de confitería. | Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de la elaboración de productos de confitería. | Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de la elaboración de productos de confitería. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

**Desempeño 3:**
Realizar búsquedas de la elaboración de productos de confitería utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escribe palabras clave para buscar información de la elaboración de productos de confitería. | Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador. | Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas. | Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de la elaboración de productos de confitería. |
| Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma). | Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita. | Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de la elaboración de productos de confitería. |
| Escoge información útil, confiable y actualizada de la elaboración de productos de confitería. | Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de la elaboración de productos de confitería. | Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado. | Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables. |

**Indicador de logro 4:**
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

**Desempeño 4:**
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de la elaboración de productos de confitería como respaldos digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de la elaboración de productos de confitería. | Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube. | Explicación de cómo subió el archivo de la elaboración de productos de confiterías y por qué es útil guardarlo en la nube. |
| Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de la elaboración de productos de confitería. | Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad. | Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de la elaboración de productos de confitería. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de la elaboración de productos de confitería. | Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de la elaboración de productos de confitería (ejemplo: computadora distinta). | Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de la elaboración de productos de confitería. | Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de la elaboración de productos de confitería. |
| Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de la elaboración de productos de confitería. | Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de la elaboración de productos de confitería. | Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto. | Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

**Indicador de logro 1:**
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

**Desempeño 1:**
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de la elaboración de productos de confitería adaptándolos a diversos canales digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Genera mensajes publicitarios de la elaboración de productos de confitería con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. | Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA. | Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de la elaboración de productos de confitería. | Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de la elaboración de productos de confitería. |
| Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de la elaboración de productos de confitería. | Borradores de mensajes adaptados de la elaboración de productos de confitería(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital). | Mensajes finales listos de la elaboración de productos de confitería para al menos dos canales digitales distintos. | Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de la elaboración de productos de confiteríasegún el canal. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Integra los mensajes de la elaboración de productos de confiteríaen un diseño publicitario sencillo y atractivo. | Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones. | Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de la elaboración de productos de confitería para campaña digital. | Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de la elaboración de productos de confitería. |

**Indicador de logro 2:**
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

**Desempeño 2:**
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de la elaboración de productos de confitería en términos de alcance.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos). | Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista. | Explicación oral de qué significan las métricas observadas. |
| Organiza los resultados de manera clara y sencilla de la elaboración de productos de confitería. | Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance. | Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de la elaboración de productos de confitería. | Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de la elaboración de productos de confitería. |
| Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de la elaboración de productos de confitería. | Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados. | Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de la elaboración de productos de confitería. | Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de la elaboración de productos de confitería. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

**Indicador de logro 1:**
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

**Desempeño 1:**
Crear y participar en reuniones virtuales sobre la elaboración de productos de confitería utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual. | Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de la elaboración de productos de confitería. |
| Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat). | Explicación de cómo participó en la reunión de la elaboración de productos de confitería (hablar, compartir pantalla, usar el chat). |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de la elaboración de productos de confitería. (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla). | Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones. | Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de la elaboración de productos de confitería. (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono). |

**Indicador de logro 2:**
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

**Desempeño 2:**
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de la elaboración de productos de confitería con participación activa de cada miembro.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de la elaboración de productos de confitería. | Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido. | Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de la elaboración de productos de confitería. | Explicación de cómo creó y compartió el documento de la elaboración de productos de confitería. |
| Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de la elaboración de productos de confiterías. | Documento con aportes iniciales escritos. (ideas, datos o tareas). | Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto. | Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de la elaboración de productos de confitería. |
| Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de la elaboración de productos de confitería. | Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro. | Documento colaborativo finalizado de la elaboración de productos de confitería con aportes integrados de todos los participantes. | Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de la elaboración de productos de confitería. |

**Indicador de logro 3:**
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

**Desempeño 3:**
Diseñar presentaciones grupales de la elaboración de productos de confitería utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de la elaboración de productos de confitería. | Guion o esquema inicial con las ideas principales de la elaboración de productos de confitería. | Documento base con los contenidos que se presentarán. | Explicación de cómo organizaron los contenidos en el la elaboración de productos de confitería. |
| Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de la elaboración de productos de confitería. | Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de la elaboración de productos de confitería. | Documento con la presentación digital terminada de la elaboración de productos de confitería (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva). | Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el la elaboración de productos de confitería. |
| Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el la elaboración de productos de confitería. | Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de la elaboración de productos de confitería. | Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros. | Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el la elaboración de productos de confitería. |

MÓDULO FORMATIVO

# SEGUNDO GRADO

# MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Programa formativo de la especialidad técnica | **Industria alimentaria** |
| Denominación del módulo formativo | Procesamiento de granos y molienda de alimentos |
| Grado de estudio de la formación | **Segundo grado** |
| Sector económico | Industrias Manufactureras |
| Familia productiva | Industria alimentaria, bebidas y tabaco |
| Actividad económica | Elaboración de productos alimenticios |
| Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico | Operaciones de producción de alimentos y bebidas |
| Código (solo para auxiliar técnico) | C0610-1-002 |
| Nivel formativo (solo para auxiliar técnico) | Auxiliar Técnico |
| Componente curricular de IST y CETPRO | Competencias técnicas |

## II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Realizar tratamientos térmicos, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Identificar y justificar el tratamiento térmico más adecuado para diferentes tipos de granos y productos derivados, considerando su propósito (mejorar textura, conservación, sabor o seguridad) y basándose en criterios técnicos sencillos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce distintos tipos de tratamiento térmico (como cocción, tostado, escaldado o vaporizado), describiendo de forma sencilla en qué consiste cada uno y en qué casos se utiliza. | Registro clasificado de tratamientos térmicos con descripción de su funcionamiento básico y ejemplos de aplicación alimentaria. | Tabla comparativa de tratamientos térmicos en la que se indica su nombre, procedimiento general, tipo de calor y productos típicos en los que se emplean. | Demostración de comprensión funcional de los tratamientos térmicos mediante explicaciones sencillas y diferenciadas sobre su aplicación en contextos específicos. |
| Relaciona el tipo de grano con el tratamiento térmico adecuado, explicando por qué se elige ese método en función de las características del grano o del producto final que se desea obtener. | Registro de asociación entre tipos de grano y tratamientos térmicos aplicables, incluyendo observaciones sobre textura, tamaño o humedad. | Ficha de selección técnica donde se justifica el tratamiento térmico elegido para un grano específico, en función de las propiedades del insumo y del producto a obtener. | Demostración de capacidad de relacionar adecuadamente tratamientos térmicos con tipos de grano, fundamentando su elección según las características observables de cada materia prima. |
| Identifica el propósito del tratamiento térmico, señalando si se busca mejorar la conservación, textura, sabor o seguridad del alimento, según ejemplos conocidos. | Lista de propósitos del tratamiento térmico con ejemplos de alimentos en los que se logra cada uno (conservación, textura, sabor, seguridad). | Mapa conceptual o esquema funcional que vincula cada tipo de tratamiento con su finalidad principal en productos alimentarios concretos. | Demostración de conocimiento del propósito del tratamiento térmico al describir correctamente el efecto esperado en el producto y asociarlo con casos reales o comunes. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Justifica su elección del tratamiento térmico, utilizando un lenguaje claro y sencillo, basado en observaciones previas, criterios técnicos elementales (como tipo de grano, humedad o uso del producto), o en situaciones reales del entorno. | Análisis comparativo simple entre tratamientos térmicos posibles, con anotaciones que sustenten la elección de uno en función de las condiciones del grano o producto. | Documento o ficha de justificación técnica básica en el que se describe el tratamiento seleccionado, sus beneficios y su pertinencia frente a otras opciones. | Demostración de razonamiento técnico al justificar su elección de tratamiento térmico con base en criterios observables y aplicables al contexto alimentario o productivo. |

**Indicador de logro 2:**
Realiza el tratamiento térmico al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Ejecutar tratamientos térmicos básicos en productos de grano, siguiendo pasos definidos, y respetando tiempos, temperaturas, condiciones de higiene y normas básicas del plan de elaboración o guía técnica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica el tratamiento térmico indicado en la guía técnica o receta, respetando la secuencia de pasos establecidos para el tipo de grano a procesar. | Registro secuencial del procedimiento seguido, que documenta cada paso realizado según la guía técnica o receta (preparación, aplicación del calor, enfriado, etc.). | Producto de grano tratado térmicamente, con características que evidencien que se siguió la secuencia indicada en el procedimiento técnico (sin signos de sobrecocción, subcocción o pasos omitidos). | Demostración de aplicación ordenada del tratamiento térmico, siguiendo paso a paso la guía técnica y manteniendo coherencia entre el tipo de grano y la técnica empleada. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla el tiempo y la temperatura durante la aplicación del calor, utilizando instrumentos sencillos o referencias visuales, según el método definido. | Registro de control de tiempos y temperaturas, con mediciones realizadas con cronómetro, reloj de cocina o termómetro, y observaciones sobre los momentos clave del proceso. | Producto final que refleja una cocción adecuada, sin quemaduras o señales de cocción incompleta, compatible con los parámetros de tiempo y temperatura definidos. | Demostración de control efectivo del proceso térmico mediante el uso correcto de instrumentos o referencias visuales, respetando los parámetros establecidos. |
| Mantiene condiciones básicas de higiene y orden durante la operación, incluyendo la limpieza del área de trabajo, el uso correcto de utensilios y el cuidado en la manipulación del producto. | Lista de verificación de limpieza, orden y uso adecuado de utensilios durante la operación, incluyendo observaciones sobre prácticas de higiene antes, durante y después del proceso. | Producto tratado en condiciones higiénicas, libre de residuos visibles, contaminación cruzada o manipulación inadecuada. | Demostración de prácticas higiénicas y organizadas al aplicar el tratamiento térmico, cuidando el orden del entorno, la limpieza de los materiales y la manipulación del producto. |
| Verifica que el producto tratado presente las características esperadas, observando cambios, como color, textura o aroma, que indiquen la correcta ejecución del tratamiento térmico. | Hoja de observación con registro de los cambios físicos detectados (color, olor, textura) antes, durante y después del tratamiento térmico. | Producto final con características organolépticas esperadas según el tipo de grano y el tratamiento aplicado (por ejemplo, maíz tostado crujiente, arroz cocido sin grumos, etc.). | Demostración de capacidad de evaluación sensorial básica del producto tratado, reconociendo si cumple con los resultados previstos y comunicando de forma sencilla sus observaciones. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Utilizar adecuadamente el equipamiento necesario para aplicar calor a los productos de grano, demostrando responsabilidad, seguridad y cuidado en el manejo de utensilios y equipos, en concordancia con las buenas prácticas de manufactura (BPM).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prepara correctamente el equipo térmico (como horno, estufa, bandejas o rejillas), verificando que esté limpio, en buen estado y listo para su uso según las indicaciones de la ficha técnica y las normas de seguridad. | Fotografía del equipo preparado y dispuesto para el trabajo térmico, con superficies limpias y los elementos colocados según las normas del procedimiento. | Fotografía del equipo preparado y dispuesto para el trabajo térmico, con superficies limpias y los elementos colocados según las normas del procedimiento. | Demostración de responsabilidad al preparar con anticipación el equipo térmico, inspeccionándolo y asegurándose de que funcione correctamente antes de encenderlo. |
| Regula adecuadamente la fuente de calor durante la aplicación térmica, controlando parámetros básicos como tiempo, temperatura y distancia del producto, de acuerdo con el tipo de grano y el procedimiento establecido. | Imagen del temporizador o del termómetro en uso, junto a una hoja de anotaciones del estudiante en la que se evidencia el control de tiempo y temperatura aplicado. | Imagen del temporizador o del termómetro en uso, junto a una hoja de anotaciones del estudiante en la que se evidencia el control de tiempo y temperatura aplicado. | Demostración de control del procedimiento al ajustar la temperatura y el tiempo de exposición del grano, verificando continuamente que se mantengan dentro de lo indicado en la guía técnica. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Manipula los utensilios y equipos de forma segura, evitando quemaduras o accidentes, utilizando correctamente el equipo de protección personal (como guantes o mandil), y respetando el orden y las normas de seguridad del área de trabajo. | Fotografía del estudiante utilizando guantes o mandil mientras manipula bandejas u otros utensilios calientes, con un espacio de trabajo ordenado y sin riesgos visibles. | Fotografía del estudiante utilizando guantes o mandil mientras manipula bandejas u otros utensilios calientes, con un espacio de trabajo ordenado y sin riesgos visibles. | Demostración de hábitos de seguridad al manipular con precaución los utensilios calientes, manteniendo el orden en el área de trabajo y utilizando correctamente su equipo de protección personal. |
| Aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante todo el proceso térmico, manteniendo la limpieza del entorno, el cuidado de los insumos y el registro básico del procedimiento aplicado. | Registro básico del procedimiento en el que el estudiante anota los pasos que sigue durante la aplicación de calor, incluyendo acciones de limpieza, uso correcto de insumos y control del entorno de trabajo. | Fotografía del área de trabajo al finalizar, donde se evidencie que está limpia, con utensilios recogidos, residuos correctamente desechados y los insumos almacenados de manera adecuada. | Demostración de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura al mantener el entorno limpio durante todo el proceso, cuidar los insumos usados y registrar de forma ordenada las acciones realizadas con responsabilidad. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Realizar operaciones de separación de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de operación de separación, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos.

**Desempeño 1:**
Definir el tipo de operación de separación, de acuerdo con el producto a elaborar y los procedimientos técnicos de molienda y tamizado, de acuerdo con el tipo de grano y estándares de granulometría o pureza establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce los diferentes tipos de operaciones de separación física aplicables al procesamiento de granos, como la molienda y el tamizado, explicando de forma sencilla su propósito y diferencias. | Ficha comparativa completada por el estudiante, en la que describe qué es la molienda y el tamizado, con una columna para cada proceso y su propósito básico. | Cuadro explicativo o afiche donde se muestra la diferencia entre ambas operaciones, incluyendo dibujos o ejemplos reales de aplicación (harina, semolina, afrecho). | Demostración de comprensión al explicar oralmente o por escrito para qué sirve cada operación, usando ejemplos sencillos y diferenciando su función. |
| Relaciona el tipo de grano con la operación de separación más adecuada, considerando factores como tamaño, dureza, contenido de impurezas y uso final del producto (harina, semolina, afrecho, etc.). | Tabla de asignación grano-proceso elaborada por el estudiante, relacionando granos comunes (maíz, trigo, quinua) con la operación de separación más conveniente y su justificación breve. | Esquema funcional que representa cómo se aplica una operación de separación específica según el tipo de grano, con flechas o rutas de transformación. | Demostración de criterio técnico al asociar correctamente un tipo de grano con su operación correspondiente, justificando de forma sencilla la elección según dureza, impurezas o uso final. |
| Selecciona la operación de separación apropiada (molienda o tamizado) según las características del producto deseado, como nivel de finura, textura o pureza. | Ficha de decisión técnica, en la que el estudiante elige entre molienda o tamizado según el producto deseado, marcando los motivos como “más fino”, “más limpio”, “textura deseada”. | Producto intermedio (por ejemplo, harina tamizada o semolina) que refleja la operación seleccionada, evidenciando el cumplimiento del nivel de finura o limpieza buscado. | Demostración de conocimiento práctico al aplicar correctamente la operación de separación, eligiendo entre tamizar o moler según el resultado esperado del producto. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Justifica su elección de la operación de separación, utilizando un razonamiento simple basado en criterios técnicos básicos como granulometría esperada, tipo de grano procesado y estándares de calidad del producto final. | Justificación escrita corta, en la que el estudiante indica por qué eligió la operación aplicada (por ejemplo, "porque la harina debía ser más fina", "porque el grano tenía impurezas"). | Informe o comentario técnico básico acompañado del producto final, que explica si la operación usada ayudó a alcanzar la granulometría o limpieza deseada. | Demostración de razonamiento técnico al explicar su decisión de forma sencilla, mostrando que comprende cómo influye la operación en la calidad del producto final. |

**Indicador de logro 2:**
Efectúa la operación de separación al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Realizar el proceso de separación de los productos que se están elaborando, utilizando técnicas adecuadas y siguiendo la ficha técnica, las indicaciones establecidas y las normas correspondientes.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prepara correctamente los materiales y equipos necesarios para el proceso de separación, de acuerdo con la ficha técnica y el tipo de grano o subproducto a procesar. | Lista de verificación en la que se consignan los materiales y equipos requeridos y confirma que están limpios, funcionales y organizados. | Estación de trabajo correctamente equipada y ordenada, con los elementos adecuados al tipo de grano (tamiz, molino, recipientes, palas, etc.) listos para usarse. | Demostración de preparación responsable al seleccionar y organizar los materiales y equipos requeridos según la ficha técnica, sin omitir pasos ni elementos clave. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ejecuta la operación de separación (molienda o tamizado) respetando los pasos establecidos, aplicando la técnica adecuada para lograr la separación física del producto. | Registro técnico en el que se marcan los pasos realizados durante la separación (colocación del grano, operación del molino o tamiz, recolección del producto separado). | Producto correctamente separado (por ejemplo, harina fina, afrecho, grano limpio), sin mezcla de componentes y con acabado uniforme. | Demostración de destreza al aplicar la técnica de molienda o tamizado, respetando el procedimiento secuencial indicado en la guía técnica y manipulando el equipo con seguridad. |
| Controla las condiciones básicas del proceso de separación, como la duración, el tamaño de tamiz, el grado de molienda y la cantidad de producto por carga, según las indicaciones técnicas. | Hoja de control que registra el tamaño del tamiz utilizado, tiempo estimado de operación, número de cargas procesadas y grado de molienda alcanzado. | Producto final con características consistentes (por ejemplo, tamaño de partícula homogéneo), reflejo de un control efectivo de las condiciones del proceso. | Demostración de criterio técnico al regular y ajustar parámetros básicos del proceso (tiempo, cantidad, tipo de tamiz) según el tipo de grano y el producto esperado. |
| Cumple con las normas de seguridad e higiene durante el procedimiento, manipulando los equipos con cuidado, manteniendo el área limpia y utilizando utensilios o protección adecuados. | Lista de chequeo de seguridad e higiene completada durante la actividad, que incluye acciones como uso de mandil, lavado de manos, limpieza del equipo y del área de trabajo. | Área de trabajo limpia, organizada y libre de riesgos al finalizar el procedimiento; y materiales y herramientas correctamente almacenados. | Demostración de responsabilidad al aplicar correctamente medidas básicas de higiene y seguridad durante todo el proceso, usando implementos de protección y previniendo accidentes. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de separación, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Manejar los equipos necesarios para separar los componentes, siguiendo las características del producto a trabajar, los parámetros indicados, el plan de producción, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas establecidas.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que los equipos de separación (como molinos, tamices o cernidores) estén limpios, funcionales y listos para usarse, siguiendo las indicaciones del procedimiento técnico y las normas de higiene. | Registro de verificación completado que incluye estado de limpieza, funcionalidad mecánica básica y preparación de los equipos antes del uso. | Equipamiento dispuesto correctamente, libre de residuos, con piezas ensambladas y operativas, en condiciones óptimas para iniciar el proceso de separación. | Demostración de cumplimiento de los procedimientos técnicos al inspeccionar el equipo, identificar su operatividad y garantizar condiciones higiénicas previas al uso. |
| Opera correctamente los equipos de separación según el tipo de producto, ajustando los parámetros básicos (como velocidad, tamaño del tamiz o cantidad de carga) de acuerdo con el plan de producción. | Hoja de control con registros de parámetros aplicados durante la operación (velocidad, número de cargas, tipo de tamiz utilizado), según lo indicado en el plan técnico. | Producto separado de forma homogénea, sin sobrecarga ni residuos incorrectamente procesados, conforme al tipo de grano y especificaciones técnicas. | Demostración de ejecución eficiente de la operación al aplicar los parámetros adecuados a cada equipo, ajustando según el tipo de producto y condiciones del proceso. |
| Aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante el uso del equipamiento, manteniendo el orden, la limpieza y la seguridad en todo momento del proceso. | Registro de control BPM en el que se señalan acciones realizadas (uso de protección, limpieza durante y después del uso, orden del área de trabajo). | Área de trabajo organizada y sin residuos visibles; utensilios y equipos limpios, almacenados correctamente al final del procedimiento. | Demostración de compromiso con las BPM al mantener hábitos constantes de limpieza, cuidado del equipo y orden del entorno durante toda la operación. |
| Identifica posibles fallas o riesgos en el manejo del equipo, y actúa de manera responsable para corregirlos o reportarlos, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente. | Reporte técnico o aviso registrado en ficha de observación, en el que se detallan problemas detectados (ruido anormal, atasco, piezas sueltas) y acciones tomadas o comunicadas. | Equipamiento ajustado, detenido a tiempo o intervenido para evitar fallas mayores, asegurando continuidad operativa segura del proceso. | Demostración de responsabilidad técnica al reconocer condiciones anómalas del equipo y tomar decisiones |

**Asociado a la Unidad de competencia 4:**
Realizar procedimientos de biotecnología, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de procedimiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Seleccionar el tipo de proceso biotecnológico más adecuado, como fermentación de masas o germinación controlada, de acuerdo con las condiciones del proceso y el tipo de producto alimenticio.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce diferentes procesos biotecnológicos aplicables al tratamiento de granos, como fermentación, germinación o activación enzimática, explicando sus características generales y propósito. | Ficha comparativa o infografía elaborada con los procesos biotecnológicos identificados, en la que se describen sus características generales y propósitos (por ejemplo, transformación, conservación, mejora nutricional). | Cuadro explicativo o portafolio con imágenes, notas o referencias de ejemplos reales de fermentación, germinación o activación, acompañados de descripciones simples redactadas por quien realiza la actividad. | Demostración de comprensión del concepto al describir de forma clara y diferenciada cada proceso biotecnológico, y su utilidad en el tratamiento de granos. |
| Relaciona el tipo de grano o subproducto con el proceso biotecnológico más adecuado, considerando factores como nivel de humedad, tiempo de reposo, uso final y valor nutricional deseado. | Tabla de análisis técnico en la que se cruzan tipos de granos (quinua, trigo, cebada, etc.) con procesos biotecnológicos adecuados y las condiciones requeridas (humedad, tiempo, temperatura). | Registro técnico o informe en el que se documentan los resultados de un proceso previo (por ejemplo, fermentación de masa), incluyendo observaciones sobre cambios visibles y condiciones controladas (sin presentar el producto físico en sí). | Demostración de criterio básico al asociar correctamente un grano o subproducto con el proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona el procedimiento biotecnológico apropiado según el tipo de producto alimenticio a elaborar, justificando su elección con base en criterios técnicos simples como textura deseada, capacidad de fermentación o etapa de desarrollo del grano. | Ficha de decisión o diagrama de flujo en la que se selecciona el procedimiento biotecnológico más adecuado (fermentar, germinar, activar enzimas) en función del producto a elaborar (pan, bebida, suplemento), con razones técnicas básicas. | Registro visual o escrito (por ejemplo, fotografías del proceso en distintas etapas, notas de campo, bitácora del experimento) en el que se evidencian los cambios biológicos observados, sin necesidad de presentar físicamente el alimento final. | Demostración de razonamiento técnico al justificar de forma sencilla y coherente por qué un proceso biotecnológico específico fue el más adecuado para el producto que se buscaba desarrollar. |

**Indicador de logro 2:**
Realiza el procedimiento de biotecnología al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Llevar a cabo el proceso biotecnológico en el tratamiento de granos, como fermentación de masas o germinación controlada, de acuerdo con las condiciones del proceso y el tipo de producto alimenticio. aplicando las técnicas necesarias y siguiendo la ficha técnica, los procedimientos establecidos y las normas correspondientes.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prepara los insumos, materiales y equipos necesarios para el proceso biotecnológico, verificando que cumplan con los requisitos definidos en la ficha técnica o guía de procedimiento. | Lista de chequeo completada en la que se registra que los insumos, materiales y equipos están limpios, completos y en condiciones adecuadas según la guía técnica. | Registro fotográfico del área de trabajo organizada, con etiquetas visibles en insumos y equipos. | Demostración de responsabilidad en la preparación y selección adecuada de los recursos, verificando condiciones básicas como limpieza, cantidad y tipo de material. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ejecuta correctamente las etapas del proceso de fermentación o germinación, siguiendo la secuencia indicada, los tiempos de exposición, condiciones ambientales y parámetros definidos en el plan de producción. | Registro paso a paso del procedimiento, incluyendo tiempo de reposo, condiciones de temperatura o humedad, y observaciones sobre el desarrollo del proceso. | Secuencia fotográfica que documenta las etapas del proceso (inicio, medio y final). | Demostración de dominio básico del proceso biotecnológico al seguir la secuencia técnica y respetar condiciones controladas según la planificación establecida. |
| Aplica técnicas específicas del proceso biotecnológico seleccionado, como el amasado, reposo controlado, remojo, escurrido o manejo de temperatura, asegurando que el grano evolucione según lo previsto. | Ficha de procedimiento completada en la que se indica la técnica aplicada (por ejemplo, remojo doce horas, escurrido manual, amasado de cinco minutos), y las condiciones controladas durante su ejecución. | Fotografías en serie que muestren la técnica aplicada (por ejemplo, remojo, amasado), con fecha y hora. | Demostración de aplicación precisa de la técnica correspondiente, realizando cada acción con cuidado y respetando las condiciones necesarias para que el grano evolucione correctamente. |
| Cumple con las normas de higiene, seguridad y buenas prácticas durante la ejecución del proceso, manteniendo orden, limpieza del espacio de trabajo y cuidado en la manipulación del producto. | Lista de verificación BPM en la que se registran prácticas como lavado de manos, uso de mandil, desinfección de utensilios, limpieza al finalizar. | Fotografías del espacio de trabajo antes, durante y después del procedimiento, que muestran orden y limpieza. | Demostración de compromiso con la seguridad y la higiene al manipular correctamente los materiales, mantener el entorno limpio y aplicar buenas prácticas sin interrupciones. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar, los parámetros establecidos, el plan de producción, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y la normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Utilizar equipos de biotecnología según el tratamiento de granos, como fermentación de masas o germinación controlada, de acuerdo con las condiciones del proceso y el tipo de producto alimenticio, siguiendo las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas vigentes. Recuerda que son estudiantes de doce años.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce el equipo necesario para realizar fermentación o germinación de granos, según el tipo de producto alimenticio que se desea preparar. | Ficha completada con los nombres y las funciones de los equipos básicos utilizados en fermentación o germinación. | Fotografía de cartel o ficha elaborada por el estudiante, en la que se muestran los equipos identificados con sus nombres. | Demostración de conocimiento técnico al nombrar y señalar correctamente el equipo necesario para fermentación o germinación, sin ayuda. |
| Prepara el equipo y los materiales asegurándose de que estén limpios y listos para su uso, siguiendo instrucciones básicas de las BPM. | Lista de verificación de limpieza y disponibilidad del equipo y materiales, validada con firma o marca. | Imagen del área de trabajo organizada y limpia, con todos los materiales preparados antes del inicio del procedimiento. | Demostración de responsabilidad al preparar el equipo de acuerdo con las indicaciones, asegurando que todo esté limpio y listo para su uso. |
| Utiliza el equipo de forma segura y ordenada, respetando los pasos indicados para el tratamiento biotecnológico (fermentación o germinación) según las condiciones del proceso. | Registro de los pasos ejecutados durante la fermentación o germinación, que indique el uso del equipo en cada fase. | Secuencia fotográfica breve que muestra el uso del equipo durante la ejecución del tratamiento (por ejemplo, germinación en frascos o bandejas). | Demostración de manejo ordenado y seguro del equipo, respetando los pasos del procedimiento biotecnológico. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla variables básicas del proceso, como el tiempo de fermentación o el ambiente para la germinación, observando cambios en el grano durante el tratamiento. | Hoja de control con anotaciones de tiempo, temperatura y observaciones sobre el comportamiento del grano. | Registro visual (foto o dibujo) del grano al inicio, durante y al final del proceso, que evidencie cambios. | Demostración de observación activa y control básico del tiempo y condiciones del tratamiento, registrando cambios en el grano. |
| Aplica medidas básicas de higiene y cuidado del entorno, como el lavado de manos, el uso de mandil y la limpieza del área de trabajo, siguiendo las normas de bioseguridad establecidas. | Lista de chequeo BPM con evidencia de lavado de manos, uso de mandil y limpieza antes, durante y después del proceso. | Imagen del área limpia al finalizar la actividad, con utensilios lavados y organizados, cumpliendo con normas de higiene. | Demostración de cumplimiento de las normas de bioseguridad al usar protección personal y mantener el área de trabajo limpia y segura durante todo el proceso. |

**Asociado a la Unidad de competencia 5:**
Operar equipos y herramientas de molienda y procesamiento de granos, siguiendo protocolos técnicos, normas de seguridad e higiene, y garantizando la calidad del producto final.

**Indicador de logro 1:**
Identifica correctamente los equipos y herramientas necesarios para la molienda y el procesamiento de granos, explicando para qué sirve cada uno.

**Desempeño 1:**
Reconocer de manera adecuada los equipos y utensilios utilizados en la molienda y el procesamiento de granos, indicando la función que cumple cada uno dentro del proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce visualmente los equipos y las herramientas básicos utilizados en la molienda y el procesamiento de granos (como molino manual, cernidor, balanza, tamiz, etc.). | Ficha ilustrada completada con imágenes de los equipos y nombres identificados por el estudiante. | Fotografía de una exposición o cartel realizado por el estudiante, en el que los equipos están correctamente identificados visualmente. | Demostración de reconocimiento visual al señalar o seleccionar correctamente cada herramienta entre varias opciones dispuestas físicamente o en imágenes. |
| Nombra correctamente cada equipo y herramienta, diferenciándolos por su forma, tamaño o función dentro del proceso. | Cuadro de doble entrada con columnas “nombre del equipo” y “forma o característica física” completado con observaciones del estudiante. | Fotografía de una tarjeta o ficha personal de identificación de herramientas, colocada junto al equipo real o impreso. | Demostración de precisión al nombrar correctamente al menos tres equipos o herramientas al ser presentados sin etiquetas. |
| Explica para qué sirve cada equipo o herramienta, relacionándolos con una etapa del proceso (moler, pesar, tamizar, etc.). | Tabla descriptiva en la que se relaciona cada equipo con su función específica dentro del proceso (moler, cernir, pesar, etc.). | Video breve o grabación de audio en los que el estudiante explica verbalmente el uso de cada equipo, acompañado de imágenes o notas. | Demostración de comprensión funcional al describir con claridad el uso de cada equipo, vinculándolo con una acción del proceso (por ejemplo, “el tamiz sirve para separar”). |
| Clasifica los equipos según su uso, indicando si se utilizan para el procesamiento previo, la molienda o el control de calidad del producto. | Esquema de clasificación (tipo árbol o columnas) en el que los equipos se agrupan por etapa del proceso: preparación, molienda o control de calidad. | Fotografía de un cuadro o mural en la que los equipos están organizados por etapas del proceso, hecho en grupo o individualmente. | Demostración de criterio organizativo al agrupar los equipos según su etapa de intervención, justificando de forma sencilla su clasificación. |

**Indicador de logro 2:**
Prepara el área de trabajo y los materiales siguiendo instrucciones básicas de orden, limpieza y seguridad.

**Desempeño 2:**
Organizar el espacio de trabajo y dispone los materiales necesarios, cumpliendo con indicaciones elementales de orden, higiene y seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza los materiales y las herramientas necesarios para la actividad, colocándolos en el lugar indicado antes de iniciar el trabajo. | Lista de verificación completada antes de iniciar la actividad, en la que se indica que los materiales y herramientas han sido dispuestos en el lugar correspondiente. | Fotografía del espacio de trabajo con materiales y herramientas distribuidos correctamente antes de iniciar la actividad. | Demostración de iniciativa al ubicar los materiales en el lugar correcto sin necesidad de recordatorios, facilitando el desarrollo fluido de la actividad. |
| Limpia la superficie de trabajo y verifica que los utensilios estén limpios antes de su uso, siguiendo las indicaciones del docente o guía. | Registro breve con marcas de cumplimiento (✓) sobre acciones de limpieza realizadas antes del uso: superficie, utensilios y manos. | Imagen del área de trabajo y utensilios visiblemente limpios y ordenados, con fecha registrada. | Demostración de hábitos de higiene al limpiar la mesa y revisar los utensilios antes de utilizarlos, siguiendo las indicaciones recibidas. |
| Utiliza correctamente el equipo de protección personal (mandil, gorro, guantes si es necesario), demostrando hábitos de seguridad e higiene. | Lista de chequeo del uso de mandil, gorro y guantes, firmada o validada por el docente al inicio de la sesión. | Fotografía del estudiante correctamente equipado con EPP antes o durante la actividad, como evidencia de cumplimiento. | Demostración de compromiso con su seguridad al usar adecuadamente el EPP durante toda la actividad práctica, sin quitarse los implementos innecesariamente. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mantiene el área de trabajo libre de obstáculos y residuos, respetando las normas básicas de orden y prevención de accidentes. | Fotografía final del área limpia y despejada, con residuos retirados, que refleje cumplimiento de normas de orden y seguridad. | Fotografía final del área limpia y despejada, con residuos retirados, que refleje cumplimiento de normas de orden y seguridad. | Demostración de responsabilidad al mantener su espacio limpio y sin obstáculos, respetando las normas básicas de orden y prevención. |

**Indicador de logro 3:**
Maneja con cuidado los equipos de molienda (como molino manual o eléctrico), respetando los pasos indicados en el procedimiento técnico.

**Desempeño 3:**
Operar cuidadosamente los equipos de molienda, como el molino manual o eléctrico, siguiendo las etapas establecidas en la guía técnica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sigue paso a paso el procedimiento técnico para el uso del molino, de acuerdo con las indicaciones dadas por el docente o la guía práctica. | Ficha de procedimiento completada paso a paso por el estudiante, en la que marca cada etapa seguida durante el uso del molino según la guía técnica. | Fotografía de la ficha técnica o guía práctica marcada por el estudiante como evidencia del seguimiento del procedimiento. | Demostración de que sigue correctamente cada paso técnico del procedimiento, usando la guía o las instrucciones del docente. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Coloca correctamente los granos en el equipo de molienda, asegurándose de no sobrecargarlo y verificando que esté bien ensamblado. | Lista de verificación en la que se confirma que el grano fue colocado correctamente en el molino, sin sobrecargarlo y con el equipo bien ensamblado. | Imagen del molino con la tolva correctamente armada y el grano dosificado, junto a etiquetas que indican "cantidad adecuada" o "bien ensamblado". | Demostración de cuidado al preparar el molino, colocando el grano con la cantidad justa y verificando que el equipo esté ensamblado correctamente. |
| Opera el molino con precaución, utilizando la fuerza necesaria sin forzarlo y evitando movimientos bruscos o peligrosos. | Registro de observación en el que se indica que el molino fue operado con ritmo constante, sin movimientos bruscos ni aplicación de fuerza excesiva. | Fotografía del estudiante, registrada durante la actividad, operando el molino con postura corporal adecuada, sin esfuerzo excesivo. | Demostración de responsabilidad y seguridad al operar el molino con ritmo y fuerza adecuada, evitando riesgos durante su uso. |
| Detiene y limpia el equipo de forma segura al finalizar, siguiendo las instrucciones de cierre y dejando el área de trabajo en buenas condiciones. | Hoja de cierre del procedimiento en la que se anotan las acciones realizadas para apagar, desmontar, limpiar el molino y ordenar el área de trabajo. | Imagen del molino limpio y desmontado, con el área ordenada y sin restos visibles, documentada como evidencia final del trabajo. | Demostración de orden y compromiso al detener, limpiar y dejar en buen estado tanto el equipo como el área de trabajo al finalizar la actividad. |

**Indicador de logro 4:**
Controla el tamaño del grano molido observando su textura y comparándola con lo esperado según el tipo de producto final.

**Desempeño 4:**
Verificar el grosor del grano molido examinando su textura y comparándola con las características requeridas para el producto que se desea obtener.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y compara la textura del grano molido, utilizando la vista y el tacto para identificar si es fina, media o gruesa. | Registro técnico con los pasos realizados durante el uso del molino, marcados o numerados en una hoja de procedimiento guiado. | Secuencia fotográfica que muestre al estudiante siguiendo el procedimiento del molino en orden (inicio, operación, cierre). | Demostración de atención y seguimiento del procedimiento técnico sin omitir pasos y consultando cuando es necesario. |
| Relaciona el tamaño del grano molido con el tipo de producto a elaborar (harina, masa, cereal, etc.), explicando si es el adecuado. | Lista de control en la que se verifica que los granos se colocaron en la cantidad indicada y que el equipo fue ensamblado correctamente antes de su uso. | Imagen o video en los que se observe la correcta colocación del grano, sin exceso y con la tolva bien ensamblada. | Demostración de cuidado al preparar el equipo y colocar el grano de forma adecuada, previniendo errores comunes como sobrecarga. |
| Utiliza una muestra de referencia o patrón para comparar el producto molido y verificar si cumple con las características deseadas. | Ficha de observación que documenta el ritmo de operación, anotando si se utilizó fuerza adecuada y si hubo interrupciones o movimientos inseguros. | Grabación breve o imagen en la que se vea la operación cuidadosa del molino, con postura adecuada y uso responsable del equipo. | Demostración de manejo seguro del molino al operarlo con ritmo constante, sin aplicar fuerza excesiva ni generar riesgo. |
| Identifica y comunica posibles errores en la molienda (grano muy grueso, mal molido o con impurezas), proponiendo acciones sencillas para corregirlo. | Lista de chequeo de cierre y limpieza del equipo, que incluye el desmontaje, la limpieza externa e interna, y la disposición correcta del área de trabajo. | Fotografía del molino desmontado y limpio, y el área ordenada al finalizar, archivada como parte del portafolio o informe de clase. | Demostración de responsabilidad al apagar, desmontar y limpiar el equipo, dejando el espacio de trabajo limpio y listo para el siguiente uso. |

**Indicador de logro 5:**
Aplica normas básicas de seguridad e higiene, como el uso de mandil, limpieza del equipo y lavado de manos antes y después del proceso.

**Desempeño 5:**
Cumplir con medidas básicas de higiene y seguridad, utilizando el mandil, limpiando los equipos y lavándose las manos antes y después de la actividad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza correctamente el mandil u otro elemento de protección personal, desde el inicio hasta el final del proceso de trabajo. | Lista de verificación de uso de protección personal completada al inicio y final de la actividad, y validada por el docente o en autoevaluación. | Fotografía del estudiante con mandil colocado correctamente desde el inicio hasta el cierre de la actividad. | Demostración de cumplimiento constante del uso del mandil u otra protección personal durante toda la actividad, sin retirarlo innecesariamente. |
| Lava sus manos antes de comenzar y al finalizar la actividad, siguiendo las indicaciones básicas de higiene. | Registro de higiene que indica hora de lavado de manos antes y después del procedimiento, con marcas de cumplimiento. | Imagen del momento del lavado de manos, o ilustración colocada en el portafolio con explicación del procedimiento. | Demostración de hábitos de higiene al lavarse las manos de forma voluntaria antes y después del procedimiento, siguiendo las recomendaciones. |
| Limpia el equipo y los utensilios utilizados, asegurándose de que queden en condiciones adecuadas para su próximo uso. | Ficha de limpieza de utensilios y equipos, en la que se consignan los elementos lavados y su estado al finalizar. | Fotografía del equipo limpio y bien almacenado, con utensilios secos y listos para volver a ser usados. | Demostración de responsabilidad al limpiar con cuidado los utensilios y equipos utilizados, dejándolos listos para su siguiente uso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mantiene el área de trabajo ordenada y sin residuos, demostrando responsabilidad con la limpieza y seguridad del entorno. | Hoja de observación del orden del área de trabajo al finalizar la jornada, con anotaciones sobre disposición de residuos y organización. | Imagen del área de trabajo sin residuos visibles, materiales recogidos y superficies limpias al finalizar. | Demostración de conciencia del entorno al mantener el área ordenada, sin restos de materiales, y respetando normas básicas de limpieza y seguridad. |

**Indicador de logro 6:**
Revisa el producto final del grano molido para comprobar si presenta la textura, limpieza y presentación adecuadas según lo esperado.

**Desempeño 6:**
Evaluar el resultado final del grano procesado, identificando si cumple con las características deseadas de textura, limpieza o presentación.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa visualmente el grano procesado, identificando si presenta impurezas, grumos o restos no deseados. | Registro de observaciones sensoriales (vista y tacto) con casillas para anotar impurezas visibles, grumos, textura y presentación general del grano procesado. | Fotografía del grano procesado colocado sobre una superficie limpia para su análisis, con etiquetas de tipo y características visibles. | Demostración de capacidad de observación al identificar visualmente elementos no deseados en el grano, comunicándolo de forma clara. |
| Toca y compara la textura del grano molido, verificando si corresponde con lo esperado según el tipo de producto (fino, medio o grueso). | Ficha de comparación de textura, en la que se marca el tipo de molido esperado (fino, medio o grueso) y se señala el que se obtuvo. | Imagen del estudiante tocando el grano mientras lo compara con una muestra de referencia o estándar de textura. | Demostración de criterio sensorial al comparar con sus manos la textura del grano, reconociendo si está de acuerdo con lo esperado. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Describe con sus propias palabras si el producto obtenido tiene una buena presentación (limpio, uniforme y sin mezcla de materiales no deseados). | Hoja descriptiva simple en la que se escribe si el producto es limpio, uniforme y sin mezcla de residuos, según observación directa. | Fotografía de una cartilla o cartel realizado por el estudiante con palabras clave como “limpio”, “sin grumos”, “parejo”, acompañado de dibujos o recortes. | Demostración de expresión clara al describir si el grano tiene una buena presentación, usando vocabulario técnico básico. |
| Concluye si el grano procesado es apto para usarse, justificando su respuesta con base en las características observadas. | Cuadro de conclusión técnica básica en el que se justifica si el producto es apto o no, relacionando lo observado con el uso previsto (harina, masa, etc.). | Fotografía de una hoja de evaluación final en la que se marca si el producto cumple o no con los requisitos, con una justificación escrita. | Demostración de juicio técnico al emitir una conclusión coherente sobre la calidad del grano procesado, explicando su decisión en base a lo que observó. |

**Asociado a la Unidad de competencia 6:**
Controlar la calidad de los productos obtenidos en la molienda y el procesamiento de granos, verificando su humedad, textura, granulometría, color y otros parámetros de aceptación según el uso previsto (harinas, pastas, cereales, etc.).

**Indicador de logro 1:**
Reconoce las características que debe tener un producto bien molido, como el color, la textura o el tamaño de las partículas, según el tipo de producto final.

**Desempeño 1:**
Identificar las cualidades que debe presentar un grano molido correctamente, como su color, textura y tamaño de partícula, en función del producto que se desea elaborar.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa el color del producto molido y lo compara con una muestra de referencia o con lo esperado para el tipo de producto final. | Ficha comparativa con columnas para anotar el color del producto molido observado y el color esperado según una muestra o imagen de referencia. | Fotografía del producto molido colocado junto a una muestra de referencia con etiquetas de color o tipo esperados. | Demostración de observación técnica al comparar visualmente el color del producto con una muestra de referencia y notar si hay diferencias. |
| Toca el producto molido para identificar si su textura es adecuada (suave, áspera, uniforme o con grumos). | Registro sensorial en el que se describen las sensaciones táctiles del grano (suave, áspero, grumoso) y se relacionan con su calidad. | Imagen del estudiante manipulando el grano molido entre los dedos, acompañada de un cartel o ficha con palabras como “suave”, “uniforme” o “áspero”. | Demostración de sensibilidad táctil al tocar el grano y describir su textura con vocabulario adecuado, reconociendo si corresponde con lo esperado. |
| Distingue el tamaño de las partículas del grano procesado (fino, medio o grueso), según las necesidades del producto que se desea elaborar (harinas, cereales, etc.). | Tabla de clasificación de partículas en la que se marca el tamaño observado (fino, medio, grueso) y se indica el método utilizado (visual o táctil). | Fotografía del producto clasificado en recipientes o frascos, etiquetados según el tamaño de partícula (fino, medio, grueso). | Demostración de capacidad de clasificación al distinguir correctamente el tamaño de las partículas según su aplicación prevista. |
| Relaciona las características del producto molido con su posible uso final, explicando si es apropiado para lo que se quiere preparar. | Hoja de análisis con una breve justificación escrita que relaciona las características del producto molido con su posible uso final (por ejemplo, “sirve para hacer pan porque es suave y fino”). | Imagen de una ficha técnica con el nombre del producto final deseado (por ejemplo, pan, masa, cereal) y la conclusión sobre la adecuación del grano molido para ese uso. | Demostración de razonamiento funcional al explicar con claridad si el grano procesado sirve o no para el producto que se quiere elaborar, justificando su respuesta con base en lo observado. |

**Indicador de logro 2:**
Compara visualmente el grano procesado con una muestra de referencia, identificando si cumple con lo esperado para su uso (harina, cereal, masa, etc.).

**Desempeño 2:**
Observar y comparar el grano molido con una muestra de referencia, determinando si reúne las condiciones necesarias para su uso previsto, como harina, masa o cereal.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ubica y observa la muestra de referencia del producto (harina, cereal, masa, etc.) para conocer sus características ideales. | Ficha de observación de muestra de referencia, en la que se anotan las características ideales del producto (color, tamaño, textura) según lo que se quiere elaborar. | Fotografía del estudiante observando y comparando el producto procesado con una muestra de referencia, ambas dispuestas en recipientes etiquetados. | Demostración de iniciativa al ubicar y observar con atención la muestra de referencia, identificando sus características antes de evaluar su propio producto. |
| Compara el grano procesado con la muestra, prestando atención al color, tamaño y uniformidad de las partículas. | Cuadro comparativo en el que se registran las diferencias y similitudes entre el grano procesado y la muestra, con énfasis en el color, el tamaño y la uniformidad. | Imagen de la ficha comparativa completada, archivada en el portafolio o mural del aula como parte de la práctica de evaluación sensorial. | Demostración de criterio visual al comparar el grano procesado con la muestra, prestando atención a detalles como el color, la forma y la consistencia. |
| Identifica similitudes o diferencias entre el grano procesado y la muestra, utilizando un vocabulario técnico básico (fino, grueso, compacto, suelto). | Tabla de descripción técnica básica con columnas que incluyen términos como “fino”, “grueso”, “compacto”, “suelto”, marcados según lo observado en la muestra y en el producto procesado. | Fotografía de cartel o cuadro técnico con los términos “fino”, “grueso”, “suelto”, “compacto”, utilizados para describir y clasificar el grano. | Demostración de uso de vocabulario técnico básico al describir con claridad las similitudes o diferencias observadas. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Emite una conclusión sencilla y justificada sobre si el grano procesado es adecuado o no para el uso previsto, explicando su decisión en base a la comparación. | Hoja de análisis final con espacio para una conclusión escrita simple sobre la calidad del producto obtenido, basada en la comparación con la muestra. | Imagen de la ficha de conclusión con el uso previsto (por ejemplo, pan, cereal, masa) y la decisión justificada sobre la aptitud del producto molido. | Demostración de capacidad de análisis al emitir una conclusión sencilla y coherente sobre si el producto es o no adecuado, justificando su respuesta de forma clara. |

**Indicador de logro 3:**
Verifica la humedad del producto utilizando métodos sencillos (como observación, tacto o instrumentos básicos) y relacionándola con su buen almacenamiento o preparación.

**Desempeño 3:**
Comprobar el nivel de humedad del producto mediante técnicas simples, como la observación, el tacto o el uso de herramientas básicas, y vincularlo con su correcta conservación o uso posterior.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Explora el producto procesado con el tacto, identificando si está seco, húmedo o demasiado mojado, según las condiciones deseadas. | Registro sensorial en el que se anota si el grano se siente seco, húmedo o mojado tras explorarlo con el tacto. | Fotografía del estudiante explorando el grano con los dedos, acompañada de una nota en la que describe lo que sintió. | Demostración de que identifica el nivel de humedad mediante el tacto, comentando si el grano está seco, húmedo o mojado. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa visualmente señales de humedad, como aglomeración, brillo o cambio de color en el producto molido. | Ficha de observación visual en la que se identifican señales de humedad como brillo, grumos o cambio de color. | Imagen del grano procesado extendido en una superficie, con etiquetas que muestran las señales visuales de humedad observadas. | Demostración de observación visual detallada al señalar elementos como grumos, brillo o color oscuro en el grano molido. |
| Utiliza instrumentos sencillos, como papel absorbente o balanza, para apoyar la verificación de la humedad del producto si el docente lo indica. | Registro del uso de instrumentos sencillos (papel absorbente o balanza) con anotaciones de resultados básicos. | Fotografía del papel absorbente con la muestra de grano, o tabla de pesaje antes y después del secado. | Demostración de uso adecuado de instrumentos simples bajo indicación docente, como papel absorbente o balanza. |
| Relaciona el nivel de humedad detectado con la necesidad de secado o almacenamiento adecuado, explicando por qué es importante conservar el producto en buen estado. | Hoja de análisis en la que se indica el nivel de humedad encontrado y la acción sugerida (secado o almacenamiento), con una breve justificación. | Explicación escrita breve sobre qué hacer según el nivel de humedad detectado y por qué es importante conservar bien el producto. | Demostración de comprensión funcional al explicar por qué debe secarse o almacenarse bien el grano, según su nivel de humedad. |

**Indicador de logro 4:**
Clasifica el grano molido según su granulometría (fino, medio, grueso), explicando en qué tipo de producto se puede usar cada uno.

**Desempeño 4:**
Ordenar el grano molido de acuerdo con el tamaño de sus partículas (fino, medio o grueso) y describe para qué tipo de producto es adecuado cada uno.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y compara el tamaño de las partículas del grano molido para identificar si es fino, medio o grueso. | Ficha de observación en la que el estudiante registra si el grano procesado es fino, medio o grueso tras compararlo visualmente o con una muestra. | Fotografía de tres muestras del grano procesado colocadas en recipientes o bandejas, etiquetadas como fino, medio y grueso. | Demostración de que observa y distingue correctamente el tamaño de partícula del grano molido, comparando visualmente y clasificándolo como fino, medio o grueso. |
| Agrupa el grano molido por su granulometría, utilizando recipientes o etiquetas para diferenciar cada tipo. | Registro de clasificación en el que anota cómo separó el grano por su granulometría (fino, medio, grueso) y en qué recipiente o etiqueta lo ubicó. | Imagen del espacio de trabajo con los recipientes organizados y rotulados por tipo de molienda. | Demostración de capacidad de organización al separar el producto por tipo de molienda y ubicarlo correctamente en recipientes o zonas etiquetadas. |
| Relaciona cada tipo de molienda con el producto que se puede preparar (por ejemplo, fino para harina, medio para masa, grueso para cereal). | Tabla de relación entre tipo de molienda y uso final, que indica ejemplos como: “molido fino ⟶ harina”, “molido medio ⟶ masa”, “molido grueso ⟶ cereal”. | Cartel o ficha ilustrada elaborada por el estudiante que muestra el vínculo entre el tipo de molienda y el producto que se puede elaborar. | Demostración de comprensión funcional al explicar con claridad qué tipo de producto se puede elaborar con cada tipo de molido. |

**Indicador de logro 5:**
Registra sus observaciones en una ficha simple, anotando lo que ve, toca o compara, utilizando palabras técnicas básicas como “textura”, “color” o “tamaño”.

**Desempeño 5:**
Anotar sus observaciones en una ficha sencilla, describiendo lo que percibe al observar, tocar o comparar, usando términos técnicos básicos como “color”, “textura” o “tamaño”.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Completa la ficha de observación con datos sobre el producto procesado, indicando lo que observa y toca durante la actividad. | Ficha de observación completada con datos simples como color, textura, tipo de molienda y grado de humedad, anotados durante la manipulación del producto. | Fotografía de la ficha de observación rellenada por el estudiante, con anotaciones visibles y legibles. | Demostración de que completa la ficha durante la práctica, observando y tocando el producto mientras anota lo que percibe. |
| Utiliza vocabulario técnico básico en sus anotaciones, como “textura”, “color”, “granulometría” o “humedad”. | Registro técnico breve en el que el estudiante usa términos básicos como “granulometría media”, “textura áspera” o “color claro”. | Imagen de un glosario o lista de palabras técnicas utilizadas por el estudiante durante la práctica (como “textura”, “humedad”, “grueso”). | Demostración de manejo básico del lenguaje técnico al escribir términos como textura, humedad o granulometría con propiedad. |
| Diferencia claramente sus observaciones, según el sentido utilizado (vista o tacto), explicando brevemente lo que identifica. | Tabla dividida por sentidos (vista/tacto), en la que anota de forma diferenciada lo que observa y lo que siente al manipular el grano molido. | Fotografía de una ficha dividida en dos columnas: “lo que veo” / “lo que toco”, completada por el estudiante. | Demostración de la capacidad de diferenciar sus percepciones según el sentido utilizado, explicando claramente qué observó y qué sintió. |
| Presenta sus registros de forma ordenada y legible, permitiendo que otros comprendan fácilmente lo que ha descrito sobre el producto molido. | Hoja de registro con escritura clara, sin tachones, con secciones completas y organizadas que permiten leer fácilmente sus observaciones del producto. | Registro visual del cuaderno o ficha escrita que muestra orden, buena presentación y redacción clara sobre las características del producto. | Demostración de cuidado y responsabilidad al presentar su ficha con información ordenada, legible y comprensible. |

**Indicador de logro 6:**
Participa en la revisión del producto final explicando si cumple o no con las características necesarias, y proponiendo acciones sencillas para mejorar la calidad cuando sea necesario.

**Desempeño 6:**
Intervenir en la evaluación del producto final, expresando si cumple con los criterios establecidos y sugiriendo mejoras simples en caso de que se requiera ajustar su calidad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y evalúa el producto final verificando si cumple con las características esperadas (como color, textura o tamaño del grano). | Registro de evaluación final en el que el estudiante anota si el producto cumple con las características esperadas (color uniforme, textura adecuada, tamaño de partícula). | Fotografía del producto final junto a una ficha técnica completada con comentarios sobre si el resultado fue satisfactorio o no según lo observado. | Demostración de observación crítica al revisar el producto final y comparar sus características con lo que se esperaba (color, textura, tamaño). |
| Propone ideas simples para mejorar el producto, como repetir la molienda, ajustar el tamizado o mejorar la limpieza, demostrando iniciativa y reflexión. | Hoja de mejoras en la que el estudiante propone acciones concretas (como volver a moler, pasar por un tamiz más fino o limpiar mejor el equipo) y escribe una breve justificación. | Imagen de una nota o cartel elaborado por el estudiante con sugerencias simples de mejora para futuras sesiones, utilizando vocabulario técnico básico. | Demostración de iniciativa y reflexión al proponer mejoras prácticas con sentido técnico básico, como repetir la molienda o mejorar el filtrado, buscando obtener un mejor resultado. |

## III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

**Indicador de logro 1:**
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

**Desempeño 1:**
Crear documentos digitales sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia. | Documento digital sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada. | Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos y explicación de su pertinencia. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza y estructura el contenido en el procesamiento de granos y molienda de alimentos con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales. | Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información. | Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente. | Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Aplica normas básicas de presentación digital, sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo. | Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento exportado en formato adecuado en procesamiento de granos y molienda de alimentos (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas. | Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

**Desempeño 2:**
Organizar los documentos digitalizados sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de procesamiento de granos y molienda de alimentos. (ejemplo: “Tarea1_IndAli”, “Tarea2_IndAli”). | Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de procesamiento de granos y molienda de alimentos |
| Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

**Desempeño 3:**
Realizar búsquedas de procesamiento de granos y molienda de alimentos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escribe palabras clave para buscar información de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador. | Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas. | Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma). | Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita. | Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Escoge información útil, confiable y actualizada de procesamiento de granos y molienda de alimentos | Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado. | Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables. |

**Indicador de logro 4:**
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

**Desempeño 4:**
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de procesamiento de granos y molienda de alimentos como respaldos digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube. | Explicación de cómo subió el archivo de procesamiento de granos y molienda de alimentos y por qué es útil guardarlo en la nube. |
| Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad. | Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de procesamiento de granos y molienda de alimentos (ejemplo: computadora distinta). | Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto. | Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

**Indicador de logro 1:**
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

**Desempeño 1:**
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de procesamiento de granos y molienda de alimentos adaptándolos a diversos canales digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Genera mensajes publicitarios de procesamiento de granos y molienda de alimentos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. | Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA. | Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Borradores de mensajes adaptados de procesamiento de granos y molienda de alimentos(ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital). | Mensajes finales listos de procesamiento de granos y molienda de alimentos para al menos dos canales digitales distintos. | Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de procesamiento de granos y molienda de alimentossegún el canal. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Integra los mensajes de procesamiento de granos y molienda de alimentos en un diseño publicitario sencillo y atractivo. | Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones. | Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de procesamiento de granos y molienda de alimentos para campaña digital. | Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

**Indicador de logro 2:**
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

**Desempeño 2:**
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de procesamiento de granos y molienda de alimentos en términos de alcance.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos). | Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista. | Explicación oral de qué significan las métricas observadas. |
| Organiza los resultados de manera clara y sencilla de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance. | Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados. | Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

**Indicador de logro 1:**
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

**Desempeño 1:**
Crear y participar en reuniones virtuales sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual. | Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat). | Explicación de cómo participó en la reunión de procesamiento de granos y molienda de alimentos (hablar, compartir pantalla, usar el chat). |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de procesamiento de granos y molienda de alimentos (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla). | Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones. | Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de procesamiento de granos y molienda de alimentos (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono). |

**Indicador de logro 2:**
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

**Desempeño 2:**
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de procesamiento de granos y molienda de alimentos con participación activa de cada miembro.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido. | Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Explicación de cómo creó y compartió el documento de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento con aportes iniciales escritos. (ideas, datos o tareas). | Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto. | Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro. | Documento colaborativo finalizado de procesamiento de granos y molienda de alimentos con aportes integrados de todos los participantes. | Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

**Indicador de logro 3:**
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

**Desempeño 3:**
Diseñar presentaciones grupales de procesamiento de granos y molienda de alimentos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Guion o esquema inicial con las ideas principales de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento base con los contenidos que se presentarán. | Explicación de cómo organizaron los contenidos en el procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento con la presentación digital terminada de procesamiento de granos y molienda de alimentos(ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva). | Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el procesamiento de granos y molienda de alimentos. |
| Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de procesamiento de granos y molienda de alimentos. | Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros. | Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el procesamiento de granos y molienda de alimentos. |

MÓDULO FORMATIVO

# TERCER GRADO

# MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Programa formativo de la especialidad técnica | **Industria alimentaria** |
| Denominación del módulo formativo | Elaboración de productos de panadería y pastelería |
| Grado de estudio de la formación | **Tercer grado** |
| Sector económico | Industrias Manufactureras |
| Familia productiva | Industria alimentaria, bebidas y tabaco |
| Actividad económica | Elaboración de productos alimenticios |
| Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico | Operaciones de producción de alimentos y bebidas |
| Código (solo para auxiliar técnico) | C0610-1-002 |
| Nivel formativo (solo para auxiliar técnico) | Auxiliar Técnico |
| Componente curricular de IST y CETPRO | Competencias técnicas |

## II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Realizar operaciones básicas de mezclado y amasado de ingredientes para panadería y pastelería, respetando proporciones, procedimientos técnicos y normas de higiene, según el tipo de producto a elaborar.

**Indicador de logro 1:**
Elabora masas básicas para panadería y pastelería aplicando técnicas de mezclado y amasado con precisión en las proporciones de los ingredientes, respetando procedimientos técnicos, tiempos y normas de higiene.

**Desempeño 1:**
Preparar masas fundamentales de panadería y pastelería utilizando correctamente las técnicas de mezclado y amasado, cuidando la exactitud en las cantidades de los ingredientes, y siguiendo los procedimientos técnicos, tiempos establecidos y normas de higiene.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y organiza los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración de la masa, verificando su limpieza y cantidad según la receta establecida. | Ficha de ingredientes marcados y verificados, con anotaciones sobre limpieza, estado y cantidad estimada según la receta. | Fotografía del mise en place (ingredientes y utensilios organizados), lista para iniciar la elaboración. | Demostración de que selecciona con criterio los ingredientes y utensilios, organizándolos antes de iniciar, sin dejar elementos innecesarios en la mesa. |
| Pesa y mide con precisión los ingredientes utilizando instrumentos de medición (balanza, cucharas, tazas), de acuerdo con las proporciones indicadas en la ficha técnica o guía. | Registro en tabla o fotografía del proceso de pesaje y medición, que indique cantidad usada y tipo de instrumento empleado. | Ficha con cantidades exactas registradas tras el pesaje, comparadas con las indicadas en la receta. | Demostración de dominio al pesar y medir con precisión, usando correctamente balanza, tazas y cucharas medidoras según se le indica. |
| Aplica correctamente la técnica de mezclado, asegurando que los ingredientes se integren de manera uniforme, sin grumos ni restos secos. | Registro fotográfico o ficha secuencial del mezclado, que muestra etapas de incorporación de ingredientes y apariencia de la mezcla. | Muestra fotográfica o ficha técnica del resultado de la mezcla terminada, sin grumos y con textura homogénea. | Demostración de habilidad al mezclar con técnica apropiada, incorporando los ingredientes de forma uniforme y en el orden correcto. |
| Ejecuta el amasado respetando los tiempos y movimientos indicados, hasta alcanzar la textura deseada (masa lisa, elástica y homogénea), según el tipo de producto. | Secuencia fotográfica o esquema anotado del amasado, con tiempos y cambios observados en la textura durante el proceso. | Registro visual o ficha técnica de la masa amasada, que evidencie una textura elástica, lisa y uniforme. | Demostración de control durante el amasado, aplicando fuerza adecuada, movimientos rítmicos, y respetando el tiempo hasta lograr la masa deseada. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mantiene el área de trabajo limpia y ordenada, respetando las normas básicas de higiene personal, de los utensilios y del entorno, antes, durante y después de la elaboración de la masa. | Checklist de condiciones de higiene y orden del área de trabajo antes y durante la preparación, firmada por el estudiante o docente. | Fotografía del área de trabajo limpia y utensilios ordenados al finalizar la actividad, lista para la siguiente tarea. | Demostración de responsabilidad en mantener aseado su espacio, limpiando al terminar cada paso y desinfectando utensilios y superficies al finalizar. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Realizar procedimientos de biotecnología, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de procedimiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Definir el procedimiento biotecnológico adecuado (fermentación natural, uso de levadura, maduración en frío, etc.), en función del tipo de masa y del producto panadero o pastelero a elaborar, según la receta y la ficha técnica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce los tipos de fermentación aplicables a masas (levadura comercial, masa madre o maduración en frío), describiendo sus características generales. | Ficha comparativa de tipos de fermentación (levadura, masa madre, maduración en frío) con características generales descritas por el estudiante. | Esquema visual o mural con los tipos de fermentación clasificados, elaborado por el estudiante o en grupo. | Demostración de criterio al elegir el tipo de fermentación más conveniente, relacionándolo con el tipo de masa a preparar. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Relaciona el tipo de masa y el producto a elaborar con el procedimiento de fermentación más adecuado, justificando su elección con base en el tiempo de fermentación, sabor o textura esperada. | Registro de elección del tipo de fermentación según la masa o producto, con breve justificación escrita (por sabor, tiempo o textura). | Producto terminado con ficha adjunta que indica el tipo de fermentación aplicado, justificado según las características del pan o pastel. | Demostración de que sabe consultar y entender una ficha técnica o receta, reconociendo tiempos, temperaturas y tipo de fermento indicado. |
| Consulta recetas o fichas técnicas para identificar las indicaciones sobre el procedimiento de fermentación, como el tipo de fermento, duración y temperatura del reposo. | Ficha técnica revisada por el estudiante con subrayado o anotaciones sobre el tipo de fermento, el tiempo y la temperatura de reposo. | Receta o guía consultada con marcas o anotaciones que muestran que el estudiante identificó el procedimiento de fermentación. | Demostración de que comprende el proceso biotecnológico aplicado, explicando de forma oral o escrita su propósito en el desarrollo de la masa. |
| Selecciona el procedimiento biotecnológico indicado y lo explica con lenguaje sencillo, mencionando su propósito en el desarrollo de la masa (como aumento de volumen o formación de sabor). | Resumen escrito o esquema visual en el que el estudiante describe el procedimiento de fermentación seleccionado y su finalidad. | Explicación breve escrita del procedimiento realizado, con lenguaje claro, propósito de la fermentación y su efecto en la masa. | Demostración de que aplica correctamente el proceso de fermentación o maduración, siguiendo el orden, el tiempo y las condiciones establecidas. |
| Aplica correctamente el procedimiento de fermentación o maduración, cumpliendo con los tiempos, la temperatura y las condiciones indicadas para obtener una masa adecuada. | Registro de tiempos y temperatura aplicada durante el reposo, anotados por el estudiante en tabla o bitácora de trabajo. | Masa reposada lista para ser manipulada, etiquetada con tiempo y temperatura utilizados durante la fermentación. | Demostración de observación activa del comportamiento de la masa, reconociendo si ha crecido bien, si huele correctamente, o si necesita ajustar el proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa el desarrollo de la masa durante la fermentación, identificando si ha alcanzado el volumen, la textura y el aroma esperados, y propone mejoras si el resultado no es el adecuado. | Hoja de observación de cambios en la masa, con notas sobre volumen, textura, olor y propuesta de mejora si el resultado fue insatisfactorio. | Registro fotográfico del antes y después de la fermentación, comparando volumen, textura o apariencia, junto a anotaciones del estudiante. | Demostración de criterio al elegir el tipo de fermentación más conveniente, relacionándolo con el tipo de masa a preparar. |

**Indicador de logro 2:**
Realiza el procedimiento de biotecnología al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Aplicar el procedimiento de fermentación o maduración, siguiendo de manera ordenada las operaciones técnicas indicadas en la receta o guía práctica, respetando tiempos y condiciones establecidas en el plan de producción.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa la receta o ficha técnica para identificar las instrucciones específicas del proceso de fermentación o maduración (tipo de fermento, tiempo y temperatura). | Ficha técnica revisada o subrayada por el estudiante, en la que se identifican y marcan el tipo de fermento, el tiempo y la temperatura indicados. | Ficha de receta con indicaciones de fermentación correctamente interpretadas por el estudiante (resaltadas, con notas o equivalencias). | Demostración de que consulta la receta o ficha técnica y extrae la información necesaria del procedimiento de fermentación sin ayuda. |
| Prepara los ingredientes y utensilios necesarios para el procedimiento, asegurándose de que estén limpios y en cantidad adecuada. | Lista de chequeo o fotografía del mise en place, en la que se muestran los ingredientes y utensilios listos, limpios y en cantidad adecuada. | Fotografía del área de trabajo con insumos y utensilios organizados, en preparación para el procedimiento. | Demostración de que organiza correctamente los materiales e ingredientes requeridos, garantizando condiciones de higiene y orden. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Integra correctamente el agente fermentador (levadura o masa madre) a la masa, según lo indicado en la receta. | Registro escrito o gráfico del momento de incorporación del fermento, indicando tipo utilizado y forma de integración (disuelto, mezclado en seco, etc.). | Foto o muestra de la masa con el fermento ya incorporado, justo antes del reposo, con breve anotación del tipo utilizado. | Demostración de que integra el fermento a la masa en el momento y forma correctos, sin alterar la secuencia ni omitir pasos clave. |
| Controla el tiempo de fermentación o reposo, utilizando relojes, cronómetros u observando cambios visibles en la masa (como el aumento de volumen). | Bitácora de control de tiempo con anotación de inicio y fin del reposo, o captura de cronómetro usado durante el proceso. | Registro visual (fotografía antes y después) del crecimiento de la masa durante el tiempo de fermentación. | Demostración de control del tiempo de reposo, usando instrumentos como cronómetro o reloj y ajustando según indicaciones o condiciones ambientales. |
| Verifica que la masa haya alcanzado el punto adecuado de fermentación, comprobando que tenga elasticidad, textura suave y aroma característico, antes de continuar con el siguiente paso. | Ficha de observación sobre la masa al final del reposo, que describe el volumen, textura, elasticidad y aroma alcanzados. | Hoja de evaluación sensorial simple, con descripciones del estado final de la masa: volumen alcanzado, elasticidad, suavidad y aroma. | Demostración de capacidad de reconocer visual y táctilmente si la masa ha alcanzado el punto ideal de fermentación antes de continuar con el proceso. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Operar correctamente el equipamiento necesario para la fermentación o maduración de masas, como fermentadoras, cámaras de reposo o recipientes térmicos, controlando variables como temperatura, tiempo y humedad, según las buenas prácticas de manufactura (BPM) y la normativa básica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el equipamiento necesario para la fermentación o maduración de masas, como fermentadoras, refrigeradoras o recipientes térmicos con tapa. | Ficha técnica o guía de planificación marcada, en la que el estudiante identifica y anota el equipo requerido para el proceso de fermentación o maduración. | Fotografía del equipamiento identificado (fermentadora, refrigeradora, recipiente con tapa) con anotación del nombre y función. | Demostración de que identifica y selecciona el equipamiento correcto, explicando su función en el proceso de fermentación o maduración. |
| Prepara y verifica que el equipo esté limpio, conectado y en buen estado, siguiendo normas básicas de seguridad e higiene. | Lista de verificación del estado del equipo (limpieza, conexión, funcionamiento) firmada o completada por el estudiante antes del uso. | Imagen del equipo limpio y listo para usar, acompañada de una ficha que indique que fue revisado y preparado correctamente. | Demostración de que prepara el equipo adecuadamente, limpiándolo, conectándolo y verificando su estado antes de usarlo. |
| Ajusta y controla las condiciones de fermentación o maduración, como temperatura y tiempo, según lo indicado en la receta o plan de producción. | Tabla de control de temperatura y tiempo, en la que el estudiante anota los valores utilizados y ajustados según la receta o condiciones del ambiente. | Registro visual del panel o termómetro del equipo, que muestra que el estudiante ajustó temperatura y cronómetro conforme a lo indicado. | Demostración de que ajusta temperatura y tiempo según la receta, usando termostato, cronómetro o panel digital, y verifica que las condiciones sean las adecuadas. |
| Coloca la masa en el equipo de forma ordenada y segura, evitando contaminación o exposición inadecuada. | Esquema o fotografía del posicionamiento de la masa en el equipo, con etiquetas o numeración si se trabaja por grupos. | Foto del interior del equipo con la masa colocada, que muestra el orden y cuidado con que se manipuló. | Demostración de que coloca la masa en el equipo de forma segura, usando recipientes limpios, cerrando tapas y evitando exposición a contaminación. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante el uso del equipamiento, manteniendo el área limpia y registrando el procedimiento si se requiere. | Registro escrito del procedimiento aplicado, que incluya limpieza del equipo, ajustes realizados y condiciones registradas como parte de las BPM. | Formulario o bitácora de BPM, en el que se registran limpieza, uso correcto del equipo, y condiciones del área al finalizar. | Demostración de cumplimiento de BPM durante todo el procedimiento, manteniendo la limpieza, el orden y el registro de condiciones sin necesidad de recordatorios. |

**Indicador de logro 4:**
Observa y anota las transformaciones sensoriales de la masa durante la fermentación, como el aumento de tamaño, el cambio en la textura o la aparición de aromas, relacionándolas con la calidad que se espera en el producto terminado.

**Desempeño 4:**
Registrar y observar los cambios sensoriales en la masa durante el proceso de fermentación (volumen, textura, aroma), relacionándolos con el desarrollo del producto final.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y describe los cambios físicos en la masa fermentada, como el aumento de volumen, presencia de burbujas o cambio en la textura. | Esquema o boceto comparativo de la masa antes y después de la fermentación, con anotaciones sobre el volumen, la textura y la presencia de burbujas. | Boceto o secuencia dibujada por el estudiante que representa visualmente el proceso de cambio de la masa durante la fermentación. | Demostración de que observa con atención los cambios físicos de la masa, describiendo verbalmente o por escrito el aumento de volumen, burbujas o suavidad al tacto. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el aroma característico que indica una fermentación adecuada, comparándolo con el olor inicial de la masa. | Ficha de observación sensorial, en la que el estudiante describe el aroma antes y después de la fermentación, identificando el cambio olfativo. | Registro comparativo de olores descrito en una tabla, que indique el cambio del aroma de la masa antes y después del reposo. | Demostración de que identifica el aroma adecuado de la masa fermentada, comparándolo con el olor inicial sin necesidad de guía externa. |
| Relaciona los cambios sensoriales observados con el estado de desarrollo de la masa, explicando si está lista para el siguiente paso del proceso (formado u horneado). | Cuadro de relación entre los cambios sensoriales y el estado de la masa, en el que el estudiante indica si la masa está lista para el siguiente paso. | Resumen breve o ficha de control del desarrollo de la masa, que marca si está lista para el formado u horneado. | Demostración de capacidad para relacionar lo que observa con el avance del proceso, diciendo si la masa está lista o necesita más fermentación. |
| Registra sus observaciones en una ficha simple o cuaderno de trabajo, utilizando vocabulario técnico básico como “masa esponjosa”, “olor fermentado”, “textura lisa”, “dobló su tamaño”. | Registro en cuaderno o ficha técnica, con uso de vocabulario técnico básico como “masa aireada”, “textura suave”, “volumen duplicado”. | Bitácora sensorial con palabras técnicas claves, registradas correctamente por el estudiante como evidencia de comprensión de la evolución de la masa. | Demostración del uso correcto de lenguaje técnico básico al registrar sus observaciones, utilizando términos como “esponjosa”, “masa viva” o “olor ácido suave”. |
| Evalúa si el producto final será adecuado, en función de cómo se desarrolló la masa durante la fermentación, y propone mejoras si identifica fallas (como fermentación insuficiente o excesiva). | Reflexión escrita con propuesta de mejora, en la que el estudiante explica si el desarrollo fue correcto o si detectó fermentación insuficiente/excesiva. | Análisis final escrito del proceso de fermentación, que incluye una conclusión sobre el estado de la masa y posibles ajustes en caso de fallos. | Demostración de juicio crítico sobre el resultado de la fermentación, proponiendo soluciones si detecta errores como exceso de reposo o falta de crecimiento. |

**Indicador de logro 5:**
Valora si la fermentación se realizó correctamente, comparando el estado final de la masa con lo que se esperaba en cuanto a tamaño, elasticidad y estructura, y sugiere cambios simples si es necesario repetir o mejorar el procedimiento.

**Desempeño 5:**
Evaluar si el procedimiento de fermentación fue exitoso, comparando el resultado con los parámetros esperados (como tamaño, elasticidad y estructura de la masa), y proponer ajustes básicos si es necesario repetir o corregir el proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Compara el volumen y la textura de la masa fermentada con lo indicado en la receta o ficha técnica (por ejemplo, si duplicó su tamaño o si está elástica y suave al tacto). | Esquema de comparación de volumen y textura entre la masa observada y lo indicado en la ficha técnica, elaborado por el estudiante. | Boceto comparativo del volumen antes y después del reposo, con anotaciones técnicas sencillas sobre textura y aspecto. | Demostración de que compara la masa fermentada con la ficha técnica, observando si duplicó su tamaño o si tiene la textura esperada. |
| Verifica la elasticidad y estructura de la masa realizando pruebas simples (como presionar ligeramente con los dedos y observar si la masa recupera su forma). | Bitácora sensorial que registra la prueba de elasticidad (presión con el dedo) y la reacción de la masa, con anotación simple sobre su comportamiento. | Registro escrito del resultado de la prueba de presión, con interpretación personal del estudiante sobre la elasticidad de la masa. | Demostración de que realiza la prueba de elasticidad correctamente, presionando con el dedo y evaluando la recuperación de la masa. |
| Determina si la masa está lista para ser moldeada u horneada, justificando su decisión con base en lo que observa y lo aprendido sobre fermentación. | Cuadro de decisión sobre el estado de la masa, en la que el estudiante marca si está lista para moldear u hornear, junto a una justificación breve. | Ficha de avance del proceso de producción, en la que se indica si la masa puede pasar a la siguiente fase, con base en lo observado. | Demostración de juicio para decidir si la masa está lista, explicando verbalmente o por escrito los motivos de su decisión. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Registra sus conclusiones de forma sencilla, indicando si el proceso fue exitoso o no, y las posibles causas de fallas (como poco tiempo de reposo o levadura inactiva). | Ficha de observación con conclusiones del proceso, en la que el estudiante indica si la fermentación fue exitosa o no, mencionando posibles causas. | Informe corto con conclusión del estudiante, en formato libre o guía, describiendo el éxito o problema en la fermentación. | Demostración de que puede explicar con claridad si el proceso fue exitoso o no, usando lenguaje técnico básico. |
| Propone mejoras básicas en caso de error, como aumentar el tiempo de fermentación, cambiar la temperatura del ambiente o revisar la cantidad de fermento utilizado. | Registro de propuesta de mejora escrita, en el que el estudiante sugiere ajustes como más tiempo, cambio de temperatura o cantidad de fermento. | Plan de mejora básico en tabla o lista, elaborado a partir de la experiencia vivida en la práctica. | Demostración de iniciativa al proponer soluciones sencillas, como modificar tiempo, temperatura o revisar el fermento ante un error detectado. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Realizar operaciones de separación de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de operación de separación, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Definir el tipo de operación de separación (como tamizado o pesado), en función del tipo de insumo, la preparación a elaborar y los procedimientos técnicos establecidos en la receta.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce diferentes operaciones de separación aplicables a la panadería y pastelería, como el tamizado para refinar harinas o el pesado para medir cantidades exactas. | Esquema o ficha comparativa elaborada por el estudiante en el que se describe el uso del tamizado y pesado en la preparación de productos específicos. | Ficha elaborada o completada con definiciones y ejemplos de operaciones de separación, como tamizado, pesado y decantación en otros casos. | Demostración de que reconoce qué operación de separación debe aplicar, según el insumo y la técnica de la receta. |
| Identifica el tipo de insumo a utilizar (harina, azúcar, sal, levadura, etc.) y relaciona su estado físico con la operación de separación más adecuada. | Cuadro de relación entre insumos y su estado físico, con anotaciones sobre si deben ser tamizados o pesados antes de usar. | Registro simple del insumo seleccionado con la operación aplicada, que indica el estado inicial (grumoso, compacto) y objetivo del tratamiento. | Demostración de que identifica el estado del insumo correctamente y relaciona su aspecto con la operación adecuada (por ejemplo, tamizar si tiene grumos). |
| Consulta la receta o ficha técnica para confirmar si se requiere tamizar, pesar u otra operación de separación, antes de iniciar la preparación. | Ficha técnica de receta revisada y anotada, en la que el estudiante marca si se requiere alguna operación de separación antes de iniciar. | Receta marcada con instrucciones de separación seguidas correctamente por el estudiante antes de iniciar la preparación. | Demostración de que revisa la receta antes de comenzar, confirmando si hay indicaciones sobre separación de insumos. |
| Justifica de forma sencilla por qué se debe aplicar una operación específica, mencionando su función (por ejemplo, “se tamiza la harina para eliminar grumos y airearla”). | Explicación escrita o esquema breve, en la que se justifica la operación seleccionada; por ejemplo, tamizado para airear o pesado para precisión. | Ficha de justificación escrita por el estudiante, con frases como “se tamiza la harina para eliminar impurezas y dejarla más fina”. | Demostración de que justifica su decisión con un argumento sencillo, indicando por qué realiza la separación y qué mejora busca lograr. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona la operación de separación adecuada, considerando el producto final a elaborar y la calidad esperada del insumo procesado. | Checklist del estudiante, en el que registra la elección de la operación de separación y su adecuación según el producto que elaborará. | Documento de elección técnica, en el que se relaciona el tipo de preparación (pan, bizcocho, masa liviana) con la operación de separación aplicada. | Demostración de que elige de manera coherente la operación de separación, considerando el tipo de producto y el estándar de calidad que se desea alcanzar. |

**Indicador de logro 2:**
Efectúa la operación de separación al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Realizar con precisión el tamizado y pesado de insumos, aplicando la técnica indicada para garantizar la uniformidad del producto, respetando los pasos establecidos en la guía o plan de trabajo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce diferentes operaciones de separación aplicables a la panadería y pastelería, como el tamizado para refinar harinas o el pesado para medir cantidades exactas. | Esquema comparativo de operaciones de separación elaborado por el estudiante, en el que se indica para qué se usa el tamizado o el pesado y en qué momentos del proceso. | Lista con definiciones y ejemplos de operaciones de separación aplicadas en recetas reales, escrita por el estudiante. | Demostración de que identifica cuándo debe aplicar una operación de separación, como tamizar antes de mezclar o pesar antes de incorporar. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el tipo de insumo a utilizar (harina, azúcar, sal, levadura, etc.) y relaciona su estado físico con la operación de separación más adecuada. | Tabla de correspondencia entre insumos y operaciones de separación, con columnas que relacionan el estado físico del insumo y la técnica más adecuada. | Ficha de clasificación de insumos, indicando qué tipo de operación se aplicó (tamizado o pesado) y su justificación técnica. | Demostración de que examina el insumo (visual o táctilmente) y elige la operación de separación adecuada según su estado (húmedo, compacto, grumoso). |
| Consulta la receta o ficha técnica para confirmar si se requiere tamizar, pesar u otra operación de separación, antes de iniciar la preparación. | Receta o ficha técnica marcada por el estudiante con anotaciones sobre las instrucciones de separación requeridas antes de la preparación. | Copia de receta con evidencias de lectura y marcado de instrucciones sobre separación, como subrayados o símbolos usados por el estudiante. | Demostración de que consulta la receta o ficha técnica antes de iniciar para verificar qué operación es necesaria. |
| Justifica de forma sencilla por qué se debe aplicar una operación específica, mencionando su función (por ejemplo, “se tamiza la harina para eliminar grumos y airearla”). | Hoja de justificación breve, en la que el estudiante anota por qué aplicará cierta operación, incluyendo frases como “para lograr una mezcla más homogénea”. | Nota explicativa escrita por el estudiante, con el propósito de la operación (por ejemplo, “para airear la harina y evitar grumos”). | Demostración de comprensión del propósito técnico, explicando oral o brevemente por qué se aplica una operación de separación. |
| Selecciona la operación de separación adecuada, considerando el producto final a elaborar y la calidad esperada del insumo procesado. | Ficha de decisión técnica, en la que el estudiante indica la operación de separación elegida y la relaciona con el tipo de producto final a elaborar. | Resumen técnico del proceso de separación aplicado, vinculado al producto final (por ejemplo, bizcocho esponjoso requiere harina tamizada). | Demostración de criterio técnico al elegir la operación de separación, en función del producto final que busca lograr (masa liviana, textura fina, etc.). |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de separación, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Operar correctamente instrumentos de separación y medición (como tamices, balanzas, cucharas dosificadoras o tazas medidoras), siguiendo los parámetros establecidos, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas de seguridad del área de trabajo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica los instrumentos de separación y medición necesarios para la preparación, como balanzas digitales, tazas medidoras, tamices o cucharas dosificadoras. | Ficha de inventario de instrumentos completada por el estudiante, indicando qué instrumentos de separación o medición necesita para la receta. | Ficha con registro gráfico o listado de instrumentos utilizados, que indique su función y momento de uso durante la preparación. | Demostración de que identifica correctamente los instrumentos que debe usar, eligiéndolos según el insumo (líquido, sólido, en polvo). |
| Verifica que los instrumentos estén limpios, calibrados y en buen estado, antes de iniciar su uso, siguiendo indicaciones básicas de seguridad e higiene. | Lista de verificación del estado de limpieza y funcionamiento de balanzas, tamices, tazas o cucharas, firmada por el estudiante. | Informe breve sobre revisión de instrumentos, en el que el estudiante señala si estaban limpios, calibrados o si necesitaban ajuste. | Demostración de que inspecciona el estado del instrumento antes de usarlo, asegurándose de que esté limpio, calibrado y operativo. |
| Utiliza los instrumentos correctamente, aplicando la técnica adecuada según el tipo de insumo (por ejemplo, tamiza en forma circular, pesa ingredientes sólidos o líquidos con precisión). | Secuencia anotada o esquematizada de uso técnico, que describe el procedimiento aplicado con cada instrumento según el tipo de insumo. | Registro técnico de aplicación de técnicas correctas, con observaciones como “tamizado en forma circular, sin grumos” o “pesado exacto en balanza digital”. | Demostración de que usa cada instrumento con la técnica apropiada, como tamizar con movimientos circulares o pesar líquidos con cuidado en tazas niveladas. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla las cantidades medidas según lo indicado en la receta o ficha técnica, sin exceder ni disminuir las proporciones indicadas. | Tabla de control de cantidades medidas, en la que el estudiante anota los pesos o volúmenes obtenidos y los compara con lo indicado en la receta. | Hoja de comparación de cantidades medidas versus receta, en la que se verifican coincidencias o ajustes mínimos realizados. | Demostración de que mide las cantidades indicadas en la receta, sin exceder ni quedarse corto, ajustando si es necesario. |
| Mantiene orden y limpieza en el área de trabajo, cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (BPM) y evitando el desperdicio o contaminación de insumos. | Checklist de cumplimiento de orden y limpieza, aplicada al finalizar la actividad, que incluye observaciones sobre manejo de residuos e higiene. | Fotografía o descripción del área de trabajo al finalizar, con énfasis en limpieza, orden y uso eficiente de insumos. | Demostración de que mantiene su espacio de trabajo ordenado y limpio, usando utensilios con cuidado, sin desperdiciar ni contaminar los ingredientes. |

**Indicador de logro 4:**
Verifica si el tamizado o el pesado se realizaron con exactitud, comparando la cantidad o la textura del insumo obtenido con lo indicado en la receta o los criterios de calidad establecidos.

**Desempeño 4:**
Comprobar la precisión del tamizado o pesado comparando la cantidad o la textura de los insumos separados con lo establecido en la receta o estándar de calidad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Compara el peso medido con la cantidad indicada en la receta, verificando si es exacto o requiere corrección. | Tabla de comparación entre peso medido y receta, elaborada por el estudiante, en la que se anotan discrepancias y ajustes realizados. | Cuadro de control de pesos, con registros de las mediciones antes y después del ajuste, contrastados con la receta original. | Demostración de que compara lo pesado con la cantidad de la receta, y reconoce si debe hacer ajustes. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa la textura del insumo tamizado (como harina, azúcar en polvo u otros), evaluando si cumple con lo esperado (fino, sin grumos, aireado). | Ficha sensorial de evaluación de textura del insumo tamizado, con criterios como “fino”, “con grumos” o “aireado”. | Lista de verificación sensorial de textura del insumo tamizado, con ítems como “sin grumos”, “ligero”, “uniforme”. | Demostración de que observa y evalúa la textura del insumo tamizado, identificando si cumple con lo esperado o necesita repetición. |
| Relaciona los resultados obtenidos con los parámetros de la receta, identificando si el insumo está listo para usarse o debe repetirse la operación. | Registro de revisión técnica, en el que se indica si el insumo cumple con los parámetros esperados de la receta. | Informe breve de adecuación del insumo, que indique si está listo para usarse o si debe repetirse alguna operación. | Demostración de que relaciona correctamente el estado del insumo con los parámetros técnicos, decidiendo si continúa o repite la operación. |
| Corrige la medición o el tamizado si nota diferencias notables, añadiendo o retirando cantidad, o repitiendo el proceso para mejorar la calidad. | Anotación de correcciones realizadas, como repetición del tamizado o ajuste en la cantidad pesada. | Nota explicativa del procedimiento corregido, con detalle del paso modificado: “se retiró 10 g”, “se repitió tamizado por presencia de grumos”. | Demostración de iniciativa para corregir errores de medición o tamizado, realizando el procedimiento de nuevo si es necesario. |
| Registra sus observaciones en una ficha simple, mencionando si la operación fue precisa y qué ajustes hizo si fueron necesarios. | Ficha de observaciones técnicas, en las que el estudiante documenta si la operación fue precisa y qué mejoras aplicó si fueron necesarias. | Resumen técnico personal, en el que el estudiante registra los ajustes aplicados y reflexiona sobre la precisión alcanzada. | Demostración de capacidad de registrar lo observado y corregido, dejando evidencia escrita de lo hecho, en lenguaje técnico básico. |

**Indicador de logro 5:**
Anota los pasos efectuados durante el proceso (como el tipo de tamiz utilizado, el peso registrado y la cantidad de insumo trabajada), manteniendo el espacio limpio y organizado en todo momento.

**Desempeño 5:**
Registrar las operaciones realizadas (tipo de tamiz usado, peso medido, cantidad de insumo), manteniendo el orden y la limpieza durante el proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Anota el tipo de tamiz o instrumento de medición utilizado, identificándolo por su tamaño, forma o unidad (por ejemplo, tamiz fino, balanza digital, taza medidora). | Ficha técnica o tabla de instrumentos utilizados, en la que el estudiante identifica y anota el tipo de tamiz, balanza o utensilio aplicado, con detalle de tamaño o unidad. | Cuadro de instrumentos utilizados con sus características; por ejemplo, “tamiz malla fina N.º 40”, “taza medidora de 250 ml”. | Demostración de que identifica correctamente el tipo de instrumento que usa, y puede nombrarlo con precisión (por ejemplo, “tamiz fino”, “taza medidora de 1/2”). |
| Registra correctamente las cantidades medidas o tamizadas, utilizando unidades básicas como gramos, mililitros o tazas, según lo requerido por la receta. | Registro de cantidades medidas o tamizadas, completado con unidades correctas como gramos, mililitros o tazas, siguiendo la receta. | Tabla de registro de cantidades exactas obtenidas, comparadas con las requeridas por la receta. | Demostración de que registra las cantidades medidas usando la unidad adecuada, según lo indicado en la receta. |
| Describe de forma clara y ordenada las operaciones realizadas, anotando paso a paso lo que hizo (por ejemplo, tamizado doble, pesada exacta, corrección de cantidad). | Secuencia escrita de pasos realizados, en formato de lista o párrafo breve, que describe las acciones ejecutadas (por ejemplo, “tamizado doble con tamiz fino, pesado con balanza digital”). | Documento con descripción escrita del procedimiento seguido, clara y cronológica. | Demostración de que explica con claridad los pasos realizados, ya sea oralmente o por escrito, mostrando comprensión del procedimiento. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mantiene limpio y organizado el espacio de trabajo durante el proceso, sin dejar residuos esparcidos y respetando las normas básicas de higiene y seguridad. | Checklist de condiciones del área de trabajo, completada al finalizar la actividad para verificar limpieza y orden. | Foto del área de trabajo después del proceso, con superficies limpias, utensilios ordenados y sin residuos visibles. | Demostración de que mantiene el área de trabajo limpia y ordenada durante la operación, sin dejar residuos o utensilios fuera de lugar. |

**Asociado a la Unidad de competencia 4:**
Realizar tratamientos térmicos, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Definir el tipo de tratamiento térmico requerido (horneado, fritura, cocción en baño maría, etc.), según el tipo de masa o producto a elaborar, considerando la ficha técnica y los procedimientos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce los tipos de tratamiento térmico utilizados en panadería y pastelería, como horneado, fritura o cocción en baño maría, identificando sus características básicas. | Ficha de comparación visual o tabla en la que se enumeran los tipos de tratamiento térmico (horneado, fritura, baño maría) con una breve descripción de sus características básicas. | Fotografía o escaneo de la hoja de trabajo en la que están descritas las características del tratamiento térmico identificado por el estudiante. | Demostración de que reconoce correctamente los tipos de tratamiento térmico utilizados en panadería y explica sus características de forma sencilla. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Consulta la ficha técnica o receta del producto, identificando qué tipo de cocción está indicado para cada preparación (por ejemplo, hornear un bizcochuelo o freír una masa dulce). | Registro escrito en la receta o guía de trabajo, donde se subraya o marca el tipo de cocción indicado para la preparación (por ejemplo: "freír la masa en aceite a 160 °C"). | Imagen del recetario o ficha con el tratamiento térmico resaltado o marcado (por ejemplo, subrayado "hornear 180 °C 25 min | Demostración de que consulta la ficha técnica o receta y localiza con claridad el tipo de cocción indicado para cada producto. |
| Relaciona el tipo de masa o mezcla con el tratamiento térmico más adecuado, justificando su elección de forma sencilla (por ejemplo, "esta masa es ligera, por eso se cocina en baño maría"). | Nota técnica breve en la que se justifica por qué se elige un método específico según el tipo de mezcla (por ejemplo, "masa espumosa ⟶ baño maría, por textura delicada"). | Captura del cuaderno o ficha técnica en la que se indica claramente la relación entre tipo de masa y tipo de cocción (relación texto ⟶ método). | Demostración de capacidad para asociar el tipo de mezcla con el tratamiento térmico adecuado, justificando su elección con argumentos simples. |
| Selecciona el tratamiento térmico correcto, respetando lo indicado en los procedimientos técnicos y considerando el resultado esperado en textura, color o cocción. | Registro escrito de la elección del tratamiento térmico correcto según la ficha técnica, asociado a una lista de resultados esperados como "color dorado, cocción pareja". | Documento con anotaciones de resultados esperados del tratamiento térmico (por ejemplo, textura crujiente, color dorado) coincidiendo con lo aprendido. | Demostración de que elige el tratamiento térmico correcto según el procedimiento técnico, considerando el efecto final deseado en el producto (textura, color o cocción). |

**Indicador de logro 2:**
Realiza el tratamiento térmico al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, los procedimientos de la organización y la normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Aplicar correctamente el tratamiento térmico al producto en elaboración, respetando los tiempos de cocción, la temperatura, la posición en el horno y las condiciones del procedimiento técnico descrito en la receta o plan de trabajo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prepara el equipo de cocción (horno, freidora, baño maría, etc.), verificando que esté limpio, encendido y ajustado a la temperatura indicada. | Registro visual o nota técnica que evidencia que el horno, freidora o baño maría fue limpiado, encendido y alcanzó la temperatura indicada (por ejemplo, fotografía del panel digital del horno con temperatura marcada). | Fotografía del horno o equipo encendido, con su panel indicando la temperatura establecida y sin residuos visibles en el interior. | Demostración de que prepara correctamente el equipo de cocción, realizando la limpieza, encendido y ajuste de temperatura conforme a las indicaciones de la receta. |
| Coloca el producto en el equipo térmico respetando la posición adecuada (altura del horno, bandeja correcta, nivel del agua en baño maría, etc.). | Registro fotográfico en el que se ve el producto ubicado en la bandeja o recipiente adecuado y en la altura correcta del horno o del baño maría. | Registro fotográfico del producto cocinado de forma uniforme, sin hundimientos ni deformaciones, reflejando una correcta ubicación durante la cocción. | Demostración de que coloca el producto en el equipo térmico en la bandeja y altura adecuadas, según las condiciones establecidas para una cocción uniforme. |
| Controla el tiempo de cocción utilizando reloj o temporizador, según lo señalado en la receta o plan de trabajo. | Bitácora o hoja de trabajo con anotación de la hora de inicio y fin de cocción, acompañada del temporizador activado. | Fotografía del producto final con cocción adecuada (dorado, cocido al centro, sin zonas crudas ni quemadas), como resultado del control correcto del tiempo. | Demostración de que utiliza un reloj o temporizador para controlar el tiempo de cocción, iniciando y deteniendo el proceso en los momentos correctos. |
| Mantiene la temperatura estable durante todo el tratamiento térmico, sin abrir innecesariamente el equipo ni modificar los parámetros establecidos. | Ficha técnica o anotación que indica que la cocción se realizó sin interrupciones ni cambios de temperatura, validado por ausencia de aperturas o manipulaciones durante el proceso. | Fotografía del producto con cocción homogénea, en la que se evidencia consistencia uniforme (por ejemplo, miga esponjosa en bizcocho o superficie crujiente en galleta), confirmando temperatura estable. | Demostración de que mantiene la temperatura estable durante la cocción, sin abrir el horno innecesariamente ni modificar los parámetros establecidos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica el punto de cocción del producto (color, textura o consistencia), comparándolo con lo esperado, antes de retirarlo del calor. | Hoja de control sensorial en la que se registra el color, la textura o la consistencia del producto antes de retirarlo del calor, validando el punto de cocción. | Registro fotográfico del producto al momento de retirarse del calor, que muestra color dorado, volumen adecuado o textura definida conforme a lo esperado en la ficha técnica. | Demostración de que verifica el punto de cocción del producto antes de retirarlo del calor, observando color, textura o consistencia y comparándolos con la referencia esperada. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente. determinados.

**Desempeño 3:**
Operar con seguridad y responsabilidad el equipamiento de tratamiento térmico (como horno, cocina, freidora, termómetro o bandejas), controlando parámetros establecidos, siguiendo las buenas prácticas de manufactura (BPM) y normas de seguridad del taller.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el equipo de tratamiento térmico a utilizar (horno, cocina, freidora, termómetro, etc.), verificando que esté limpio y en buen estado. | Registro visual o anotación técnica en el que se verifica que el horno, cocina o freidora estén limpios, en buen estado y listos para su uso. | Fotografía del equipo térmico encendido y preparado correctamente, sin residuos ni desperfectos visibles. | Demostración de que identifica y verifica el buen estado del equipo de cocción antes de comenzar, observando limpieza, conexiones y funcionamiento. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Configura correctamente los parámetros técnicos del equipo (temperatura, tiempo, nivel de calor), según lo indicado en la receta o ficha técnica. | Hoja de planificación o ficha de trabajo con los parámetros técnicos (tiempo y temperatura) correctamente ajustados según la receta. | Registro fotográfico o de termómetro digital que muestra el equipo configurado en el tiempo y la temperatura indicados por la receta. | Demostración de que ajusta correctamente los parámetros técnicos del equipo (temperatura y tiempo) según lo indicado en la receta o ficha técnica. |
| Manipula el equipo con precaución, utilizando guantes, pinzas u otros elementos de protección personal, evitando accidentes por calor o quemaduras. | Fotografía del equipo en uso con guantes de cocina o pinzas visibles, que indique precaución en la manipulación. | Fotografía durante la manipulación del equipo con elementos de protección personal en uso (guantes, pinzas, mandil). | Demostración de que manipula el equipo con precaución, usando guantes, pinzas u otros elementos de protección para evitar accidentes por calor. |
| Aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante la operación del equipo, manteniendo orden, limpieza y sin contaminar insumos o superficies. | Bitácora o lista de verificación que registra el orden y la limpieza mantenidos durante el uso del equipo, sin contaminación cruzada. | Fotografía del área de trabajo limpia y sin restos de ingredientes fuera de lugar, mientras se opera el equipo. | Demostración de que aplica las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante el uso del equipo, manteniendo limpieza y orden y evitando contaminación. |
| Sigue las normas básicas de seguridad del taller, como mantener el área despejada, alertar al docente en caso de fallas y no dejar el equipo funcionando sin supervisión. | Anotación o señal visual que muestra el cumplimiento de las normas de seguridad del taller (como no obstrucción de pasillos, equipo bajo vigilancia, ausencia de cables sueltos). | Fotografía panorámica del área de cocción que muestra orden, materiales seguros y cumplimiento de las normas del entorno de trabajo. | Demostración de que sigue las normas básicas de seguridad del taller, manteniendo el área despejada y reportando cualquier falla o anomalía. |

**Indicador de logro 4:**
Revisa cómo se encuentra el producto mientras se cocina y al finalizar el tratamiento térmico, prestando atención a cambios en el color, la textura, el tamaño o el olor, y los vincula al tiempo y la temperatura que se aplicaron.

**Desempeño 4:**
Verificar el estado del producto durante y después del tratamiento térmico, observando cambios en color, textura, volumen o aroma, y relacionándolos con el tiempo y la temperatura aplicados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa los cambios del producto durante el tratamiento térmico, como el aumento de volumen, dorado de la superficie o aparición de aroma característico | Registro de anotaciones sensoriales en el que se describen los cambios observados durante la cocción (por ejemplo, “masa subió”, “cambió de color”, “empezó a oler a pan dorado”). | Serie fotográfica o secuencia ilustrativa del producto antes, durante y después del tratamiento térmico, en la que se aprecian los cambios progresivos (por ejemplo, aumento de volumen, dorado, textura). | Demostración de que observa con atención los cambios del producto durante la cocción, identificando aumento de volumen, cambios de color y aparición de aromas. |
| Compara el estado final del producto con lo esperado, verificando si la cocción es uniforme, la textura es adecuada (crocante, suave, esponjosa, etc.), y el color corresponde al estándar. | Hoja de control comparativo en la que se indica si el producto alcanzó la textura, el color o el volumen esperados según lo indicado en la receta o ficha técnica. | Fotografía del producto final que evidencia cocción uniforme, color adecuado y textura correspondiente al estándar (como el corte transversal de un bizcocho). | Demostración de que compara el resultado final con los estándares esperados, evaluando si el color, la textura y la cocción son los adecuados. |
| Relaciona los cambios observados con el tiempo y la temperatura aplicados, explicando si estos fueron adecuados o si hubo alguna variación que afectó el resultado. | Ficha técnica con observaciones sobre la relación entre el tiempo/ temperatura aplicados y los cambios sensoriales observados. | Registro gráfico con indicadores sensoriales marcados (color, aroma, textura) contrastados con lo esperado según la ficha técnica. | Demostración de que relaciona correctamente el estado del producto con el tiempo y temperatura aplicados, explicando si estos fueron apropiados o si afectaron negativamente. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Evalúa si el tratamiento térmico fue exitoso, justificando su respuesta con base en los indicadores sensoriales del producto y en los parámetros técnicos utilizados. | Rúbrica o registro técnico en la que se analizan los factores del tratamiento térmico y se explica si influyeron positiva o negativamente en el resultado final. | Ficha sensorial con anotaciones justificando si el producto cumple con los parámetros esperados y si el tratamiento térmico fue exitoso. | Demostración de que justifica con argumentos claros si el tratamiento térmico fue exitoso, basándose en los cambios sensoriales del producto y en los parámetros técnicos aplicados. |

**Asociado a la Unidad de competencia 5:**
Realizar operaciones de eliminación de agua de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Selecciona el tipo de operación de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Seleccionar la operación adecuada de eliminación de agua (como secado o tostado) en función del tipo de producto a elaborar, como bizcochos, galletas o bases crocantes u otros, considerando su textura, durabilidad esperada y procedimiento técnico.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce diferentes operaciones de eliminación de agua aplicables a productos de panadería y pastelería, como el secado para conservar o el tostado para dar textura crujiente. | Registro de análisis donde se enlistan los tipos de operaciones de eliminación de agua aplicadas según el producto (por ejemplo, “tostado ligero para crocancia” o “secado prolongado para conservación”). | Registro fotográfico del producto final con evidencia de la técnica aplicada (galleta crocante con dorado uniforme como resultado del tostado, bizcocho seco listo para almacenamiento). | Demostración de que identifica el tipo de operación de eliminación de agua que corresponde según el producto a elaborar, explicando si se busca conservación o crocancia. |
| Identifica el tipo de producto a elaborar (galleta, bizcocho, base crocante, etc.) y relaciona sus características con la técnica de eliminación de agua más adecuada. | Hoja de trabajo en la que se identifica el tipo de producto (galleta, bizcocho, etc.) y se asocia con la operación más adecuada, explicando la elección. | Ficha sensorial o tabla descriptiva en la que se documentan los efectos visuales o táctiles logrados por la operación (textura crujiente, reducción de humedad). | Demostración de que asocia correctamente el tipo de producto con la técnica de secado o tostado más adecuada, justificando su decisión en función de la textura o durabilidad esperadas. |
| Consulta la receta o ficha técnica, reconociendo cuándo se requiere un proceso de secado prolongado, un tostado superficial u otra variante específica. | Ficha técnica consultada y marcada, en la que se reconoce la indicación de eliminación de agua (por ejemplo, “hornear por 10 minutos más para secado”). | Ficha técnica consultada y marcada, en la que se reconoce la indicación de eliminación de agua (por ejemplo, “hornear por 10 minutos más para secado”). | Ficha técnica consultada y marcada, en la que se reconoce la indicación de eliminación de agua (por ejemplo, “hornear por 10 minutos más para secado”). |
| Selecciona la operación de eliminación de agua adecuada, justificando su elección con base en la textura deseada, la conservación del producto y el procedimiento técnico indicado. | Cuadro comparativo que justifica la selección de una técnica sobre otra, considerando el tipo de textura final o durabilidad deseada. | Secuencia ilustrativa (antes-después) que muestra el cambio sensorial tras el proceso de secado o tostado (por ejemplo, corte del bizcocho antes y después del secado final). | Demostración de que selecciona con fundamento la técnica más pertinente, explicando con claridad la relación entre la operación aplicada y el resultado final buscado. |

**Indicador de logro 2:**
Efectúa la eliminación de agua al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, los procedimientos de la organización y la normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Ejecutar correctamente el procedimiento de eliminación de agua al producto en elaboración, aplicando las técnicas indicadas en la receta o ficha técnica, y respetando tiempos, temperaturas y condiciones de seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prepara el equipo necesario para la eliminación de agua (como horno, rejillas, bandejas), asegurándose de que esté limpio, encendido y a la temperatura indicada. | Fotografía del horno, bandejas o rejillas previamente limpiados, encendidos y con temperatura visible, según la ficha técnica. | Registro fotográfico del producto dentro del horno o saliendo de él, que muestre uniformidad en la cocción y ubicación correcta en la bandeja. | Demostración de que prepara correctamente el equipo necesario para el proceso térmico, asegurando su limpieza, encendido y ajuste a la temperatura indicada. |
| Aplica la técnica de secado o tostado según lo especificado en la receta, respetando el orden de pasos, los tiempos de exposición y el tipo de calor necesario. | Registro en hoja de trabajo en el que se detalla el orden de pasos seguidos para el secado o tostado, incluyendo tipo de calor utilizado (convección, radiación, etc.). | Fotografía del resultado final, que evidencia la textura, el color o el nivel de secado esperado (galleta crujiente, bizcocho dorado, base sin humedad visible). | Demostración de que aplica la técnica de secado o tostado de acuerdo con la receta, respetando la secuencia de pasos y tipo de calor necesario. |
| Controla la temperatura y el tiempo del procedimiento térmico, utilizando reloj, cronómetro o termómetro si es necesario, para evitar sobreexposición o cocción incompleta. | Bitácora de control de tiempo y temperatura, con anotaciones del cronómetro, termómetro o tiempos programados conforme a receta. | Hoja de evaluación sensorial con descripciones del producto luego del secado/tostado (color parejo, aroma tostado, pérdida de humedad evidente). | Demostración de que controla adecuadamente el tiempo y la temperatura del procedimiento térmico, utilizando reloj, cronómetro o termómetro. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Manipula el producto y el equipo con cuidado, usando guantes u otros elementos de protección y respetando las normas básicas de seguridad del área de trabajo. | Ficha de seguridad que registra el uso de guantes o implementos de protección al manipular bandejas o abrir el horno. | Ficha técnica final en la que se valida que los parámetros de eliminación de agua fueron cumplidos según las indicaciones del procedimiento. | Demostración de que manipula el producto y los equipos con precaución, usando guantes y aplicando las normas básicas de seguridad del taller. |
| Verifica el estado del producto durante el proceso, observando señales como pérdida de humedad, cambio de textura o color, para determinar si se está realizando correctamente la eliminación de agua. | Anotación técnica en la que se consignan cambios observados durante el proceso (por ejemplo, "cambió de blanco a dorado", "perdió humedad al tacto"). | Registro fotográfico del producto dentro del horno o saliendo de él, que muestra uniformidad en la cocción y ubicación correcta en la bandeja. | Demostración de que verifica el estado del producto durante el secado o tostado, identificando visual o táctilmente cambios que indican una correcta eliminación de agua. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Operar de forma segura y adecuada el equipamiento para eliminación de agua (como horno, bandejas de rejilla o deshidratador), cumpliendo los parámetros definidos, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas de higiene y seguridad del taller.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el equipo adecuado para la eliminación de agua, como horno, rejillas, bandejas o tostadores, en función del producto que se desea elaborar. | Fotografía del horno, bandejas o rejillas previamente limpiados, encendidos y con temperatura visible, según la ficha técnica. | Registro fotográfico del producto dentro del horno o saliendo de él, que muestra uniformidad en la cocción y ubicación correcta en la bandeja. | Demostración de que prepara correctamente el equipo necesario para el proceso térmico, asegurando su limpieza, encendido y ajuste a la temperatura indicada. |
| Verifica que el equipo esté limpio, en buen estado y calibrado, cumpliendo con las normas de higiene, seguridad y buenas prácticas de manufactura (BPM). | Registro en hoja de trabajo en la que se detalla el orden de pasos seguidos para el secado o tostado, que incluye tipo de calor utilizado (convección, radiación, etc.). | Fotografía del resultado final, que evidencia la textura, el color o el nivel de secado esperado (galleta crujiente, bizcocho dorado, base sin humedad visible). | Demostración de que aplica la técnica de secado o tostado de acuerdo con la receta, respetando la secuencia de pasos y tipo de calor necesario. |
| Ajusta los parámetros necesarios del equipo (temperatura, tiempo, ventilación) según lo indicado en la receta, ficha técnica o plan de producción. | Bitácora de control de tiempo y temperatura, con anotaciones del cronómetro, termómetro o tiempos programados conforme a receta. | Hoja de evaluación sensorial con descripciones del producto luego del secado/tostado (color parejo, aroma tostado, pérdida de humedad evidente). | Demostración de que controla adecuadamente el tiempo y la temperatura del procedimiento térmico, utilizando reloj, cronómetro o termómetro. |
| Utiliza el equipo con responsabilidad y seguridad, siguiendo el procedimiento técnico y evitando accidentes por calor o mal uso. | Ficha de seguridad que registra el uso de guantes o implementos de protección al manipular bandejas o abrir el horno. | Ficha técnica final en la que se valida que los parámetros de eliminación de agua fueron cumplidos según las indicaciones del procedimiento. | Demostración de que manipula el producto y los equipos con precaución, usando guantes y aplicando las normas básicas de seguridad del taller. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla el funcionamiento del equipo durante el proceso, asegurándose de que los valores establecidos se mantengan estables y registrando cualquier irregularidad si fuera necesario. | Anotación técnica en la que se consignan cambios observados durante el proceso (por ejemplo, "cambió de blanco a dorado", "perdió humedad al tacto"). | Registro fotográfico del producto dentro del horno o saliendo de él, que muestra uniformidad en la cocción y ubicación correcta en la bandeja. | Demostración de que verifica el estado del producto durante el secado o tostado, identificando visual o táctilmente cambios que indican una correcta eliminación de agua. |

**Indicador de logro 4:**
Analiza los cambios en el color, la textura, el olor o el peso del producto después del secado o tostado, y los vincula con la calidad del resultado final y el grado de deshidratación logrado.

**Desempeño 4:**
Evaluar los cambios sensoriales del producto tras el secado o tostado (color, textura, olor, peso), relacionándolos con la calidad final y el nivel de deshidratación alcanzado.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y describe los cambios en el producto luego del tratamiento térmico, identificando variaciones en el color, la textura superficial, el peso o el aroma. | Registro en ficha sensorial o bitácora en la que se describen los cambios observados en el producto tras el proceso térmico (por ejemplo, color dorado, superficie crocante, peso reducido). | Fotografía del producto final que evidencia los efectos esperados del tratamiento térmico (color uniforme, textura seca o crocante). | Demostración de que observa detalladamente los cambios en el producto luego del tratamiento térmico, reconociendo variaciones en color, textura o aroma. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Compara el estado del producto final con lo esperado según la receta o estándar de calidad, y determina si está correctamente deshidratado o tostado. | Tabla comparativa en la que se anota el estado esperado del producto según la receta y el estado observado luego del tratamiento térmico. | Imagen o secuencia ilustrativa que muestra el producto antes y después del tratamiento térmico, por lo que evidencia la reducción de peso o cambio físico. | Demostración de que compara el estado del producto con lo esperado, verificando si se encuentra correctamente deshidratado o tostado según la receta. |
| Relaciona los cambios sensoriales observados con el nivel de eliminación de agua, justificando si el secado o tostado fue suficiente, excesivo o insuficiente. | Hoja técnica con justificación escrita sobre la relación entre los cambios observados y el nivel de eliminación de agua (por ejemplo, “el centro aún está húmedo, faltó tiempo de secado”). | Hoja de evaluación sensorial individual o grupal que indica si el producto cumple con lo esperado (color dorado, textura ligera, aroma tostado). | Demostración de que relaciona lo observado con el nivel de eliminación de agua logrado, explicando si fue suficiente, excesivo o insuficiente. |
| Evalúa si el producto es apto para su consumo o almacenamiento, en función de su textura crujiente, color uniforme o peso reducido. | Documento en el que se verifica si las condiciones alcanzadas hacen al producto apto para el consumo o almacenamiento (como estabilidad de la textura o ausencia de humedad residual). | Fotografía del producto final que evidencia los efectos esperados del tratamiento térmico (color uniforme, textura seca o crocante). | Demostración de que evalúa si el producto puede ser consumido o almacenado en función de su apariencia y textura. |
| Propone mejoras simples si identifica resultados no deseados, como ajustar tiempo, temperatura o repetir el procedimiento con nuevas condiciones. | Anotaciones con propuestas de mejora técnica frente a fallas leves en el proceso (por ejemplo, “ajustar temperatura a 160 °C”, “tostar 3 minutos más”). | Registro fotográfico del interior del producto cortado, que evidencia cocción homogénea o correcto nivel de secado. | Demostración de que propone ajustes simples al proceso cuando identifica errores, como modificar temperatura o tiempo para mejorar el resultado. |

**Asociado a la Unidad de competencia 6:**
Elaborar productos de pastelería fría (como mousse, cremas o postres refrigerados), aplicando técnicas básicas de refrigeración, batido y montaje, y garantizando higiene, presentación y textura adecuada.

**Indicador de logro 1:**
Escoge adecuadamente los ingredientes y utensilios necesarios, como nata, gelatina, frutas, chocolates, moldes o espátulas, de acuerdo con el tipo de postre frío que elaborará, tomando en cuenta lo indicado en la receta.

**Desempeño 1:**
Seleccionar correctamente los ingredientes y materiales básicos (nata, gelatina, frutas, chocolates, estabilizantes, moldes, espátulas, etc.), según el tipo de postre frío a preparar, revisando las especificaciones de la receta.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa la receta o ficha técnica del postre frío, identificando los ingredientes y materiales necesarios para su elaboración. | Hoja de planificación en la que se identifican los ingredientes y materiales señalados en la receta o ficha técnica. | Imagen del conjunto de ingredientes y utensilios seleccionados y listos para ser usados, organizados según el orden de la receta. | Demostración de que revisa cuidadosamente la receta o ficha técnica antes de comenzar, identificando ingredientes, cantidades y utensilios necesarios. |
| Selecciona los ingredientes según su tipo, estado y cantidad requerida, como gelatina sin sabor, nata para montar, frutas frescas, etc., de acuerdo con las indicaciones técnicas. | Ficha de verificación de insumos, con anotaciones sobre tipo, cantidad y estado (por ejemplo, “nata fría y en fecha”, “gelatina sin sabor en polvo”). | Ficha de validación de insumos, que indica que todos cumplen con las condiciones requeridas (temperatura, caducidad, limpieza). | Demostración de que selecciona los ingredientes adecuados, verificando tipo, estado y cantidad según las especificaciones. |
| Elige los materiales y utensilios apropiados, como moldes, espátulas, bowls o batidores, en función del procedimiento que se va a aplicar. | Lista de materiales y utensilios seleccionados, vinculados al procedimiento técnico del postre (por ejemplo, molde desmontable, espátula de silicona). | Secuencia fotográfica que evidencia la preparación previa y disposición del espacio conforme a normas de higiene. | Demostración de que elige los utensilios apropiados para cada parte del procedimiento, organizándolos según la secuencia de elaboración. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que los ingredientes y materiales estén en buenas condiciones, observando su fecha de caducidad, textura, temperatura o limpieza. | Fotografía del área de trabajo con los insumos y utensilios organizados, previo al inicio de la preparación. | Tabla de correspondencia entre receta y materiales usados, que valide que no hubo omisiones o sustituciones sin justificación. | Demostración de que inspecciona el estado de los materiales e insumos, asegurándose de que estén en condiciones óptimas para el consumo. |
| Organiza los insumos y utensilios de manera ordenada antes de iniciar la preparación, cumpliendo con las normas básicas de higiene y seguridad alimentaria. | Registro de control de higiene que incluye observación de limpieza de utensilios y estado de conservación de ingredientes. | Imagen del conjunto de ingredientes y utensilios seleccionados y listos para ser usados, organizados según el orden de la receta. | Demostración de que organiza todo el espacio de trabajo de forma higiénica, limpia y segura antes de iniciar la preparación del postre. |

**Indicador de logro 2:**
Emplea técnicas básicas de batido y mezcla en frío, controlando el volumen, la textura y la temperatura de la preparación, con el uso de herramientas adecuadas, y respetando los tiempos indicados para obtener una mezcla homogénea o una espuma firme.

**Desempeño 2:**
Aplicar técnicas básicas de batido y mezcla en frío con control del volumen, textura y temperatura, utilizando herramientas adecuadas y siguiendo los tiempos indicados para lograr emulsiones o espumas estables.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona las herramientas adecuadas para batir o mezclar en frío, como batidor manual, batidora eléctrica, espátula o bowl metálico. | Registro escrito de las herramientas seleccionadas (batidor, bowl metálico, batidora eléctrica) según el tipo de preparación. | Fotografía del producto batido o mezclado, que evidencia el volumen estable, la textura lisa o con aire incorporado. | Demostración de que selecciona correctamente las herramientas necesarias para batir o mezclar en frío, según el tipo de postre. |
| Controla la temperatura de los ingredientes, asegurándose de que estén fríos antes de batir o mezclar, según lo indicado en la receta o ficha técnica. | Bitácora en la que se consigna la verificación previa de temperatura de los ingredientes fríos antes del batido (por ejemplo, crema refrigerada a 5 °C). | Comparación visual entre el inicio y el final del batido, que muestra el aumento de volumen o transformación de la textura. | Demostración de que verifica que los ingredientes estén a la temperatura adecuada antes de iniciar el batido o la mezcla. |
| Aplica la técnica de batido o mezcla con el movimiento correcto, respetando la intensidad y el tiempo necesarios para lograr una emulsión o espuma estable. | Hoja técnica con anotaciones del procedimiento de batido, que indica duración, tipo de movimiento (envolvente, circular, constante) y nivel de velocidad. | Hoja de validación sensorial con observaciones sobre consistencia, presencia de grumos o corte, y evaluación del resultado obtenido. | Demostración de que aplica la técnica adecuada de batido o mezcla, utilizando el movimiento y la intensidad correctos para lograr la emulsión. |
| Observa y evalúa el volumen y la textura obtenida, asegurándose de que la preparación tenga el aire necesario, sin grumos ni corte. | Fotografía del momento en que se evalúa la textura intermedia del batido (emulsión aireada o mezcla homogénea). | Ficha técnica con observación final sobre si la mezcla fue adecuada para avanzar al montaje o refrigeración. | Demostración de que observa con atención la textura y el volumen alcanzado, evaluando si la preparación está lista o necesita ajustes. |
| Ajusta el proceso si es necesario, deteniéndose a tiempo si la mezcla está en su punto o repitiendo el batido si no se ha logrado la consistencia deseada. | Anotaciones sobre ajustes realizados durante el proceso (por ejemplo, “se repitió el batido un minuto más hasta obtener firmeza adecuada”). | Fotografía del producto batido o mezclado, que evidencia el volumen estable, la textura lisa o con aire incorporado. | Demostración de que detiene o repite el batido con base en la evaluación del resultado, ajustando la técnica de forma oportuna. |

**Indicador de logro 3:**
Maneja adecuadamente y con seguridad los equipos de refrigeración, como la refrigeradora, el abatidor o el baño maría invertido, asegurándose que se cumplan las condiciones técnicas requeridas para enfriar y conservar correctamente el producto.

**Desempeño 3:**
Utilizar de forma segura y correcta los equipos de refrigeración (refrigeradora, abatidor o baño maría invertido), cumpliendo con las condiciones técnicas necesarias para la estabilización y conservación del producto:

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el equipo de refrigeración adecuado según el tipo de producto frío a conservar (refrigeradora, abatidor, baño maría invertido). | Registro en bitácora del tipo de equipo de refrigeración seleccionado (refrigeradora, abatidor o baño maría invertido) y su uso según la preparación. | Fotografía del producto tras la refrigeración, que muestre firmeza, brillo, estructura estabilizada o ausencia de signos de fusión o colapso. | Demostración de que identifica correctamente el equipo de refrigeración según el tipo de postre que se está preparando. |
| Verifica que el equipo esté limpio, encendido y en la temperatura indicada, antes de colocar el producto. | Lista de verificación del estado del equipo antes de su uso (temperatura inicial, limpieza, encendido correcto). | Ficha técnica validada con el registro de que se cumplió el tiempo y la temperatura de refrigeración indicados en la receta. | Demostración de que verifica las condiciones del equipo antes de colocar el producto, asegurando limpieza, encendido y temperatura adecuada. |
| Coloca el producto en el equipo de forma ordenada y segura, evitando contaminación cruzada y permitiendo una correcta circulación del frío. | Fotografía del producto colocado dentro del equipo, que muestra una disposición ordenada y sin riesgo de contaminación cruzada. | Fotografía que evidencia el orden del producto dentro del equipo y su separación con otros alimentos, cumpliendo normas de higiene. | Demostración de que dispone el producto en el equipo de forma higiénica, segura y ordenada, respetando el espacio y evitando contaminación. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla el tiempo y la temperatura de refrigeración, siguiendo las indicaciones de la receta o ficha técnica para asegurar una correcta estabilización. | Hoja técnica con control del tiempo y temperatura aplicado durante el proceso de refrigeración según receta o ficha técnica. | Hoja de control de condiciones finales del producto antes del montaje, en la que se indica que está listo para manipularse o presentarse. | Demostración de que controla el tiempo y la temperatura durante la refrigeración, ajustando según la receta si es necesario. |
| Aplica las normas básicas de seguridad e higiene al operar el equipo, evitando golpes, aperturas constantes o sobrecarga del sistema. | Anotación de las acciones preventivas tomadas para mantener el sistema en condiciones adecuadas (puerta cerrada, espacio libre entre productos, etc.). | Fotografía del producto tras la refrigeración, que muestra firmeza, brillo, estructura estabilizada o ausencia de signos de fusión o colapso. | Demostración de que aplica prácticas seguras al operar el equipo, evitando mal uso, golpes o aperturas constantes que alteren el proceso. |

**Indicador de logro 4:**
Efectúa el montaje y la presentación del postre frío prestando atención a la forma, el color, el tamaño de las porciones y los elementos decorativos, y aplicando criterios estéticos y conservando la forma del producto.

**Desempeño 4:**
Realizar el montaje y la presentación del postre frío cuidando la forma, color, porciones y decoración, respetando criterios estéticos y manteniendo la estructura del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona el recipiente o soporte adecuado para el montaje, considerando el tipo de postre frío y su presentación final (vaso, plato, molde, bandeja, etc.). | Ficha de planificación del montaje, en la que se anota el recipiente o soporte seleccionado en función del tipo de postre (molde individual, bandeja, copa). | Fotografía del postre frío montado y decorado, que muestra la estructura firme, limpieza, proporción estética y armonía en la presentación. | Demostración de que selecciona correctamente el recipiente o soporte de presentación según el tipo de postre frío y el propósito de consumo. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Monta el postre respetando la forma y estructura del producto, evitando que se derrame, se deforme o pierda estabilidad. | Registro escrito que describe el orden de montaje, capas aplicadas o elementos incorporados antes de la decoración. | Ficha de evaluación estética que incluye anotaciones sobre el orden, la limpieza y el atractivo visual del postre, comparado con la guía práctica. | Demostración de que monta el postre cuidando su estructura, y evitando deformaciones, derrames o colapsos en la presentación. |
| Aplica la decoración final del postre cuidando el equilibrio visual en colores, proporciones y elementos (como frutas, salsas, chips de chocolate, hojas de menta, etc.). | Fotografía del proceso de montaje paso a paso, que incluye pruebas de estabilidad estructural y precisión al verter o porcionar el postre. | Foto comparativa entre modelo de referencia y producto final montado, para validar fidelidad a la presentación esperada. | Demostración de que aplica la decoración final con equilibrio visual, cuidando la armonía de los elementos decorativos usados. |
| Distribuye las porciones de manera uniforme, asegurando que sean adecuadas para el consumo individual o colectivo, según el tipo de presentación. | Hoja de validación del equilibrio visual en la decoración, según colores, proporciones y materiales seleccionados. | Registro gráfico de porciones servidas, que verifica la uniformidad, presentación individual y adecuación al tipo de postre. | Demostración de que porciona de forma uniforme el postre, respetando criterios de cantidad, estética y funcionalidad. |
| Verifica que la presentación sea limpia, ordenada y atractiva, conforme a los criterios estéticos enseñados en clase o en la guía práctica. | Tabla de distribución de porciones según el tipo de presentación (individual o grupal), ajustada a criterios de tamaño, forma y estructura. | Fotografía del postre frío montado y decorado, que muestre estructura firme, limpieza, proporción estética y armonía en la presentación. | Demostración de que verifica que la presentación sea limpia, ordenada y visualmente atractiva, aplicando los criterios trabajados en clase. |

**Indicador de logro 5:**
Cumple con las normas de higiene, manipulación segura de alimentos y limpieza del entorno de trabajo durante todas las etapas del proceso, desde la preparación de ingredientes hasta el almacenamiento del postre elaborado.

**Desempeño 5:**
Aplicar normas de higiene, manipulación de alimentos y limpieza del área de trabajo, durante todo el proceso de elaboración, desde la preparación de insumos hasta el almacenamiento del producto final.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Se lava correctamente las manos antes, durante y después de la preparación, siguiendo los pasos básicos de higiene alimentaria. | Registro en bitácora de higiene que indica hora y momento en que se realizaron los lavados de manos antes, durante y después del proceso. | Registro visual del uniforme completo y en condiciones adecuadas, que evidencia cumplimiento del protocolo de higiene. | Demostración de que realiza el lavado de manos en los momentos clave de la preparación, utilizando agua, jabón y el tiempo adecuado. |
| Utiliza indumentaria adecuada de protección personal, como mandil limpio, gorro, guantes si es necesario y uñas cortas y limpias. | Lista de verificación de uso completo del equipo de protección personal (mandil limpio, gorro, guantes cuando corresponda). | Área de trabajo documentada al final de la sesión, con superficies limpias, utensilios secos y correctamente almacenados. | Demostración de que utiliza correctamente la indumentaria de protección personal durante todo el proceso de elaboración. |
| Mantiene el área de trabajo ordenada y limpia, evitando acumulación de residuos, derrames o contaminación cruzada entre alimentos. | Registro de rutina de higiene del espacio de trabajo, en el que se detalla la disposición ordenada de utensilios, insumos y superficies limpias. | Validación escrita del cumplimiento de la limpieza final según lista de chequeo (equipos, recipientes y herramientas sin restos de alimento). | Demostración de que mantiene el área de trabajo limpia y ordenada, sin mezclar residuos ni insumos en mal estado. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Manipula los insumos con utensilios apropiados y con las manos limpias, evitando el contacto directo innecesario con los productos. | Anotación o esquema de las acciones de manipulación segura de insumos (uso de cucharas para servir, pinzas para decorar, etc.). | Formato de control higiénico que incluye revisión de residuos eliminados correctamente, uso de bolsas de descarte y separación de orgánicos. | Demostración de que manipula los alimentos con utensilios adecuados y las manos limpias, evitando la contaminación cruzada. |
| Limpia y desinfecta los equipos, utensilios y superficies utilizadas al finalizar la preparación, asegurando que queden en condiciones óptimas para el siguiente uso. | Lista de verificación con cronograma de limpieza final de utensilios y superficies, conforme al protocolo básico del taller. | Comprobante de rutina de desinfección completada, con registro de materiales sanitizados y observaciones en caso de incidencias. | Demostración de que realiza la limpieza y desinfección de todo el material usado, dejando el espacio en condiciones óptimas para una nueva preparación. |

**Indicador de logro 6:**
Valora las propiedades sensoriales del postre terminado, como la textura, la firmeza, el sabor y la temperatura, contrastándolas con los parámetros establecidos en la receta o ficha técnica.

**Desempeño 6:**
Evaluar las características sensoriales del postre elaborado (textura, firmeza, sabor, temperatura), verificando que cumplan con lo esperado según la receta o ficha técnica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa la textura y consistencia del postre frío elaborado, identificando si es suave, aireada, cremosa o compacta, según el tipo de preparación. | Registro en ficha sensorial de los aspectos evaluados: textura, firmeza, temperatura y sabor del postre. | Postre servido que conserva su estructura al ser cortado o desmoldado, evidenciando una textura adecuada según el tipo de preparación. | Demostración de que observa y describe con precisión la textura y consistencia del postre frío, usando vocabulario técnico básico. |
| Verifica la firmeza del producto, comprobando si mantiene su forma al servir o desmoldar, tal como lo indica la ficha técnica o receta. | Hoja de observación de consistencia del producto durante el servicio o desmolde, con anotaciones de estabilidad y comportamiento del postre. | Presentación del producto que se mantiene estable en temperatura fría sin signos de derretimiento, colapso o descomposición. | Demostración de que verifica la firmeza del postre al servir o desmoldar, comparándolo con los parámetros establecidos. |
| Evalúa la temperatura de servicio, asegurándose de que se mantenga en condiciones adecuadas para el tipo de postre (frío, semifrío, refrigerado). | Análisis de temperatura documentado con uso de termómetro o comparación con rango de servicio indicado en la ficha técnica. | Registro sensorial escrito con notas de cata sobre sabor, textura y equilibrio de ingredientes, vinculado a los objetivos de la receta. | Demostración de que evalúa si la temperatura es adecuada para el tipo de postre, utilizando la observación directa o herramientas básicas. |
| Degusta el postre para identificar su sabor principal y nivel de dulzor, comparándolo con lo esperado y anotando si hay desbalance. | Formato de degustación en el que se anotan percepciones sobre sabor predominante, dulzor, equilibrio o desbalance. | Producto final con textura homogénea y visualmente aireada o cremosa, según lo esperado para mousse, cremas o semifríos. | Demostración de que degusta el producto final identificando sabor principal y nivel de dulzor, y lo compara con lo previsto en la receta. |
| Relaciona las características sensoriales observadas con la técnica aplicada, y concluye si el resultado es satisfactorio o si requiere ajustes en próximas elaboraciones. | Cuadro de relación entre técnica aplicada (batido, montaje, refrigeración) y características sensoriales observadas, que indica si se logró el resultado esperado. | Evidencia del cumplimiento de la ficha técnica en cuanto a consistencia y condiciones de presentación evaluadas sensorialmente. | Demostración de que relaciona los resultados sensoriales con las técnicas aplicadas, proponiendo mejoras cuando el producto no cumple las expectativas. |

**Asociado a la Unidad de competencia 7:**
Presentar y decorar productos de panadería y pastelería, aplicando técnicas básicas de glaseado, espolvoreado, relleno y uso de moldes, con sentido estético y respetando las condiciones del producto final.

**Indicador de logro 1:**
Reconoce las principales técnicas decorativas utilizadas en panadería y pastelería (como glaseado, espolvoreado, relleno y moldeado) y las vincula con los productos que requieren dichas presentaciones, de acuerdo con su forma, textura y acabado final.

**Desempeño 1:**
Identificar las técnicas básicas de decoración (glaseado, espolvoreado, relleno y moldeado) y las asocia con los distintos tipos de productos de panadería y pastelería según su presentación esperada.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce las principales técnicas de decoración utilizadas en productos de panadería y pastelería, como glaseado, espolvoreado, relleno y uso de moldes. | Registro escrito en el que se identifican las técnicas de decoración estudiadas (glaseado, espolvoreado, relleno, moldeado), con sus principales características. | Ficha completada que describe y diferencia al menos tres técnicas de decoración, indicando su uso según el tipo de producto. | Demostración de que reconoce y nombra las técnicas decorativas principales con claridad y las diferencia correctamente entre sí. |
| Describe en qué consiste cada técnica de decoración con ejemplos simples, diferenciando su aplicación según el tipo de producto (pan dulce, bizcocho, pastel, galleta, etc.). | Cuadro comparativo que relaciona cada técnica con un producto específico de panadería o pastelería (por ejemplo, glaseado para donuts, espolvoreado para bizcochos). | Cuadro de elección justificada en el que se propone la técnica decorativa adecuada para un producto específico, considerando textura, temperatura o formato. | Demostración de que describe con vocabulario simple en qué consiste cada técnica, usando ejemplos aplicables a productos conocidos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Relaciona cada técnica con el producto adecuado, justificando su elección según la textura del producto, su temperatura o su presentación final deseada. | Mapa conceptual o esquema que describe el procedimiento de cada técnica, incluyendo una breve explicación del uso y efecto visual. | Lista de insumos y utensilios seleccionados como adecuados para aplicar decoraciones básicas, organizada por tipo de técnica. | Demostración de que relaciona con lógica cada técnica decorativa con el tipo de producto más adecuado, justificando su decisión de forma sencilla. |
| Identifica los insumos y utensilios básicos necesarios para cada técnica decorativa, como manga pastelera, espátula, tamiz, moldes o boquillas. | Lista organizada de utensilios e insumos vinculados a cada técnica decorativa, con ejemplos concretos de aplicación. | Documento de reflexión breve sobre cuál técnica sería más apropiada para una situación determinada (por ejemplo, presentación escolar o consumo inmediato). | Demostración de que identifica correctamente los utensilios e insumos necesarios para cada técnica, explicando su función básica. |

**Indicador de logro 2:**
Elige los ingredientes, materiales y utensilios apropiados para la decoración, verificando que estén limpios, en buen estado y que sean compatibles con la masa o cobertura utilizada.

**Desempeño 2:**
Seleccionar los ingredientes, materiales y utensilios adecuados para la decoración, asegurando su limpieza, estado y compatibilidad con el tipo de masa o cobertura.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica los ingredientes necesarios para la decoración, como glaseado, azúcar impalpable, cremas, frutas o coberturas, según el tipo de producto a elaborar. | Lista clasificada de ingredientes para decoración seleccionados según el tipo de producto (glaseado para bizcochos, frutas para tartas, etc.). | Registro escrito con los ingredientes preparados y verificados para su uso decorativo, que indica tipo y características (por ejemplo, azúcar impalpable tamizada, crema refrigerada). | Demostración de que selecciona correctamente los ingredientes adecuados para la decoración según el tipo de producto a elaborar. |
| Elige los utensilios y materiales apropiados, como espátulas, boquillas, mangas pasteleras o tamices, en función de la técnica decorativa que se aplicará. | Cuadro que relaciona utensilios decorativos con técnicas específicas, señalando el uso adecuado de espátula, manga pastelera, boquilla, tamiz, etc. | Inventario de utensilios seleccionados para la decoración del producto, con notas sobre su estado de limpieza y conservación. | Demostración de que elige los utensilios adecuados en función de la técnica decorativa prevista, utilizando el material correspondiente. |
| Verifica que los ingredientes estén frescos y en buen estado, observando textura, color, aroma y fecha de vencimiento. | Hoja de control de calidad en la que se registran observaciones sobre el estado de los ingredientes (textura, color, olor, fecha de vencimiento). | Documento que incluye decisiones justificadas sobre qué ingredientes y materiales se utilizarán según el producto final a presentar. | Demostración de que verifica que los ingredientes estén frescos y en buen estado, inspeccionando sensorialmente su apariencia y olor. |
| Comprueba que los utensilios estén limpios y listos para usar, asegurando condiciones higiénicas antes de comenzar la decoración. | Checklist de verificación de limpieza y funcionalidad de utensilios antes de su uso decorativo. | Tabla comparativa entre diferentes utensilios y su funcionalidad decorativa, utilizada como respaldo en la planificación. | Demostración de que comprueba la limpieza y condiciones higiénicas de los utensilios, preparándolos para su uso seguro y correcto. |

**Indicador de logro 3:**
Aplica correctamente las técnicas de decoración según lo indicado en la receta o ficha técnica, respetando los tiempos, las consistencias y la temperatura del producto antes de decorar.

**Desempeño 3:**
Aplicar correctamente las técnicas de decoración según lo indicado en la receta o ficha técnica, respetando los tiempos, las consistencias y la temperatura del producto antes de decorar.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Consulta la receta o ficha técnica del producto, identificando el momento adecuado para aplicar la decoración según el tipo de masa o cobertura. | Registro del análisis de la receta o ficha técnica, en el que se indica el momento exacto en que debe realizarse la decoración según el tipo de producto. | Producto decorado con aplicación visible de la técnica correspondiente, evaluado mediante una rúbrica técnica. | Demostración de que consulta correctamente la ficha técnica para identificar el momento adecuado de aplicar la decoración en función del tipo de producto. |
| Aplica la técnica decorativa correspondiente (glaseado, espolvoreado, relleno o moldeado), respetando los pasos indicados y cuidando los detalles. | Anotación de la verificación previa del estado del producto (frío, firme o seco) antes de aplicar la decoración. | Ficha técnica final con los datos del proceso decorativo aplicado: tipo de técnica, punto de aplicación, condiciones del producto y tiempos. | Demostración de que aplica con precisión la técnica decorativa correspondiente, siguiendo los pasos y cuidando la presentación final. |
| Verifica la consistencia del producto antes de decorar, asegurando que esté firme, frío o en la textura adecuada para sostener la decoración. | Guía paso a paso escrita por el estudiante, en la que se describen los movimientos, las herramientas y las condiciones observadas durante la aplicación de la técnica decorativa. | Registro visual (fotografía comparativa antes/después) del producto decorado correctamente, con detalles observables del tipo de técnica aplicada. | Demostración de que verifica que el producto esté en la condición adecuada (frío, firme o seco) antes de aplicar cualquier técnica decorativa. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla el tiempo y condiciones de aplicación, evitando decorar un producto caliente o inestable que pueda alterar el resultado final. | Hoja de planificación en la que se detallan el orden de aplicación, el tiempo de espera y las condiciones ambientales requeridas. | Informe breve que justifica por qué se aplicó esa técnica decorativa en ese punto del proceso y cómo se aseguró que el producto estuviera listo para recibirla. | Demostración de que controla el tiempo y las condiciones de aplicación de la decoración, evitando errores por apuro o falta de preparación del producto. |

**Indicador de logro 4:**
Presenta el producto final manteniendo la armonía visual, cuidando su forma, la combinación equilibrada de colores, la distribución proporcional de los elementos decorativos y la firmeza de la estructura.

**Desempeño 4:**
Realizar la presentación del producto final cuidando la forma, el equilibrio de colores, la proporción de los elementos decorativos y la estabilidad del conjunto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza los elementos decorativos de manera proporcionada, evitando recargar o dejar espacios vacíos que desequilibren la presentación. | Registro gráfico o esquema en el que se planifica la distribución proporcional de los elementos decorativos antes de su aplicación. | Producto decorado evidenciando proporción, armonía visual y estabilidad de los elementos aplicados, según rúbrica o ficha de evaluación técnica. | Demostración de que organiza los elementos decorativos de manera equilibrada, evitando sobrecargar o dejar áreas vacías en la presentación final. |
| Cuida la forma y el contorno del producto final, asegurándose de que la decoración respete la estructura y no lo deforme. | Ficha de planificación con anotaciones sobre el contorno, la altura o la estructura del producto a respetar durante la decoración. | Registro visual del producto decorado desde diferentes ángulos, en el que se pueda apreciar su forma, simetría y composición cromática. | Demostración de que cuida la forma y estructura del producto, aplicando la decoración sin deformarlo ni alterar su contorno. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Combina adecuadamente los colores de los ingredientes decorativos, logrando una presentación visualmente atractiva y armónica. | Cuadro de referencia en el que se asocian combinaciones de colores con tipos de producto o temáticas decorativas (festivo, infantil, tradicional, etc.). | Ficha técnica que documenta los materiales decorativos utilizados, su disposición sobre el producto y los criterios de equilibrio seguidos. | Demostración de que combina los colores de forma armónica, creando un acabado visual atractivo y acorde al tipo de producto. |
| Verifica que la decoración sea estable y se mantenga en su lugar, comprobando que los elementos no se deslicen ni alteren con el tiempo o la manipulación. | Hoja de control de estabilidad en la que se anotan pruebas simples realizadas para verificar que los elementos decorativos se mantengan firmes tras la aplicación. | Informe breve que explica las decisiones de presentación tomadas: proporción, combinación de colores, ubicación y técnica utilizada. | Demostración de que verifica la estabilidad de la decoración, comprobando que los elementos aplicados se mantengan en su lugar tras el montaje. |

**Indicador de logro 5:**
Valora si la decoración y presentación del producto son apropiadas para su tipo, comprobando que no alteren de forma negativa su sabor, consistencia o condiciones de almacenamiento.

**Desempeño 5:**
Evaluar si la decoración y presentación son acordes al tipo de producto, verificando que no afecten negativamente su sabor, textura o conservación.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa si la decoración aplicada es adecuada al tipo de producto, considerando su tamaño, forma y función (por ejemplo, postre individual, pastel para cortar, etc.). | Anotaciones en ficha de evaluación sensorial en las que se describen pruebas sobre sabor, textura y conservación del producto decorado. | Producto decorado evaluado bajo rúbrica en el que se constata que la decoración no interfiere negativamente con su sabor, textura o durabilidad. | Demostración de que selecciona técnicas decorativas adecuadas al tipo de producto, considerando tamaño, formato de consumo y presentación. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que los elementos decorativos no alteren el sabor original del producto, evitando excesos de dulzor, ingredientes incompatibles o sabores artificiales. | Registro de pruebas comparativas (antes/después) en el que se detalla si el producto ha mantenido su forma, humedad o firmeza luego de la aplicación decorativa. | Registro visual en el que se aprecia si el producto ha perdido volumen, se ha deformado o ha alterado su consistencia tras el decorado. | Demostración de que evalúa el sabor del producto tras decorar, identificando si los ingredientes utilizados mantienen el equilibrio gustativo esperado. |
| Evalúa si la textura del producto se mantiene adecuada después de la decoración, comprobando que no se humedezca, endurezca o pierda estabilidad. | Hoja de control de calidad en la que se verifican compatibilidades entre ingredientes decorativos y la base del producto (por ejemplo, combinación de sabores o reacciones en refrigeración). | Informe técnico breve en el que se concluye que el producto mantiene sus propiedades organolépticas luego de la decoración (sabor, aroma, textura). | Demostración de que comprueba la textura del producto decorado, asegurándose de que conserve su consistencia sin humedecerse ni endurecerse. |
| Reflexiona sobre la conservación del producto decorado, identificando si los ingredientes añadidos pueden acelerar su descomposición o dificultar su almacenamiento. | Tabla de criterios funcionales aplicada a distintos tipos de decoración según el tamaño, la porción o la presentación del producto. | Ficha de validación en la que se documenta si el producto decorado es adecuado para su almacenamiento y transporte, sin alteraciones visibles. | Demostración de que analiza la posible afectación de la conservación del producto decorado, proponiendo alternativas si detecta riesgos de deterioro. |

**Indicador de logro 6:**
Cumple con normas básicas de limpieza, organización y seguridad alimentaria mientras realiza la presentación y decoración del producto.

**Desempeño 6:**
Aplicar principios de higiene, orden y manipulación segura de alimentos durante el proceso de presentación y decoración.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza correctamente el uniforme e implementos de protección personal, como mandil limpio, gorro, y manos lavadas antes de manipular productos listos para presentar. | Lista de verificación sobre condiciones de higiene al momento de presentar/ decorar el producto (uso de mandil limpio, gorro, limpieza de manos). | Registro fotográfico o gráfico de la estación de trabajo antes y después del proceso de presentación, mostrando orden y limpieza. | Demostración del uso adecuado del uniforme completo y los elementos de protección personal antes de iniciar el proceso de presentación. |
| Mantiene el área de trabajo limpia y organizada durante la presentación y decoración, evitando acumulación de residuos o contaminación cruzada. | Registro en ficha técnica en el que se anotan las condiciones del área de trabajo al iniciar y finalizar el proceso de decoración. | Análisis de trazabilidad del producto decorado que evidencia que no hubo contaminación cruzada ni uso de adornos sin protección. | Demostración de orden y limpieza constantes en el espacio de trabajo durante la decoración, evitando acumulación de residuos o herramientas fuera de lugar. |
| Manipula los ingredientes decorativos con utensilios adecuados y manos limpias, sin tocar directamente las superficies que irán al consumo. | Bitácora de prácticas seguras en la que se detalla el uso de utensilios apropiados para el manejo de insumos decorativos. | Verificación técnica documentada sobre la higiene aplicada en las superficies y utensilios utilizados en el proceso de presentación. | Demostración de una manipulación responsable de los insumos decorativos, utilizando utensilios limpios y evitando el contacto directo con las zonas que irán al consumo. |
| Evita acciones inseguras durante el proceso, como dejar utensilios sucios sobre el producto, apoyar recipientes contaminados o usar adornos no comestibles sin protección. | Hoja de control en la que se consigna la ausencia de acciones de riesgo durante la manipulación de decoraciones (por ejemplo, contacto directo con ingredientes o superficies). | Informe de observación en el que se constata que el producto final cumple con condiciones higiénicas para el consumo. | Demostración de prevención activa de riesgos al no dejar utensilios sucios sobre el producto ni utilizar materiales inadecuados para el contacto con alimentos. |

## III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

**Indicador de logro 1:**
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

**Desempeño 1:**
Crear documentos digitales sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia. | Documento digital sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada. | Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería y explicación de su pertinencia. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza y estructura el contenido en la elaboración de productos de panadería y pasteleríacon secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales. | Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información. | Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente. | Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Aplica normas básicas de presentación digital, sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo. | Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento exportado en formato adecuado en el la elaboración de productos de panadería y pastelería (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas. | Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

**Desempeño 2:**
Organizar los documentos digitalizados sobre el la elaboración de productos de panadería y pastelería en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de la elaboración de productos de panadería y pastelería. (ejemplo: “Tarea1_IndAli”, “Tarea2_IndAli”). | Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

**Desempeño 3:**
Realizar búsquedas de la elaboración de productos de panadería y pastelería utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escribe palabras clave para buscar información de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador. | Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas. | Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma). | Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita. | Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Escoge información útil, confiable y actualizada de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado. | Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables. |

**Indicador de logro 4:**
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

**Desempeño 4:**
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de la elaboración de productos de panadería y pastelería como respaldos digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube. | Explicación de cómo subió el archivo de la elaboración de productos de panadería y pastelería y por qué es útil guardarlo en la nube. |
| Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad. | Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de la elaboración de productos de panadería y pastelería (ejemplo: computadora distinta). | Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto. | Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

**Indicador de logro 1:**
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

**Desempeño 1:**
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de la elaboración de productos de panadería y pastelería adaptándolos a diversos canales digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Genera mensajes publicitarios de la elaboración de productos de panadería y pastelería con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. | Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA. | Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de elaboración de productos de panadería y pastelería. | Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Borradores de mensajes adaptados de la elaboración de productos de panadería y pastelería (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital). | Mensajes finales listos de la elaboración de productos de panadería y pastelería para al menos dos canales digitales distintos. | Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de la elaboración de productos de panadería y pasteleríasegún el canal. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Integra los mensajes de la elaboración de productos de panadería y pastelería en un diseño publicitario sencillo y atractivo. | Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones. | Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

**Indicador de logro 2:**
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

**Desempeño 2:**
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de la elaboración de productos de panadería y pastelería en términos de alcance.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos). | Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista. | Explicación oral de qué significan las métricas observadas. |
| Organiza los resultados de manera clara y sencilla de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance. | Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados. | Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

**Indicador de logro 1:**
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

**Desempeño 1:**
Crear y participar en reuniones virtuales sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual. | Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat). | Explicación de cómo participó en la reunión de la elaboración de productos de panadería y pastelería (hablar, compartir pantalla, usar el chat). |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de la elaboración de productos de panadería y pastelería(micrófono, cámara, chat o compartir pantalla). | Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones. | Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de la elaboración de productos de panadería y pastelería (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono). |

**Indicador de logro 2:**
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

**Desempeño 2:**
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de la elaboración de productos de panadería y pastelería con participación activa de cada miembro.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido. | Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Explicación de cómo creó y compartió el documento de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento con aportes iniciales escritos. (ideas, datos o tareas). | Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto. | Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro. | Documento colaborativo finalizado de la elaboración de productos de panadería y pastelería con aportes integrados de todos los participantes. | Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

**Indicador de logro 3:**
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

**Desempeño 3:**
Diseñar presentaciones grupales de la elaboración de productos de panadería y pastelería utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Guion o esquema inicial con las ideas principales de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento base con los contenidos que se presentarán. | Explicación de cómo organizaron los contenidos en la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento con la presentación digital terminada de la elaboración de productos de panadería y pastelería (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva). | Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en la elaboración de productos de panadería y pastelería. |
| Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de la elaboración de productos de panadería y pastelería. | Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros. | Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en la elaboración de productos de panadería y pastelería. |

MÓDULO FORMATIVO

# CUARTO GRADO

# MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Programa formativo de la especialidad técnica | **Industria alimentaria** |
| Denominación del módulo formativo | Elaboración de productos lácteos |
| Grado de estudio de la formación | **Cuarto grado** |
| Sector económico | Industrias Manufactureras |
| Familia productiva | Industria alimentaria, bebidas y tabaco |
| Actividad económica | Elaboración de productos alimenticios |
| Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico | Operaciones de producción de alimentos y bebidas |
| Código (solo para auxiliar técnico) | C0610-1-002 |
| Nivel formativo (solo para auxiliar técnico) | Auxiliar Técnico |
| Componente curricular de IST y CETPRO | Competencias técnicas |

## II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Realizar tratamientos térmicos, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar y los procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Seleccionar el tipo de tratamiento térmico más adecuado según el producto lácteo que se desea preparar, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce los diferentes tipos de tratamientos térmicos (pasteurización, ebullición, esterilización, etc.) y los asocia con el producto lácteo a elaborar (yogur, queso, leche condensada, etc.). | Mapas conceptuales o esquemas que representen los tratamientos térmicos y su relación con los productos lácteos. | Productos lácteos terminados (yogur, queso, leche condensada, etc.) que presenten características de calidad acordes con el tratamiento térmico aplicado (textura, sabor, apariencia y tiempo de conservación). | Demostración de que identifica correctamente el tipo de tratamiento térmico a aplicar según el producto lácteo que va a elaborar (por ejemplo, pasteurización para yogur, ebullición para quesos frescos). |
| Utiliza correctamente la cocina semiindustrial a gas, las ollas y el termómetro digital para controlar y monitorear la temperatura durante el tratamiento térmico, y opera el pasteurizador doméstico y la incubadora para yogur según los procedimientos técnicos establecidos para cada producto. | Registro de monitoreo de temperatura: bitácora detallada que documenta las lecturas de temperatura tomadas con el termómetro digital durante el tratamiento térmico, incluyendo tiempos y ajustes realizados para mantener las condiciones óptimas según el tipo de producto lácteo. | Producto lácteo tratado térmicamente que cumpla con las características de seguridad y calidad especificadas en los estándares técnicos (color, textura y ausencia de quemaduras o grumos). | Demostración de que opera con precisión la cocina semiindustrial, utiliza adecuadamente el termómetro digital y activa el pasteurizador o incubadora conforme al procedimiento técnico del producto. |
| Aplica las temperaturas y los tiempos específicos requeridos por el tipo de producto lácteo, verificando constantemente con el termómetro digital y ajustando según sea necesario. | Registros de temperatura y tiempo documentados durante el procesamiento, almacenados digitalmente o en formato físico. | Producto lácteo procesado con las características esperadas de textura, sabor y color, sin defectos relacionados con un manejo inadecuado de temperatura o tiempo. | Demostración de que regula el tiempo y la temperatura requeridos usando el termómetro digital y ajustando la fuente de calor durante el tratamiento térmico. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Garantiza el enfriamiento y la conservación del producto tras el tratamiento térmico, utilizando la refrigeradora o la conservadora de manera eficiente. | Registros que detallan las acciones realizadas para garantizar el enfriamiento y la conservación del producto tras el tratamiento térmico. | Producto enfriado y conservado en condiciones óptimas, con temperaturas internas dentro de los rangos establecidos. | Demostración de que, tras el tratamiento térmico, traslada el producto de forma ordenada a la refrigeradora o a la conservadora, cumpliendo con los tiempos y temperaturas indicados. |
| Asegura que las espátulas de silicona, las cucharas de madera y los tazones (bowls) sean higienizados adecuadamente antes y después de su uso. | Lista o formulario en el que se consignan las fechas, los utensilios higienizados y el método utilizado en cada sesión. | Zona de almacenamiento con los utensilios listos para ser utilizados, en lugares libres de polvo y contaminantes. | Demostración de que higieniza correctamente las espátulas, cucharas y tazones antes y después de su uso, conforme a las buenas prácticas de manufactura (BPM) |

**Indicador de logro 2:**
Realiza el tratamiento térmico al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, los procedimientos de la organización y la normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Aplicar el tratamiento térmico adecuado al producto en proceso, siguiendo las técnicas específicas y cumpliendo con los procedimientos y las normas que garantizan la calidad y seguridad en la elaboración de productos lácteos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que los equipos, como la cocina semiindustrial, el pasteurizador doméstico y la incubadora para yogur, estén en buen estado de funcionamiento; limpia y desinfecta correctamente las ollas, espátulas de silicona, cucharas de madera y tazones antes de iniciar el proceso. | Documentos que describen paso a paso el uso correcto de la cocina semiindustrial a gas, las ollas y el termómetro digital, así como la operación del pasteurizador doméstico y la incubadora para yogur, conforme a los procedimientos técnicos establecidos para cada producto. | Registros de mantenimiento preventivo y listas de verificación que acreditan que los equipos fueron inspeccionados y se encontraban en condiciones óptimas antes de su uso. | Demostración de que inspecciona visualmente y prueba el funcionamiento de los equipos antes de iniciar, y limpia cuidadosamente cada utensilio antes del proceso. |
| Utiliza el termómetro para monitorear de manera constante la temperatura durante todo el proceso térmico, asegurándose de alcanzar y mantener los valores recomendados según el producto. Además, ajusta la intensidad del fuego en la cocina semiindustrial a gas para evitar sobrecalentamientos o temperaturas inadecuadas. | Hoja de registro de temperaturas, con lecturas tomadas en intervalos regulares durante el tratamiento térmico. | Registros de monitoreo de temperatura que documentan las lecturas tomadas con el termómetro digital durante el tratamiento térmico, incluyendo tiempos y ajustes realizados para mantener las condiciones óptimas según el tipo de producto lácteo. | Demostración de que controla de forma continua la temperatura con el termómetro digital y ajusta manualmente la intensidad del fuego en la cocina a gas para evitar sobrecalentamientos. |
| Sigue las instrucciones específicas para el tratamiento térmico del producto lácteo (pasteurización, fermentación o calentamiento) descritas en la ficha técnica del producto y se asegura de realizar el proceso dentro del tiempo indicado, para garantizar la seguridad y calidad del producto. | Registro de control del tratamiento térmico, incluyendo temperatura inicial, intermedia y final del proceso, tiempo de duración del tratamiento y observaciones sobre la estabilidad del proceso. | Informe que describe paso a paso el tratamiento térmico específico para cada producto lácteo, conforme a las instrucciones de la ficha técnica, asegurando el cumplimiento de los tiempos y temperaturas establecidos. | Demostración de que sigue detalladamente los pasos descritos en la ficha técnica, respetando el tiempo y la temperatura del tratamiento térmico indicado para el producto. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla visual y sensorialmente las características del producto en proceso (color, textura, olor) para identificar posibles desviaciones, y finaliza el tratamiento térmico cuando el producto cumple con las condiciones establecidas en las normas de calidad. | Formatos con datos de las mediciones y observaciones realizadas durante el tratamiento térmico (temperatura, tiempo, observaciones visuales y sensoriales). | Registro final que indique que el tratamiento térmico se completó según los parámetros establecidos. | Demostración de que observa el aspecto del producto (color, aroma, textura) y decide oportunamente cuándo finalizar el tratamiento térmico al cumplir las condiciones esperadas. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente

**Desempeño 3:**
Manejar los equipos necesarios para el tratamiento térmico, siguiendo las características del producto lácteo a preparar, las indicaciones de la ficha técnica, las reglas de buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas vigentes aplicables.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza el pasteurizador doméstico para realizar el tratamiento térmico de la leche, respetando las temperaturas y los tiempos indicados en la ficha técnica, y controla la incubadora para yogur, ajustando la temperatura y el tiempo de fermentación según las especificaciones del producto a elaborar. | Producto intermedio que presenta las características esperadas (ausencia de grumos, color uniforme y temperatura adecuada para la inoculación). | Producto que cumple con las características de calidad establecidas (textura uniforme, sabor característico, acidez adecuada y ausencia de defectos como separación de suero). | Demostración de que aplica correctamente el uso del pasteurizador doméstico para la leche y controla la incubadora para yogur según los parámetros establecidos en la ficha técnica. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Manipula los equipos y utensilios siguiendo las normas de limpieza e higiene establecidas en las buenas prácticas de manufactura (BPM), y aplica procedimientos seguros y ordenados durante el tratamiento térmico y el almacenamiento. | Checklist de cumplimiento de normas BPM en la manipulación de equipos y utensilios. | Producto tratado térmicamente con las características deseadas (sin signos de subprocesamiento o sobrecalentamiento) y apto para el siguiente paso de producción o almacenamiento. | Demostración de que manipula con orden y limpieza los equipos y utensilios, cumpliendo con las BPM durante el tratamiento térmico. |
| Utiliza la refrigeradora para enfriar y conservar adecuadamente los productos lácteos, respetando los rangos de temperatura indicados, y almacena productos congelados en la conservadora-congeladora vertical de puerta de vidrio dual, asegurando que se mantenga la cadena de frío. | Registros de las temperaturas programadas y mantenidas en la refrigeradora y la conservadora-congeladora durante el tratamiento térmico. | Muestras de productos lácteos correctamente almacenados en la refrigeradora o congeladora, en buen estado y cumpliendo con los estándares de calidad (sin signos de deterioro). | Demostración de que utiliza la refrigeradora y la conservadora vertical para almacenar el producto de forma segura, manteniendo el rango de temperatura indicado. |
| Mide y registra la temperatura del tratamiento térmico utilizando el termómetro digital, asegurando que se cumplan las especificaciones técnicas del producto. | Registro de temperaturas del tratamiento térmico anotado en el formato técnico o ficha de control correspondiente. | Producto tratado térmicamente que cumple con las especificaciones técnicas, especialmente en lo relacionado con la temperatura adecuada para su calidad y seguridad. | Demostración de que mide y anota correctamente la temperatura alcanzada durante el tratamiento térmico, asegurando que se ajusta a lo indicado en la ficha técnica del producto. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Realizar operaciones de separación de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de operación de separación, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Identificar el tipo de proceso de separación más adecuado según el producto lácteo que se desea elaborar, siguiendo las técnicas y los procedimientos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Determina el proceso de separación más adecuado para el producto lácteo a elaborar, considerando las especificaciones del producto y los procedimientos técnicos establecidos. | Documentación del proceso de separación (parámetros como tiempo, temperatura, velocidad, etc.). | Producto lácteo parcialmente procesado, con características homogéneas y sin contaminación visual. | Demostración de que identifica correctamente el proceso de separación más adecuado según el tipo de producto lácteo, justificando su elección con base en la ficha técnica. |
| Utiliza la cocina semiindustrial a gas y las ollas de manera eficiente y segura para calentar o manipular la materia prima durante el proceso de separación. Maneja los tazones para realizar las operaciones de manera organizada y emplea coladores para asegurar la eliminación de partículas no deseadas o la obtención de texturas específicas. | Registro de las temperaturas alcanzadas y los tiempos utilizados durante el calentamiento o manipulación de la materia prima. | Materia prima procesada con las texturas deseadas y libre de partículas no deseadas. | Demostración de que utiliza con seguridad la cocina semiindustrial a gas y emplea las ollas, tazones y coladores de forma organizada para realizar la separación sin pérdida del producto. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sigue paso a paso las técnicas y procedimientos establecidos, asegurando la calidad del producto final y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. | Informe intermedio de calidad que detalla los resultados de las operaciones de separación. | Producto final con los parámetros de calidad esperados (homogeneidad, claridad, textura, entre otros), y libre de contaminantes físicos, químicos o biológicos. | Demostración de que sigue de manera secuencial el procedimiento técnico establecido, aplicando normas de higiene y seguridad durante toda la operación de separación. |
| Mantiene el área de trabajo limpia y ordenada durante y después del proceso, asegurando que las herramientas y los equipos sean correctamente desinfectados y almacenados. | Lista de chequeo del protocolo de limpieza y desinfección realizada. | Superficies desinfectadas, sin presencia de restos de materiales o contaminantes. | Demostración de que mantiene el área de trabajo limpia y ordenada antes, durante y después del proceso, desinfectando y almacenando adecuadamente los utensilios. |

**Indicador de logro 2:**
Efectúa la operación de separación al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, los procedimientos de la organización y la normativa correspondiente.

**Desempeño 2:**
Realizar el proceso de separación de los productos lácteos en elaboración, aplicando técnicas específicas según la ficha técnica, siguiendo los procedimientos establecidos y cumpliendo con las normativas vigentes.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Limpia y organiza el área de trabajo utilizando las mesas, asegurando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. | Registro de las actividades de limpieza realizadas, indicando productos y métodos utilizados. | Registro de limpieza y organización del área de trabajo que evidencia que las mesas fueron limpiadas y organizadas adecuadamente, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad establecidas. | Demostración de que organiza y limpia el área de trabajo utilizando las mesas tipo isla, cumpliendo con los estándares de limpieza y prevención de contaminación. |
| Aplica técnicas específicas: selecciona la técnica adecuada de separación de productos lácteos, basada en la información de la ficha técnica del producto, y utiliza las herramientas correctas (coladores, espátulas, cucharas de madera) para garantizar una separación eficiente y sin pérdida del producto. | Informe detallado sobre cómo se eligió la técnica de separación, basándose en las especificaciones de la ficha técnica del producto lácteo. | Fotografía del queso, yogur u otro producto lácteo, con una separación clara entre las fases del producto (por ejemplo, un queso bien drenado sin exceso de suero o una crema de leche correctamente separada). | Demostración de que selecciona la técnica adecuada de separación de acuerdo con la ficha técnica del producto y usa correctamente los utensilios asignados. |
| Realiza la separación del producto lácteo siguiendo los pasos establecidos en el procedimiento, ajustando la temperatura y los tiempos en la cocina semiindustrial según las especificaciones de la ficha técnica, y controla visualmente, con el apoyo de utensilios (kit de cucharas y espátulas), la textura y la consistencia del producto durante el proceso. | Observaciones documentadas sobre los cambios en textura y consistencia durante las operaciones. | Producto lácteo separado con las características deseadas de textura, consistencia y calidad visual, conforme a lo especificado en la ficha técnica. | Demostración de que ajusta la temperatura y el tiempo de cocción en la cocina semiindustrial, controlando visualmente la consistencia del producto con espátulas y cucharas. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica correctamente las normativas vigentes relacionadas con la manipulación higiénica de alimentos y la seguridad durante el proceso. | Registros de limpieza y desinfección de áreas y equipos. | Material separado (por ejemplo, componentes lácteos) que cumple con los estándares de higiene y calidad establecidos. | Demostración de que aplica normas de higiene y seguridad alimentaria en cada fase del proceso, asegurando la inocuidad del producto. |
| Obtiene un producto lácteo separado correctamente, con las características de textura y calidad descritas en la ficha técnica. | Registro de parámetros operativos (tiempo, temperatura, velocidad) documentados durante el proceso de separación. | Producto lácteo con las características de textura, color y consistencia descritas en la ficha técnica. | Demostración de que obtiene un producto lácteo separado con las características de textura, color y limpieza descritas en la ficha técnica. |

**Indicador de logro 3:**
Opera equipamiento de separación, de acuerdo con el producto a elaborar, los parámetros establecidos, el plan de producción, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y la normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Manejar equipos para separar componentes de acuerdo con el tipo de producto lácteo que se elaborará, respetando los parámetros establecidos, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas vigentes.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Inspecciona la cocina semiindustrial, verificando su buen funcionamiento y realizando los ajustes necesarios para evitar riesgos durante su uso. Revisa y limpia las ollas, los tazones, las espátulas de silicona, las cucharas de madera, el kit de cucharas, los coladores y las mesas de trabajo tipo isla antes de iniciar el proceso. | Registro de inspección del buen funcionamiento de la cocina semiindustrial a gas. | Listas de verificación que confirman que la cocina semiindustrial fue inspeccionada y se encontraba en buen estado de funcionamiento antes de su uso. | Demostración de que inspecciona el funcionamiento de la cocina a gas y revisa la limpieza de los utensilios como tazones, coladores y mesas de trabajo antes de iniciar. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza cada equipo y herramienta de acuerdo con las indicaciones técnicas para el producto lácteo específico que elaborará, y ajusta los tiempos y las temperaturas de trabajo según los parámetros establecidos en el plan de producción. | Reportes de tiempos y temperaturas utilizados durante las operaciones, registrados en el plan de producción o en la tablet. | Fracción láctea (crema, suero o leche desnatada) que cumple con las especificaciones del plan de producción en términos de composición, textura y apariencia. | Demostración de que adapta el uso del equipo y las herramientas a las indicaciones técnicas del producto, ajustando temperatura y tiempo conforme al plan de producción. |
| Manipula los equipos y las herramientas con higiene, siguiendo protocolos de limpieza y desinfección para evitar la contaminación cruzada. | Registro en la tablet o formato correspondiente de las actividades de limpieza y la desinfección realizadas. | Registros de protocolos de limpieza que evidencian que el personal manipuló los equipos y las herramientas siguiendo las normas de higiene establecidas, minimizando el riesgo de contaminación cruzada. | Demostración de que manipula con responsabilidad los utensilios y equipos, manteniéndolos limpios para prevenir contaminación cruzada. |
| Opera la cocina semiindustrial a gas de manera segura, respetando las normas de uso para evitar accidentes. Maneja las herramientas con destreza y cuidado, optimizando su uso según las necesidades del proceso. | Reporte del estado inicial y final de la cocina semiindustrial, indicando su correcta operación y limpieza. | Registros de procedimientos operativos estándar de la cocina semiindustrial. | Demostración de que opera la cocina a gas y las herramientas con cuidado, controlando su uso para garantizar seguridad en el proceso. |
| Asegura que el manejo de los equipos y las herramientas cumpla con los estándares de seguridad y la calidad establecidos por las normativas aplicables a la industria alimentaria. | Registros de cumplimiento de normas de seguridad alimentaria (por ejemplo, BPM o HACCP). | Informe que garantice la trazabilidad del proceso de separación, incluyendo el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. | Demostración de que su manejo de equipos y herramientas cumple con las normas establecidas para calidad y seguridad alimentaria. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Realizar procedimientos de biotecnología (incluye procesos como la fermentación, maduración y coagulación.), de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de procedimiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Identificar el proceso biotecnológico adecuado (coagulación, fermentación o maduración) según el tipo de producto lácteo a elaborar, la receta técnica y las características deseadas del producto final.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce las diferencias básicas entre coagulación, fermentación y maduración, asociándolas al tipo de producto lácteo (queso fresco, yogur, queso madurado, etc.). | Registro gráfico comparativo (esquema o cuadro) que distinga los tres procesos biotecnológicos según el producto lácteo. | Esquema impreso o digital con la asociación entre proceso y tipo de producto lácteo. | Demostración que distingue entre fermentación, coagulación y maduración al responder a preguntas guiadas. |
| Consulta la ficha técnica o receta para determinar el procedimiento biotecnológico correspondiente, considerando el tipo de leche, resultado esperado y uso del producto. | Ficha técnica consultada subrayada o anotada con el procedimiento biotecnológico elegido. | Hoja impresa de la ficha técnica del producto trabajado, con el procedimiento biotecnológico resaltado. | Demostración de que consulta la ficha técnica sin necesidad de guía directa para ubicar el procedimiento correspondiente. |
| Justifica la elección del proceso biotecnológico, explicando cómo influye en la textura, el sabor o la conservación del producto final. | Esquema simple explicativo de cómo influye cada proceso en el sabor, la textura o la conservación. | Texto breve con un ejemplo de cómo un proceso influye en un aspecto sensorial del producto. | Demostración de comprensión técnica al explicar por qué se usó fermentación o maduración en un producto específico. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza los ingredientes y agentes biológicos (como cuajo, cultivos lácticos, starters, entre otros) requeridos para el proceso, asegurando que se respeten las condiciones de higiene y temperatura, y las cantidades indicadas en la ficha técnica.

**Desempeño 2:**
Manejar equipos para separar componentes de acuerdo con el tipo de producto lácteo que se elaborará, respetando los parámetros establecidos, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y las normas vigentes.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que los insumos y agentes biológicos se encuentren en condiciones óptimas (temperatura, fecha de uso, estado físico) antes de su uso. | Registro fotográfico de insumos y agentes antes de su uso, con etiquetas visibles que indiquen temperatura y fecha. | Imagen del insumo con etiqueta visible de lote, temperatura o fecha de vencimiento. | Demostración de criterio al revisar la temperatura y el estado de los insumos antes de utilizarlos. |
| Mide y pesa las cantidades de insumos biológicos conforme a lo indicado en la receta técnica, utilizando instrumentos adecuados. | Imagen de la balanza o el instrumento con la lectura exacta al momento de medir los insumos biológicos. | Registro fotográfico del insumo dosificado antes de ser incorporado a la mezcla. | Demostración de precisión al pesar y dosificar utilizando instrumentos adecuados. |
| Mantiene el área de trabajo limpia y organizada durante la preparación, cumpliendo con normas básicas de higiene y bioseguridad. | Registro fotográfico del área de trabajo organizada, con los utensilios alineados y las superficies limpias. | Registro final del área de trabajo limpia tras la ejecución del procedimiento. | Demostración de hábitos de orden e higiene al mantener el área limpia desde el inicio hasta el final del proceso. |

**Indicador de logro 3:**
Ejecuta de manera precisa los procesos técnicos de coagulación, fermentación o maduración en productos lácteos, asegurando el cumplimiento de los tiempos, temperaturas y condiciones establecidos en el plan de producción para garantizar la calidad y seguridad del producto final.

**Desempeño 3:**
Aplicar correctamente el procedimiento técnico de coagulación, fermentación o maduración al producto lácteo, respetando los tiempos, la temperatura y las condiciones del plan de producción.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sigue el orden de pasos indicado en la ficha técnica para realizar el procedimiento biotecnológico seleccionado, sin omitir ninguna etapa. | Secuencia de imágenes que muestre la ejecución ordenada de cada etapa del proceso biotecnológico. | Bitácora con checklist firmado que confirma la ejecución completa de cada paso técnico. | Demostración de que sigue ordenadamente los pasos sin omitir instrucciones clave durante el proceso. |
| Controla el tiempo y la temperatura durante el proceso utilizando relojes, cronómetros o termómetros, comparando con los valores establecidos. | Fotografía del reloj o termómetro utilizado, que muestre el tiempo o temperatura controlada. | Registro digital o físico del tiempo y la temperatura alcanzados durante el procedimiento. | Demostración de capacidad de control al utilizar instrumentos para registrar tiempo y temperatura sin errores. |
| Asegura condiciones ambientales favorables (como evitar corrientes de aire o movimientos bruscos) para que el proceso se desarrolle de manera estable. | Registro visual del entorno de fermentación libre de agentes externos que puedan alterar el proceso. | Imagen del ambiente donde reposó el producto, evidenciando estabilidad (sin alteraciones). | Demostración de responsabilidad al proteger el producto frente a alteraciones ambientales. |

**Indicador de logro 4:**
Emplea los equipos necesarios (como fermentadora, cámara de maduración, termómetro, recipiente térmico, entre otros), ajustando los parámetros establecidos para garantizar la correcta ejecución del procedimiento biotecnológico.

**Desempeño 4:**
Utilizar el equipamiento correspondiente (fermentadora, cámara de maduración, termómetro, recipiente térmico, etc.), regulando los parámetros indicados para asegurar el éxito del proceso biotecnológico.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona correctamente el equipo necesario según el procedimiento y tipo de producto a elaborar, revisando su limpieza y funcionamiento. | Imagen del equipo seleccionado junto a una lista de verificación de su limpieza y estado operativo. | Hoja de control de mantenimiento del equipo utilizado, con firma o visto bueno. | Demostración de criterio al elegir el equipo adecuado, tras verificar su limpieza y correcto funcionamiento. |
| Ajusta los parámetros técnicos del equipo (como temperatura, humedad o ventilación) de acuerdo con la ficha técnica o el plan de producción. | Fotografía del panel del equipo con los parámetros técnicos configurados según la ficha técnica. | Registro impreso con la configuración técnica ajustada en el equipo. | Demostración de conocimiento técnico al configurar los parámetros según el procedimiento establecido. |
| Manipula el equipo con precaución, aplicando las buenas prácticas de manufactura (BPM) y respetando las normas básicas de seguridad en el taller. | Fotografía del estudiante utilizando el equipo con guantes y mandil puestos. | Imagen del equipo utilizado, limpio y ordenado al finalizar el procedimiento. | Demostración de seguridad y responsabilidad al manipular el equipo, cumpliendo con las BPM. |

**Indicador de logro 5:**
Monitorea y documenta las transformaciones perceptibles en el producto durante su elaboración, como la aparición de la cuajada, el aumento de la acidez o los cambios en la textura y el aroma, estableciendo su vínculo con el progreso del tratamiento aplicado.

**Desempeño 5:**
Observar y registrar los cambios visibles o sensoriales en el producto durante el proceso (formación de cuajada, incremento de acidez, modificación de textura o aroma), identificando su relación con el avance del tratamiento.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa con atención las transformaciones en el producto (como la separación del suero, el endurecimiento o el cambio de olor) durante el proceso biotecnológico. | Serie de imágenes que muestran los cambios del producto a lo largo del proceso biotecnológico. | Galería de imágenes con evidencia clara de las transformaciones visibles en el producto. | Demostración de observación precisa al describir los cambios físicos del producto durante el tratamiento. |
| Relaciona los cambios sensoriales observados con el tipo de procedimiento aplicado, identificando si estos indican un avance correcto o una desviación. | Comparativa visual entre el aspecto esperado y el obtenido del producto, según el procedimiento aplicado. | Tabla comparativa entre los cambios observados y los esperados según el procedimiento. | Demostración de capacidad analítica al relacionar los cambios sensoriales con el tipo de proceso aplicado. |
| Registra sus observaciones de forma clara y ordenada en una ficha de seguimiento o cuaderno, utilizando vocabulario técnico básico (como cuajada, ácido, blando, aroma fuerte). | Ficha de seguimiento o cuaderno con anotaciones organizadas y vocabulario técnico apropiado. | Hoja con el vocabulario técnico correctamente utilizado en las observaciones. | Demostración de capacidad para registrar datos técnicos de forma clara y ordenada. |

**Indicador de logro 6:**
Confirma que el proceso biotecnológico se desarrolla conforme a los parámetros establecidos, como el pH, el tiempo de fermentación y la temperatura, mediante la comparación con la ficha técnica o receta del producto, asegurando así la calidad y seguridad.

**Desempeño 6:**
Verificar que el proceso biotecnológico cumpla con los parámetros establecidos (pH, tiempo de fermentación, temperatura, etc.), comparando con la ficha técnica o receta del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mide el pH o utiliza indicadores básicos para comprobar el grado de acidez, comparándolo con los rangos definidos en la receta técnica. | Registro del instrumento de medición de pH que muestre los valores obtenidos. | Ficha de laboratorio con los valores de pH anotados manual o digitalmente. | Demostración del uso correcto de instrumentos de medición de pH o indicadores básicos de acidez. |
| Evalúa si el tiempo transcurrido y las condiciones térmicas se ajustan a lo esperado, mediante la revisión de relojes y termómetros. | Registro gráfico que compare los valores de tiempo y la temperatura medidos con los indicados en la receta. | Planilla con los tiempos registrados y observaciones respecto a lo señalado en la receta. | Demostración de dominio técnico al contrastar las condiciones del proceso con los valores esperados. |
| Concluye si el procedimiento fue exitoso o si requiere ajustes, justificando su evaluación en función de los parámetros registrados y su comparación con la ficha técnica. | Grilla de evaluación que indique si se cumplieron los parámetros esperados, con observaciones finales. | Informe breve de conclusión sobre el éxito del procedimiento y los posibles ajustes. | Demostración de juicio crítico al determinar si el proceso fue exitoso o si requiere ajustes, sustentándolo con argumentos técnicos. |

**Asociado a la Unidad de competencia 4:**
Realizar operaciones de eliminación de agua, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Selecciona el tipo de operación de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar y los procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Identificar el procedimiento adecuado de eliminación de agua (como prensado o secado) según el tipo de producto lácteo a elaborar y su textura deseada.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce las diferencias entre los procedimientos de prensado y secado, asociándolos con distintos tipos de productos lácteos. | Registro escrito en el que se diferencian los métodos de prensado y secado y su aplicación. | Producto parcialmente prensado o secado, documentado fotográficamente con anotaciones. | Demostración de que reconoce e identifica los procedimientos de prensado y secado, y los aplica según el tipo de producto. |
| Consulta la ficha técnica del producto para determinar el procedimiento de eliminación de agua más adecuado. | Copia de la ficha técnica consultada, subrayada o anotada, en la que se identifica el procedimiento de eliminación de agua. | Ficha técnica con el procedimiento seguido, con marcas o señalamientos en la sección correspondiente. | Demostración de que consulta correctamente la ficha técnica y sigue sus recomendaciones. |
| Relaciona la textura deseada del producto final con el tipo de técnica que se debe emplear. | Tabla o lista comparativa que asocie la textura esperada con la técnica de prensado o secado. | Muestra fotográfica del producto con textura observable asociada a la técnica aplicada. | Demostración de que asocia adecuadamente la textura deseada con la técnica empleada. |

**Indicador de logro 2:**
Describe, utilizando terminología técnica básica, la finalidad del prensado y secado en la fabricación de quesos, destacando cómo estos procesos contribuyen a reducir la humedad, definir la estructura y prolongar la vida útil del producto, en función del tipo de queso que se desea obtener, como los frescos o curados.

**Desempeño 2:**
Explicar con lenguaje técnico básico el objetivo del prensado o secado, relacionándolo con la conservación, textura o forma del producto final (por ejemplo, quesos frescos o curados).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Describe con vocabulario sencillo el propósito del prensado (como compactar o dar forma al queso) y del secado (como reducir humedad y prolongar la vida útil). | Notas o cuadros descriptivos que expliquen el propósito de cada técnica en lenguaje básico. | Esquema o presentación visual con explicación del objetivo técnico alcanzado. | Demostración de que explica en lenguaje sencillo el objetivo del proceso aplicado. |
| Relaciona el método aplicado con la textura final del producto (por ejemplo, más firme, más seco, más moldeado). | Cuadro de doble entrada que relacione el método utilizado con el resultado sensorial del producto. | Comparación visual entre productos con diferentes técnicas aplicadas. | Demostración de que relaciona correctamente la técnica aplicada con el resultado final obtenido. |
| Justifica el procedimiento según la necesidad de conservación del producto (refrigerado o no refrigerado). | Esquema o explicación escrita que justifique la técnica según si el producto necesita refrigeración o no. | Etiqueta o rótulo del producto que indique el método de conservación esperado. | Demostración de que justifica su elección técnica con criterios de conservación del producto. |

**Indicador de logro 3:**
Organiza el espacio de trabajo y dispone los insumos y materiales requeridos para el proceso de eliminación de agua, asegurando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y siguiendo los procedimientos establecidos en la guía técnica.

**Desempeño 3:**
Preparar el área de trabajo, los insumos y los materiales necesarios para el proceso de eliminación de agua, cumpliendo con las condiciones higiénicas y los procedimientos establecidos en la guía técnica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza los materiales requeridos (prensa, moldes, paños, rejillas, etc.) siguiendo las recomendaciones de la guía técnica. | Lista de verificación de materiales preparada antes del proceso, conforme a la guía técnica. | Fotografía del conjunto de materiales organizados sobre la superficie de trabajo. | Demostración de que organiza los materiales de trabajo antes de iniciar el procedimiento. |
| Verifica la limpieza y el buen estado del equipamiento antes de iniciar el proceso. | Hoja de control en la que se consigna la limpieza y el estado del equipo antes del uso. | Imagen del equipo limpio y listo para su operación. | Demostración de que verifica el estado y la limpieza del equipo antes de utilizarlo. |
| Mantiene el área de trabajo limpia, despejada y adecuada para un proceso higiénico y seguro. | Checklist o evidencia escrita del orden y condiciones del área de trabajo antes de comenzar. | Vista panorámica del área limpia y adecuada al inicio del proceso. | Demostración de que mantiene el área de trabajo limpia y ordenada durante la tarea. |

**Indicador de logro 4:**
Realiza de manera precisa el proceso técnico destinado a la eliminación de agua, como el prensado en moldes o el secado en estanterías o cámaras, asegurando el cumplimiento de los tiempos y las condiciones establecidos en el plan de producción.

**Desempeño 4:**
Ejecutar correctamente el procedimiento técnico de eliminación de agua (como prensado en molde o secado en estantería o cámara), respetando los tiempos y las condiciones definidos en el plan de producción.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica el procedimiento indicado (prensado o secado) en el orden y tiempo señalados en la receta o guía técnica. | Secuencia anotada del procedimiento seguido según la guía o receta. | Registro visual del proceso en orden secuencial (collage fotográfico o infografía). | Demostración de que sigue paso a paso el procedimiento indicado sin omitir etapas. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Asegura que la aplicación de peso, presión o exposición al aire se realice de manera uniforme y controlada. | Rúbrica técnica en la que se evidencie el control uniforme de peso o aire aplicado. | Fotografía del producto bajo peso o en cámara con exposición uniforme. | Demostración de control sobre la presión o exposición aplicada al producto. |
| Supervisa el proceso respetando los intervalos de revisión o volteo del producto, si corresponde. | Bitácora con registros de revisión periódica o rotación del producto. | Secuencia fotográfica que muestre la supervisión periódica del proceso. | Demostración de que realiza supervisión periódica durante el proceso. |

**Indicador de logro 5:**
Emplea de manera adecuada los equipos necesarios, como la prensa manual, los moldes con pesos, las bandejas de secado, las rejillas o los deshidratadores, ajustando los parámetros establecidos según el tipo de producto para asegurar la calidad y eficiencia del proceso.

**Desempeño 5:**
Utilizar adecuadamente el equipamiento requerido (prensa manual, moldes con pesos, bandejas de secado, rejillas o deshidratadores), ajustando los parámetros establecidos según el tipo de producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el equipo adecuado de acuerdo con el producto lácteo a elaborar y el método de eliminación de agua. | Registro técnico del equipo elegido conforme al tipo de producto. | Imágenes de los equipos seleccionados, rotulados según su uso específico. | Demostración de que identifica el equipo apropiado y lo prepara para su uso. |
| Regula el equipo (peso, altura, temperatura o posición) siguiendo las especificaciones de la receta técnica. | Fotografía de los parámetros del equipo ajustados según la especificación técnica. | Fotografía de los parámetros del equipo ajustados según la especificación técnica. | Demostración de que ajusta los parámetros técnicos conforme a lo requerido. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Manipula los equipos con cuidado, aplicando las buenas prácticas de manufactura (BPM) y normas de seguridad del taller. | Anotación del protocolo de BPM seguido al manipular equipos térmicos o mecánicos. | Imágenes de práctica segura en el manejo de equipos durante el proceso. | Demostración de precaución y responsabilidad en la manipulación del equipo. |

**Indicador de logro 6:**
Monitorea y ajusta los parámetros esenciales del proceso, como la presión, el tiempo, la ventilación y la temperatura ambiente, para asegurar una eliminación gradual y segura del agua, manteniendo la calidad del producto final.

**Desempeño 6:**
Controlar los factores clave del proceso (como presión, tiempo, ventilación, temperatura ambiente) para asegurar una eliminación de agua gradual y segura sin afectar la calidad del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Monitorea los factores del entorno (como ventilación o calor) durante el proceso de secado o prensado. | Hoja de monitoreo ambiental en la que se consignan la temperatura, ventilación y otras variables. | Registro visual de las condiciones del entorno monitoreadas (higrómetro, termómetro). | Demostración de atención a las condiciones del entorno durante todo el proceso. |
| Ajusta la presión o el tiempo de prensado si observa alteraciones en la forma o estructura del producto. | Cuaderno técnico en el que se anotan los ajustes realizados en la presión o los tiempos. | Fotografías del producto antes y después de un ajuste en la presión o el tiempo. | Demostración de capacidad para ajustar la presión o los tiempos cuando es necesario. |
| Asegura que el secado se realice sin sobrecalentamiento ni exposición excesiva que pueda deteriorar el producto. | Evidencia escrita de las precauciones tomadas para evitar la sobreexposición térmica. | Captura del producto seco con anotaciones sobre el control de la exposición térmica. | Demostración de criterio al evitar la sobreexposición o el deterioro por calor excesivo. |

**Indicador de logro 7:**
Monitorea y documenta las transformaciones perceptibles en el producto durante el proceso de prensado o secado, como la reducción de humedad, la compactación, y los cambios en peso o textura, estableciendo su relación con el progreso del tratamiento aplicado.

**Desempeño 7:**
Observar y registrar los cambios en el producto durante el prensado o secado (como pérdida de humedad, compactación, modificación de peso o textura), relacionándolos con el avance del proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Registra en una ficha o cuaderno las observaciones de textura, olor, peso o apariencia del producto durante el proceso. | Ficha de observación con los cambios sensoriales ocurridos durante el proceso. | Bitácora con fotografías cronológicas del desarrollo del prensado o secado. | Demostración de atención a los cambios en el producto durante el tratamiento. |
| Identifica visual o táctilmente los signos de avance en la eliminación de agua (como textura más firme o color más uniforme). | Anotación de observaciones visuales o táctiles sobre el avance del prensado o secado. | Comparación gráfica del avance del producto (antes y durante el proceso). | Demostración de habilidad para interpretar señales físicas del avance del prensado o secado. |
| Compara los cambios observados con lo indicado en la ficha técnica para evaluar si el proceso se desarrolla correctamente. | Tabla comparativa entre los cambios observados y lo indicado en la ficha técnica. | Ficha técnica con resultados comparativos entre lo observado y lo esperado. | Demostración de que evalúa los cambios en relación con lo indicado en la ficha técnica. |

**Indicador de logro 8:**
Analiza si el grado de eliminación de agua en el producto es el apropiado, comparando su estado actual con los parámetros establecidos en la receta o ficha técnica, y sugiere ajustes simples si es necesario para asegurar la calidad deseada.

**Desempeño 8:**
Evaluar si el nivel de eliminación de agua es el adecuado, comparando el estado del producto con los parámetros definidos en la receta o ficha técnica, y propone ajustes simples si fuera necesario.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que el producto tenga la textura y firmeza esperadas, mediante la observación y el tacto. | Registro detallado sobre la firmeza o textura del producto final. | Producto final documentado con indicadores de textura y firmeza. | Demostración de que comprueba la textura y firmeza del producto final. |
| Compara el resultado con una muestra de referencia o con las indicaciones técnicas, concluyendo si el secado o prensado fue suficiente. | Tabla de contraste entre el resultado y la muestra o ficha técnica. | Contraste visual entre el producto final y una muestra de referencia. | Demostración de capacidad para contrastar el resultado con la muestra de referencia. |
| Propone cambios básicos si detecta que el producto quedó muy húmedo o seco (como aumentar el tiempo o ajustar la presión). | Hoja de mejora técnica en la que se proponen ajustes futuros basados en lo observado. | Registro fotográfico de producto corregido tras ajustes (antes/después). | Demostración de iniciativa al proponer ajustes simples cuando detecta fallos. |

**Asociado a la Unidad de competencia 5:**
Verificar sensorial y físicamente la calidad del producto lácteo elaborado (olor, sabor, textura, acidez), comparándolo con los parámetros establecidos en la ficha técnica.

**Indicador de logro 1:**
Identifica las características sensoriales y físicas fundamentales especificadas en la ficha técnica del producto lácteo, tales como el aroma distintivo, el sabor equilibrado, la textura apropiada y el nivel de acidez, entre otros atributos.

**Desempeño 1:**
Reconocer los criterios sensoriales y físicos básicos establecidos en la ficha técnica del producto lácteo (como olor característico, sabor equilibrado, textura adecuada, nivel de acidez, entre otros).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica los parámetros sensoriales y físicos definidos en la ficha técnica del producto (como olor, color, textura y acidez). | Ficha de control sensorial completada durante el análisis del producto, con parámetros como olor, color y textura. | Ficha técnica del producto con los parámetros sensoriales y físicos destacados. | Demostración de que identifica correctamente los parámetros sensoriales y físicos definidos en la ficha técnica del producto, como olor, color, textura y acidez. |
| Describe con lenguaje técnico básico el significado de cada criterio de calidad (por ejemplo, “textura cremosa”, “olor suave”, “pH adecuado”). | Glosario o lista de términos técnicos utilizados por el estudiante para describir las características sensoriales. | Glosario o lista de términos técnicos utilizados para describir criterios de calidad. | Demostración de que describe con lenguaje técnico básico el significado de cada criterio de calidad, utilizando términos como “textura cremosa”, “olor suave” o “pH adecuado”. |
| Relaciona cada criterio con la etapa del proceso productivo que influye en su resultado (como maduración, temperatura o tiempo de fermentación). | Cuadro comparativo que vincula los parámetros evaluados con las fases del proceso de producción. | Diagrama o tabla que relaciona cada criterio con su etapa del proceso productivo correspondiente. | Demostración de que relaciona cada criterio con la etapa del proceso productivo que influye en su resultado, como maduración, temperatura o tiempo de fermentación. |

**Indicador de logro 2:**
Emplea métodos básicos para examinar las propiedades sensoriales del producto, como la inspección visual, la evaluación táctil mediante presión, la degustación y la medición del pH con papel indicador, asegurando el cumplimiento de las normas de higiene durante todo el proceso.

**Desempeño 2:**
Aplicar procedimientos sencillos para evaluar las características sensoriales del producto (como observación visual, presión táctil, prueba gustativa o uso de papel indicador para pH), siguiendo normas de higiene.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza adecuadamente sus sentidos (vista, tacto, gusto, olfato) para analizar las características del producto elaborado. | Registro fotográfico de la evaluación sensorial con uso de instrumentos y condiciones de higiene. | Registro de observaciones sensoriales realizadas utilizando los sentidos (vista, tacto, gusto, olfato). | Demostración de que utiliza adecuadamente sus sentidos (vista, tacto, gusto, olfato) para analizar las características del producto elaborado. |
| Aplica técnicas básicas de medición o verificación (como presión con los dedos o uso de papel pH), respetando las normas de higiene alimentaria. | Hoja de verificación del uso correcto de materiales de análisis como papel pH o guantes. | Resultados de pruebas de medición o verificación, como presión con los dedos o el uso de papel pH, documentados adecuadamente. | Resultados de pruebas de medición o verificación, como presión con los dedos o el uso de papel pH, documentados adecuadamente. |
| Ejecuta la evaluación en condiciones controladas, utilizando implementos limpios y evitando la contaminación del producto. | Documento que muestra el protocolo aplicado para realizar la evaluación higiénicamente. | Informe que describe las condiciones controladas bajo las cuales se realizó la evaluación, incluyendo limpieza de implementos y medidas para evitar la contaminación. | Demostración de que ejecuta la evaluación en condiciones controladas, utilizando implementos limpios y evitando la contaminación del producto. |

**Indicador de logro 3:**
Registra de forma estructurada y exacta los hallazgos obtenidos en la evaluación sensorial y física, utilizando una ficha de control o guía de observación, y aplicando terminología técnica básica.

**Desempeño 3:**
Registrar de manera organizada y precisa los resultados de la evaluación sensorial y física en una ficha de control o guía de observación, empleando vocabulario técnico básico.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Anota los resultados de la evaluación de forma clara, utilizando términos adecuados como “suave”, “firme”, “ácido leve” o “color uniforme”. | Lista de observaciones escritas con vocabulario técnico en una ficha o cuaderno. | Notas de evaluación que utilizan términos adecuados como “suave”, “firme”, “ácido leve” o “color uniforme”. | Demostración de que anota los resultados de la evaluación de forma clara, utilizando términos adecuados como “suave”, “firme”, “ácido leve” o “color uniforme”. |
| Organiza la información en columnas o secciones según los criterios evaluados, permitiendo una lectura rápida y comprensible. | Tabla organizada de criterios sensoriales con columnas de comparación y descripción. | Formato de evaluación organizado en columnas o secciones según los criterios evaluados, para facilitar una lectura rápida y comprensible. | Demostración de que organiza la información en columnas o secciones según los criterios evaluados, para permitir una lectura rápida y comprensible. |
| Utiliza unidades o escalas simples cuando corresponda (como números de pH, niveles de firmeza, grados de sabor), según lo indicado en la guía técnica. | Escala usada por el estudiante con sus mediciones (pH, firmeza, dulzor) anotadas en la ficha técnica. | Uso de unidades o escalas simples, como números de pH, niveles de firmeza o grados de sabor, según lo indicado en la guía técnica. | Demostración de que utiliza unidades o escalas simples cuando corresponde, como números de pH, niveles de firmeza o grados de sabor, según lo indicado en la guía técnica. |

**Indicador de logro 4:**
Analiza los resultados obtenidos en la evaluación sensorial y física del producto, comparándolos con los parámetros establecidos en la receta o ficha técnica para determinar si se cumplen los estándares de calidad esperados.

**Desempeño 4:**
Comparar los resultados obtenidos con los parámetros de referencia de la receta o ficha técnica, e identificar si el producto cumple con los estándares de calidad esperados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Lee correctamente los parámetros de referencia establecidos para el producto en la ficha técnica (como rango de pH o nivel de cremosidad). | Ficha técnica con marcas de comparación realizadas frente a los valores de referencia del producto. | Comparación de los parámetros medidos con los valores de referencia establecidos en la ficha técnica. | Demostración de que lee correctamente los parámetros de referencia establecidos para el producto en la ficha técnica, como rango de pH o nivel de cremosidad. |
| Contrasta sus observaciones con los valores esperados, identificando coincidencias o desviaciones. | Tabla con marcas visuales o simbólicas en la que se registran coincidencias o desviaciones respecto a lo esperado. | Análisis que contrasta las observaciones realizadas con los valores esperados, identificando coincidencias o desviaciones. | Demostración de que contrasta sus observaciones con los valores esperados, identificando coincidencias o desviaciones. |
| Determina si el producto es apto o no para su consumo o empaque, justificando su decisión con base en la comparación realizada. | Ficha con el juicio final sobre la aptitud del producto para consumo, con justificación anotada. | Informe que determina la aptitud del producto para su consumo o empaque, y justifica la decisión con base en la comparación realizada. | Demostración de que determina si el producto es apto o no para su consumo o empaque, justificando su decisión con base en la comparación realizada. |

**Indicador de logro 5:**
Detecta alteraciones en las propiedades del producto, como un aroma intenso, una textura grumosa o una acidez elevada, y analiza las posibles causas de estas desviaciones, proponiendo recomendaciones básicas para mejorar el proceso y asegurar la calidad del producto final.

**Desempeño 5:**
Identificar desviaciones en las características del producto (olor fuerte, textura grumosa, acidez excesiva, etc.) y plantea posibles causas o recomendaciones básicas de mejora.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce alteraciones en el producto final que indican una posible falla en el proceso (por ejemplo: fermentación prolongada, mal almacenamiento o ingredientes vencidos). | Registro escrito que describe los defectos detectados, con palabras como “olor fuerte” o “textura incorrecta”. | Identificación de alteraciones en el producto final que indican una posible falla en el proceso, como fermentación prolongada, mal almacenamiento o ingredientes vencidos. | Demostración de que reconoce alteraciones en el producto final que indican una posible falla en el proceso, como fermentación prolongada, mal almacenamiento o ingredientes vencidos. |
| Describe con claridad cuál podría haber sido la causa probable de la desviación, en relación con el procedimiento seguido. | Tabla de posibles causas de error identificadas, relacionadas con variables del proceso como tiempo, temperatura o higiene. | Descripción clara de la causa probable de la desviación observada, en relación con el procedimiento seguido. | Demostración de que describe con claridad cuál podría haber sido la causa probable de la desviación, en relación con el procedimiento seguido. |

**Asociado a la Unidad de competencia 6:**
Empacar y rotular productos lácteos artesanales de manera higiénica y ordenada, aplicando buenas prácticas de conservación y presentación.

**Indicador de logro 1:**
Selecciona de manera adecuada los materiales de empaque que correspondan al tipo de producto lácteo, como bolsas plásticas, frascos, envases con tapa o papel encerado, asegurándose de que estén limpios y en condiciones óptimas.

**Desempeño 1:**
Seleccionar correctamente los materiales de empaque apropiados para el tipo de producto lácteo (como bolsas plásticas, frascos, envases con tapa o papel encerado), verificando que estén limpios y en buen estado.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escoge el envase correcto según el tipo de lácteo (frasco, bolsa, papel encerado). | Registro de selección del tipo de envase con justificación según el tipo de producto lácteo. | Producto empacado en el envase adecuado según tipo (frascos para yogur, bolsas para quesillo, etc.). | Demostración de que selecciona correctamente el envase de acuerdo con el tipo de producto lácteo. |
| Verifica que los envases estén limpios antes de usarlos. | Lista de verificación en la que se constata limpieza previa de los envases antes de usarlos. | Registro visual o checklist de envases correctamente higienizados. | Demostración de que verifica visualmente que los envases estén limpios antes de utilizarlos. |
| Revisa que los envases estén en buen estado, sin fisuras ni defectos. | Registro o lista de control en el que se descartan envases dañados, con observaciones anotadas. | Producto en envase intacto, sin filtraciones o grietas visibles. | Demostración de que inspecciona los envases descartando aquellos con fisuras o imperfecciones. |

**Indicador de logro 2:**
Emplea técnicas básicas de envasado asegurando que el cierre del envase sea adecuado para proteger el producto de posibles contaminaciones, fugas o pérdida de frescura.

**Desempeño 5:**
Aplicar técnicas básicas de empacado asegurando el cierre adecuado del envase para proteger el producto de contaminación, fugas o pérdida de frescura.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Cierra el envase de forma segura para evitar fugas o exposición. | Ficha técnica que detalla el método de cerrado y evidencia el uso correcto del sistema de sellado. | Empaque cerrado sin fugas, con doblez, tapa o sellado bien ejecutado. | Demostración de que cierra correctamente cada envase, evitando fugas o aperturas parciales. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Protege la frescura del producto minimizando la entrada de aire. | Bitácora que describe acciones para minimizar entrada de aire (uso de envases herméticos, sellado rápido). | Producto sin señales de exposición al aire (no reseco, sin oxidación). | Demostración de que utiliza técnicas adecuadas para conservar la frescura del producto al empacarlo. |
| Manipula el producto con cuidado para conservar su forma e higiene. | Registro que documenta el protocolo de manipulación cuidadosa (uso de pinzas, no aplastamiento, etc.). | Producto íntegro y conservado en su forma original, sin deformaciones visibles. | Demostración de que manipula el producto con cuidado, manteniendo su integridad y limpieza. |

**Indicador de logro 3:**
Etiqueta el producto incluyendo información esencial como el nombre del producto, la fecha de elaboración, la fecha de consumo preferente y el nombre del elaborador, utilizando un formato claro y fácil de leer.

**Desempeño 3:**
Rotular el producto con la información esencial (nombre del producto, fecha de elaboración, fecha de consumo preferente y nombre del elaborador), siguiendo un formato sencillo y legible.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Incluye en la etiqueta el nombre del producto, las fechas y el nombre del elaborador. | Incluye en la etiqueta el nombre del producto, las fechas y el nombre del elaborador. | Etiqueta visible con todos los campos: nombre, fecha, productor. | Demostración de que escribe etiquetas completas con los datos solicitados en forma clara. |
| Utiliza un formato sencillo y ubica la etiqueta en lugar visible del envase. | Hoja de instrucciones o plantilla modelo que indica el diseño y la ubicación de la etiqueta. | Etiqueta bien posicionada, recta y visible desde el frente del envase. | Demostración de que coloca la etiqueta en el lugar adecuado del envase, sin cubrir datos clave. |

**Indicador de logro 4:**
Implementa las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante las etapas de empacado y rotulado, asegurando la limpieza del entorno de trabajo, manipulando los productos con precaución y utilizando el uniforme y los elementos de higiene personal adecuados.

**Desempeño 4:**
Aplicar las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante el proceso de empacado y rotulado, manteniendo el área de trabajo limpia, manipulando los productos con cuidado y utilizando uniforme e implementos de higiene personal.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mantiene el área de trabajo y utensilios limpios durante el proceso. | Lista de control de limpieza del espacio y utensilios antes y después del empacado. | Espacio y superficie de trabajo capturados limpios durante la operación. | Demostración de que mantiene su área de trabajo limpia y ordenada durante toda la operación. |
| Manipula el producto higiénicamente usando utensilios y guantes si corresponde. | Procedimiento documentado en el que se evidencia el uso de utensilios y guantes durante el manipulado. | Producto envasado sin contacto directo y evidencia del uso de pinzas o guantes. | Demostración de que manipula los alimentos con utensilios y protección personal adecuada. |
| Usa uniforme completo y en buen estado: mandil, gorro, manos limpias. | Lista de control en la que se verifica que cada integrante use uniforme completo durante la jornada. | Imagen del equipo con mandil, gorro y manos limpias correctamente al inicio del empacado. | Demostración de que utiliza uniforme completo: mandil, gorro, manos limpias y presentables. |

**Indicador de logro 5:**
Verifica que el empaque y la etiqueta final cumplan con los estándares de presentación establecidos, asegurando uniformidad, limpieza y claridad en la información para que el producto sea fácilmente identificable y atractivo para el consumidor.

**Desempeño 5:**
Comprobar que el empaque y rotulado final cumplen con los criterios de presentación establecidos (uniformidad, limpieza, información clara), asegurando que el producto sea identificable y atractivo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Asegura que el envase esté limpio y sin restos de producto. | Bitácora con revisión posempacado para asegurar que no queden residuos en el exterior del envase. | Superficie exterior del envase limpia y sin derrames adheridos. | Demostración de que limpia el exterior del envase luego del llenado antes de etiquetar. |
| Revisa que la información sea clara y que el producto sea identificable y atractivo. | Fotografías o fichas con evidencias de empaque y etiquetas que reflejan uniformidad, limpieza y estética. | Presentación uniforme entre productos: misma etiqueta, ubicación y limpieza general. | Demostración de que verifica visualmente el producto final para confirmar presentación atractiva y completa. |

## III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

**Indicador de logro 1:**
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

**Desempeño 1:**
Crear documentos digitales sobre la elaboración de productos lácteos utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre la elaboración de productos lácteos. | Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia. | Documento digital sobre la elaboración de productos lácteos que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada. | Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre la elaboración de productos lácteos y explicación de su pertinencia. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza y estructura el contenido en la elaboración de productos lácteoscon secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales. | Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información. | Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente. | Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en la elaboración de productos lácteos. |
| Aplica normas básicas de presentación digital, sobre la elaboración de productos lácteos asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo. | Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en la elaboración de productos lácteos. | Documento exportado en formato adecuado en la elaboración de productos lácteos. (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas. | Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en la elaboración de productos lácteos. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

**Desempeño 2:**
Organizar los documentos digitalizados sobre el la elaboración de productos lácteos en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de la elaboración de productos lácteos. | Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de la elaboración de productos lácteos. | Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de la elaboración de productos lácteos. | Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de la elaboración de productos lácteos. |
| Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de la elaboración de productos lácteos. | Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de la elaboración de productos lácteos. (ejemplo: "Tarea1_IndAli", "Tarea2_IndAli"). | Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de la elaboración de productos lácteos. | Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de la elaboración de productos lácteos. |
| Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de la elaboración de productos lácteos. | Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de la elaboración de productos lácteos. | Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de la elaboración de productos lácteos. | Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de la elaboración de productos lácteos. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

**Desempeño 3:**
Realizar búsquedas de la elaboración de productos lácteos utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escribe palabras clave para buscar información de la elaboración de productos lácteos. | Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador. | Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas. | Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de la elaboración de productos lácteos. |
| Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma). | Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita. | Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de la elaboración de productos lácteos. |
| Escoge información útil, confiable y actualizada de la elaboración de productos lácteos. | Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de la elaboración de productos lácteos. | Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado. | Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables. |

**Indicador de logro 4:**
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

**Desempeño 4:**
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de la elaboración de productos lácteos como respaldos digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de la elaboración de productos lácteos. | Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube. | Explicación de cómo subió el archivo de la elaboración de productos lácteos y por qué es útil guardarlo en la nube. |
| Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de la elaboración de productos lácteos | Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad. | Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de la elaboración de productos lácteos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de la elaboración de productos lácteos. | Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de la elaboración de productos lácteos (ejemplo: computadora distinta). | Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de la elaboración de productos lácteos. | Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de la elaboración de productos lácteos. |
| Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de la elaboración de productos lácteos. | Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de la elaboración de productos lácteos. | Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto. | Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

**Indicador de logro 1:**
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

**Desempeño 1:**
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de la elaboración de productos lácteos adaptándolos a diversos canales digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Genera mensajes publicitarios de la elaboración de productos lácteos con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. | Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA. | Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de la elaboración de productos lácteos. | Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de la elaboración de productos lácteos. |
| Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de la elaboración de productos lácteos. | Borradores de mensajes adaptados de la elaboración de productos lácteos (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital). | Mensajes finales listos de la elaboración de productos lácteos para al menos dos canales digitales distintos. | Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de la elaboración de productos lácteossegún el canal. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Integra los mensajes de la elaboración de productos lácteos en un diseño publicitario sencillo y atractivo. | Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones. | Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de la elaboración de productos lácteos para campaña digital. | Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño de la elaboración de productos lácteos. |

**Indicador de logro 2:**
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

**Desempeño 2:**
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de la elaboración de productos lácteos en términos de alcance.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos). | Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista. | Explicación oral de qué significan las métricas observadas. |
| Organiza los resultados de manera clara y sencilla de la elaboración de productos lácteos | Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance. | Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de la elaboración de productos lácteos. | Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de la elaboración de productos lácteos. |
| Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de la elaboración de productos lácteos. | Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados. | Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de la elaboración de productos lácteos. | Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de la elaboración de productos lácteos |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

**Indicador de logro 1:**
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

**Desempeño 1:**
Crear y participar en reuniones virtuales sobre la elaboración de productos lácteos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual. | Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de la elaboración de productos lácteos. |
| Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat). | Explicación de cómo participó en la reunión de la elaboración de productos lácteos (hablar, compartir pantalla, usar el chat). |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de la elaboración de productos lácteos. (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla). | Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones. | Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de la elaboración de productos lácteos. (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono). |

**Indicador de logro 2:**
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

**Desempeño 2:**
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de la elaboración de productos lácteos con participación activa de cada miembro.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de la elaboración de productos lácteos. | Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido. | Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de la elaboración de productos lácteos. | Explicación de cómo creó y compartió el documento de la elaboración de productos lácteos. |
| Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de la elaboración de productos lácteos. | Documento con aportes iniciales escritos. (ideas, datos o tareas). | Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto. | Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de la elaboración de productos lácteos. |
| Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de la elaboración de productos lácteos. | Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro. | Documento colaborativo finalizado de la elaboración de productos lácteos con aportes integrados de todos los participantes. | Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de la elaboración de productos lácteos. |

**Indicador de logro 3:**
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

**Desempeño 3:**
Diseñar presentaciones grupales de la elaboración de productos lácteos utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de la elaboración de productos lácteos. | Guion o esquema inicial con las ideas principales de la elaboración de productos lácteos. | Documento base con los contenidos que se presentarán. | Explicación de cómo organizaron los contenidos en la elaboración de productos lácteos. |
| Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de la elaboración de productos lácteos. | Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de la elaboración de productos lácteos. | Documento con la presentación digital terminada de la elaboración de productos lácteos (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva). | Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en la elaboración de productos lácteos. |
| Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en la elaboración de productos lácteos. | Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de la elaboración de productos lácteos. | Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros. | Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en la elaboración de productos lácteos. |

MÓDULO FORMATIVO

# QUINTO GRADO

# MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Programa formativo de la especialidad técnica | **Industria alimentaria** |
| Denominación del módulo formativo | Procesamiento y Conservación de Frutas, Hortalizas y Hierbas |
| Grado de estudio de la formación | **Quinto grado** |
| Sector económico | Industrias Manufactureras |
| Familia productiva | Industria alimentaria, bebidas y tabaco |
| Actividad económica | Elaboración de productos alimenticios |
| Referente del programa de estudio (CNOF) para transitar al nivel de auxiliar técnico | Operaciones de producción de alimentos y bebidas |
| Código (solo para auxiliar técnico) | C0610-1-002 |
| Nivel formativo (solo para auxiliar técnico) | Auxiliar Técnico |
| Componente curricular de IST y CETPRO | Competencias técnicas |

## II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Realizar tratamientos térmicos, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Seleccionar el tipo de tratamiento térmico (escaldado, pasteurización, cocción) más adecuado para frutas, hortalizas y hierbas, considerando las características del producto y los procedimientos técnicos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Analiza las características del producto (textura, contenido de agua, finalidad del tratamiento) para determinar el tratamiento térmico más pertinente. | Ficha de análisis del producto con anotaciones sobre textura, humedad y finalidad del tratamiento. | Documento con el tratamiento térmico propuesto y su justificación técnica. | Demostración de que analiza el producto real identificando características como textura, humedad y objetivo del tratamiento, y propone oralmente un tratamiento pertinente. |
| Justifica la selección del tratamiento térmico en función del tipo de producto y los resultados esperados (conservación, ablandamiento, desinfección, etc.). | Cuadro comparativo que justifica la elección del tratamiento térmico frente a otras opciones. | Argumentación escrita del tratamiento propuesto, vinculada a la conservación, el ablandamiento o la desinfección. | Demostración de capacidad de justificar verbalmente la elección del tratamiento térmico más adecuado, explicando su impacto en la conservación o transformación del producto. |
| Consulta e interpreta fichas técnicas o manuales de procedimientos para sustentar la elección del tratamiento. | Ficha con fragmentos destacados o subrayados de manuales o fichas técnicas utilizadas. | Referencias técnicas integradas en el informe técnico del tratamiento. | Demostración de que consulta manuales técnicos o fichas durante el proceso y justifica su elección basándose en ellos. |

**Indicador de logro 2:**
Acondiciona el área de trabajo y comprueba que los equipos (como ollas, cocinas y termómetros) se encuentren limpios, funcionando correctamente y aptos para ser utilizados, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad alimentaria.

**Desempeño 2:**
Preparar el área de trabajo y verificar que los equipos (ollas, cocinas, termómetros) estén limpios, en buen estado y listos para su uso, siguiendo las normas de higiene y seguridad alimentaria.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza y limpia el área de trabajo antes del inicio del tratamiento, retirando residuos y materiales innecesarios. | Fotografía o lista de chequeo del estado del área antes del tratamiento. | Informe breve que documenta las condiciones iniciales del área de trabajo. | Demostración de responsabilidad y orden al preparar el área de trabajo, retirando residuos y organizando los materiales necesarios. |
| Inspecciona visualmente el estado de los equipos (ollas, cocinas, termómetros), reportando cualquier anomalía. | Formato de inspección técnica con observaciones registradas sobre los equipos. | Informe de revisión del estado de equipos con anotaciones específicas. | Demostración de criterio técnico al inspeccionar los equipos y señalar visualmente anomalías o problemas antes del uso. |
| Aplica normas de higiene y seguridad alimentaria al momento de disponer los instrumentos y materiales en el área de trabajo. | Lista de distribución de materiales con observaciones sobre higiene y seguridad. | Ficha de control higiénico del área de trabajo. | Demostración de cumplimiento de normas de higiene y seguridad al disponer los materiales, manipulando correctamente utensilios y superficies. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza el tratamiento térmico al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Aplicar el tratamiento térmico seleccionado, controlando y manteniendo los parámetros de tiempo y temperatura según las especificaciones del plan de producción y la ficha técnica del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Inicia y mantiene el tratamiento térmico según las indicaciones del plan de producción y ficha técnica del producto. | Hoja de planificación con parámetros técnicos y responsable del tratamiento. | Registro de ejecución del tratamiento con fecha, hora y etapas completadas. | Demostración de que inicia y mantiene el tratamiento térmico siguiendo el plan de producción, monitoreando con constancia el proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla el tiempo y temperatura utilizando instrumentos adecuados (cronómetro, termómetro), registrando los datos principales. | Ficha de seguimiento de tiempos y temperaturas registrados durante el proceso. | Tabla de control técnico con anotaciones de variaciones o mantenimientos. | Demostración de dominio del uso de cronómetro y termómetro, controlando el tiempo y temperatura durante el tratamiento. |
| Ajusta los parámetros cuando es necesario, asegurando que se mantenga dentro de los rangos recomendados. | Bitácora con ajustes anotados y condiciones que motivaron el cambio de parámetros. | Documento con registro de cambios realizados y resultados obtenidos. | Demostración de capacidad de identificar desviaciones en los parámetros del proceso y realiza ajustes inmediatos de forma segura. |

**Indicador de logro 4:**
Opera equipamiento de tratamiento térmico, de acuerdo con el producto a elaborar, los parámetros establecidos, el plan de producción, las buenas prácticas de manufactura (BPM) y la normativa correspondiente.

**Desempeño 4:**
Utilizar el termómetro digital para monitorear la temperatura durante todo el proceso térmico, realizando ajustes necesarios para mantener los valores recomendados y asegurar la calidad del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Coloca adecuadamente el termómetro digital en el punto de medición correspondiente para obtener lecturas precisas. | Fotografía o croquis que indica la posición del termómetro durante el control del proceso. | Informe con verificación de lecturas precisas del termómetro digital en el punto crítico. | Demostración de precisión al colocar el termómetro digital en el punto de medición correspondiente, asegurando lecturas exactas. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica periódicamente la temperatura durante el tratamiento térmico y toma decisiones con base en los datos obtenidos. | Registro cronológico de mediciones de temperatura realizadas durante el tratamiento, con anotaciones de decisiones tomadas. | Informe técnico que refleje las decisiones tomadas durante el control de temperatura. | Demostración de responsabilidad en el monitoreo periódico de la temperatura durante el tratamiento térmico y toma decisiones técnicas a partir de las lecturas obtenidas. |
| Realiza ajustes inmediatos (como subir o bajar la llama) cuando se detecta desviación en los valores establecidos. | Bitácora de ajustes operativos realizados (como modificaciones de llama, tiempo o ubicación del producto). | Registro de ajustes realizados con descripción de la acción y su efecto en el proceso. | Demostración de capacidad de reacción técnica al realizar ajustes inmediatos, como subir o bajar la llama, cuando se presentan desviaciones en los parámetros establecidos. |

**Indicador de logro 5:**
Detecta y documenta las transformaciones físicas y sensoriales del producto durante el tratamiento térmico (como variaciones en color, textura o aroma), vinculándolas al progreso del proceso y los estándares de calidad previstos.

**Desempeño 5:**
Observar y registrar los cambios físicos y sensoriales en el producto durante el tratamiento térmico (como cambio de color, textura o aroma), relacionándolos con el avance del proceso y la calidad final esperada.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica visualmente cambios en el color, textura o aroma del producto a medida que avanza el tratamiento. | Hoja de observación con notas visuales sobre el cambio de color, textura o aroma del producto. | Bitácora con evidencia de los cambios físicos percibidos durante el tratamiento térmico. | Demostración de atención visual y conocimiento técnico al identificar cambios en color, textura o aroma del producto mientras avanza el tratamiento. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Relaciona los cambios observados con las etapas del proceso térmico y el resultado esperado. | Tabla de seguimiento que vincule etapas del proceso térmico con los cambios físicos observados. | Cronograma o ficha técnica que relacione los cambios del producto con cada fase del proceso. | Demostración de comprensión del proceso térmico al explicar cómo los cambios observados se relacionan con las etapas del tratamiento y el resultado esperado. |
| Anota sus observaciones en una hoja de registro, bitácora o formato, utilizando lenguaje claro y descriptivo. | Bitácora técnica escrita por el estudiante, con lenguaje claro, descriptivo y ordenado. | Documento ordenado con observaciones detalladas que muestran comprensión del procedimiento. | Demostración de precisión y claridad en la redacción de observaciones dentro de una bitácora o ficha de registro técnico, usando vocabulario adecuado. |

**Indicador de logro 6:**
Implementa las buenas prácticas de manufactura (BPM) a lo largo de todo el proceso, garantizando el respeto por las normas de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos.

**Desempeño 6:**
Aplicar las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante todo el proceso, asegurando el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad alimentaria.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza ropa de trabajo adecuada (guantes, mandil, cofia) y realiza lavado de manos antes de iniciar el proceso. | Formulario de verificación de cumplimiento de indumentaria y lavado de manos antes del inicio. | Hoja de control con check de uso correcto de EPP (guantes, cofia, mandil) y aseo inicial. | Demostración de cumplimiento riguroso de las normas de higiene personal al presentarse con ropa de trabajo adecuada y lavarse las manos antes de iniciar. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Evita contaminaciones cruzadas mediante la limpieza constante de utensilios y superficies durante la jornada. | Lista de chequeo aplicada durante el proceso para evidenciar limpieza de herramientas y superficies. | Ficha de supervisión en la que se registran prácticas de higiene durante el tratamiento. | Demostración de prevención activa de contaminaciones cruzadas al limpiar con frecuencia los utensilios y superficies de trabajo durante la jornada. |
| Cumple con las normas de orden y limpieza, desinfectando correctamente los equipos antes y después del uso. | Registro fotográfico o lista de tareas de desinfección realizadas antes y después del tratamiento. | Documento con cronograma de limpieza, firmado y verificado al finalizar la actividad. | Demostración de hábitos de orden y limpieza al desinfectar correctamente los equipos y materiales antes y después del uso. |

**Indicador de logro 7:**
Verifica si el producto sometido a tratamiento térmico se ajusta a los criterios de calidad definidos en la ficha técnica, y sugiere correcciones básicas cuando identifica desviaciones.

**Desempeño 7:**
Evalúa si el producto tratado térmicamente cumple con los estándares de calidad establecidos en la ficha técnica, proponiendo ajustes simples en caso de desviaciones.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Compara el producto final con los criterios de la ficha técnica (color, textura, tiempo de cocción, etc.). | Informe comparativo del producto final versus ficha técnica (parámetros como color, textura, tiempo de cocción). | Tabla comparativa entre estándares de la ficha técnica y resultados del producto terminado. | Demostración de capacidad crítica al comparar el producto final con los estándares establecidos en la ficha técnica, identificando similitudes y diferencias. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Detecta desviaciones respecto a los estándares de calidad esperados y registra sus observaciones. | Documento de observaciones en el que el estudiante señala desviaciones respecto a los estándares esperados. | Hoja de control de calidad con desviaciones detectadas y acciones registradas. | Demostración de observación detallada al detectar desviaciones en el producto tratado respecto a lo esperado, registrando sus apreciaciones con claridad. |
| Propone mejoras o ajustes simples al procedimiento (como aumentar o reducir tiempo/temperatura) para futuros tratamientos. | Propuesta escrita de mejoras técnicas (tiempo, temperatura o método), redactada por el estudiante como sugerencia final. | Informe técnico final con recomendaciones escritas por el estudiante sobre mejoras al procedimiento. | Demostración de pensamiento reflexivo y técnico al proponer mejoras simples en el procedimiento térmico para futuras aplicaciones. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Realizar operaciones de eliminación de agua, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y los procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Selecciona el tipo de operación de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar y los procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Identificar y seleccionar el método de eliminación de agua más adecuado (como deshidratación, secado al sol o evaporación) según las características del producto y las especificaciones técnicas establecidas.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce las diferencias entre métodos de eliminación de agua (secado al sol, deshidratación mecánica, evaporación) y su aplicación según el tipo de producto. | Cuadro comparativo de métodos de eliminación de agua con ejemplos de aplicación. | Documento con ejemplos clasificados por método de eliminación de agua. | Demostración de comprensión al explicar diferencias entre métodos de eliminación de agua y sus aplicaciones. |
| Justifica la selección del método en función de las características fisicoquímicas del alimento (contenido de agua, fragilidad, uso final). | Ficha técnica con análisis fisicoquímico del producto y justificación del método. | Informe técnico con la elección del método sustentada por datos del producto. | Demostración de razonamiento técnico al justificar oralmente la elección del método de eliminación. |
| Consulta e interpreta fichas técnicas o normas para fundamentar su decisión. | Guía técnica o manual subrayado con referencias pertinentes al proceso. | Cita o referencia técnica incluida en el informe de decisión. | Demostración de autonomía al consultar e interpretar manuales o normas técnicas en el taller. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza el espacio de trabajo y dispone los equipos requeridos, garantizando un ambiente higiénico y cumpliendo con los procedimientos previamente definidos.

**Desempeño 2:**
Preparar el área de trabajo y los equipos necesarios, asegurando condiciones higiénicas y siguiendo los procedimientos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Limpia y organiza el espacio de trabajo antes del inicio del proceso, retirando elementos innecesarios. | Lista de chequeo del orden y limpieza inicial del área de trabajo. | Informe fotográfico o registro de condiciones previas del área. | Demostración de orden al limpiar y organizar el espacio de trabajo antes de iniciar. |
| Verifica que los equipos (rejillas, bandejas, deshidratadores) estén limpios, en buen estado y listos para usarse. | Formato de verificación de estado de equipos con comentarios del estudiante. | Informe de revisión del estado inicial del equipo documentado. | Demostración de responsabilidad al revisar el estado de los equipos antes del uso. |
| Aplica las normas de higiene personal y del entorno, asegurando condiciones seguras y sanitarias. | Formulario de control de higiene personal y del entorno. | Informe de cumplimiento higiénico validado antes del procedimiento. | Demostración de cumplimiento riguroso de normas de higiene antes del proceso. |

**Indicador de logro 3:**
Efectúa la eliminación de agua al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Aplicar el proceso de eliminación de agua seleccionado, controlando los parámetros de tiempo y la temperatura según el plan de producción.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ejecuta el proceso de secado o deshidratación siguiendo las indicaciones del plan de producción. | Hoja de planificación con pasos y parámetros del proceso de secado. | Registro completo del proceso conforme al plan de producción. | Demostración de precisión al ejecutar el proceso según lo establecido en el plan de producción. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Controla parámetros como el tiempo de exposición, la temperatura y el grosor del producto para asegurar una eliminación adecuada del agua. | Registro técnico de tiempo, temperatura y grosor del producto durante el proceso. | Tabla de datos con control de parámetros del proceso. | Demostración de dominio técnico al controlar parámetros de tiempo, temperatura y grosor del producto. |
| Realiza pequeños ajustes cuando detecta variaciones en las condiciones esperadas. | Bitácora con ajustes anotados ante condiciones no previstas. | Documento técnico con evidencia de acciones correctivas registradas. | Demostración de capacidad de adaptación al hacer pequeños ajustes durante el proceso. |

**Indicador de logro 4:**
Identifica y documenta las transformaciones del producto a lo largo del proceso (como la reducción de humedad, las variaciones en la textura o en el peso), relacionándolas con el desarrollo de cada etapa del procedimiento.

**Desempeño 4:**
Observar y registrar los cambios en el producto durante el proceso (como pérdida de humedad, cambio de textura o peso), relacionándolos con el avance del proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica visualmente los cambios físicos del producto (reducción de tamaño, peso, textura). | Hoja de observaciones con notas sobre cambios físicos percibidos. | Informe descriptivo de los cambios físicos observados en el producto. | Demostración de observación detallada al identificar visualmente cambios físicos del producto. |
| Relaciona los cambios con el avance del proceso de eliminación de agua. | Tabla cronológica que relaciona los cambios del producto con las etapas del proceso. | Tabla de evolución del proceso con registros visuales del producto. | Demostración de comprensión técnica al vincular los cambios observados con el avance del proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Registra sus observaciones en un formato, ficha o bitácora de seguimiento con lenguaje técnico apropiado. | Bitácora escrita con observaciones técnicas registradas durante el secado. | Resumen técnico de bitácora con lenguaje preciso y técnico. | Demostración de claridad al registrar observaciones con lenguaje técnico en la bitácora. |

**Indicador de logro 5:**
Opera equipamiento de eliminación de agua, de acuerdo con el producto a elaborar, los parámetros establecidos, el plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 5:**
Utilizar correctamente los equipos y las herramientas requeridos (como deshidratadores, bandejas de secado o rejillas), ajustando los parámetros establecidos según el tipo de producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Opera equipos como deshidratadores, bandejas o rejillas siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de seguridad. | Formato de control de operación segura de los equipos usados. | Informe técnico del uso seguro y eficiente de los equipos. | Demostración de competencia al operar equipos conforme a las instrucciones y los protocolos. |
| Ajusta los parámetros (altura de bandejas, temperatura, ventilación) según el tipo de producto y etapa del proceso. | Ficha técnica de ajustes aplicados según tipo de producto y etapa. | Documento con decisiones técnicas tomadas respecto a los parámetros. | Demostración de criterio técnico al ajustar parámetros del equipo según necesidades del producto. |
| Verifica el funcionamiento adecuado del equipo antes y durante el proceso. | Bitácora con registro de chequeo del funcionamiento del equipo. | Registro de control del funcionamiento del equipo en cada fase. | Demostración de iniciativa al verificar el funcionamiento correcto del equipo en uso. |

**Indicador de logro 6:**
Implementa las buenas prácticas de manufactura (BPM) al manejar los equipos, asegurando constantemente un entorno limpio y seguro durante su operación.

**Desempeño 6:**
Aplicar las buenas prácticas de manufactura (BPM) durante la operación de los equipos, manteniendo la higiene y seguridad en todo momento.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Usa indumentaria adecuada (cofia, mandil, guantes) y se lava las manos antes y después del proceso. | Lista de control de indumentaria y prácticas de higiene al iniciar el proceso. | Ficha de checklist de higiene personal con firma del estudiante. | Demostración de hábitos de higiene al utilizar indumentaria adecuada y lavarse las manos. |
| Evita contaminaciones cruzadas durante la manipulación del producto y los utensilios. | Formato con incidencias o situaciones que pudieran generar contaminación cruzada. | Formato validado de buenas prácticas frente a riesgos de contaminación. | Demostración de prevención activa al evitar contaminaciones cruzadas en el trabajo. |
| Limpia el equipo y el área de trabajo una vez finalizada la operación, asegurando la higiene del entorno. | Lista de tareas de limpieza final de equipos y área de trabajo. | Informe posoperativo con evidencias de limpieza y orden. | Demostración de responsabilidad al realizar la limpieza del equipo y área al finalizar. |

**Indicador de logro 7:**
Controla los factores clave del proceso para asegurar una eliminación de agua gradual y segura sin afectar la calidad del producto.

**Desempeño 7:**
Monitorear y ajustar factores como presión, tiempo, ventilación y temperatura ambiente durante el proceso de eliminación de agua, asegurando que se mantengan dentro de los rangos establecidos para preservar la calidad del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Observa y registra constantemente las condiciones ambientales o de los equipos (temperatura, ventilación). | Hoja de monitoreo de condiciones ambientales y parámetros del equipo. | Resumen de datos de temperatura, ventilación y otros factores. | Demostración de constancia al monitorear condiciones ambientales o del equipo en tiempo real. |
| Realiza ajustes básicos en la configuración del equipo (por ejemplo, regulando la salida de aire o reposicionando el producto). | Registro de ajustes básicos realizados en el equipo con sus justificaciones. | Documento de justificación de cada ajuste básico realizado. | Demostración de toma de decisiones al hacer ajustes básicos según observaciones del equipo. |
| Comprueba que los parámetros se mantengan dentro del rango recomendado en la ficha técnica. | Tabla comparativa entre parámetros recomendados y valores reales registrados. | Cuadro de parámetros de control cruzado con la ficha técnica. | Demostración de precisión al verificar que los parámetros se mantengan dentro del rango técnico. |

**Indicador de logro 8:**
Evalúa si el nivel de eliminación de agua es el adecuado, comparando el estado del producto con los parámetros definidos en la receta o ficha técnica, y propone ajustes simples si fuera necesario.

**Desempeño 8:**
Comparar las características del producto procesado con los estándares establecidos, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas básicas para mejorar el proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Examina el producto final observando características como textura, color, elasticidad o fragilidad. | Ficha de evaluación sensorial y visual del producto final. | Documento visual que muestra el producto final evaluado. | Demostración de capacidad crítica al examinar el producto final de acuerdo con estándares técnicos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Compara los resultados obtenidos con los estándares o ejemplos de la ficha técnica. | Informe comparativo entre resultados obtenidos y estándares técnicos. | Informe técnico final con comparación de estándares y resultados. | Demostración de análisis comparativo al evaluar resultados obtenidos frente a lo esperado. |
| Propone mejoras o pequeños ajustes para corregir desviaciones observadas, como variar el tiempo de exposición o el grosor de corte. | Documento con sugerencias técnicas redactadas por el estudiante para corregir desviaciones. | Documento escrito con propuestas de mejora argumentadas técnicamente. | Demostración de pensamiento técnico al proponer mejoras simples para corregir el proceso. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Realizar operaciones de separación de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de operación de separación, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Reconocer los distintos tipos de operaciones de separación (tamizado, decantación, centrifugación, filtrado, entre otros) y sus aplicaciones según el tipo de fruta, hortaliza o hierba.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Nombra al menos cuatro tipos de operaciones de separación y los clasifica según el principio físico que emplean. | Cuadro sinóptico con tipos de operaciones de separación clasificados por principio físico. | Documento con clasificación completa y ejemplos de separación aplicada. | Demostración de conocimiento al nombrar y clasificar al menos cuatro tipos de separación por su principio físico. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Describe la función específica de cada operación de separación en relación con un producto vegetal determinado. | Ficha técnica con descripciones funcionales de cada operación según producto vegetal. | Informe funcional de operaciones de separación adaptadas a productos específicos. | Demostración de comprensión al describir la función específica de operaciones según el tipo de vegetal. |
| Relaciona el tipo de separación con ejemplos concretos del procesamiento de frutas, hortalizas o hierbas. | Tabla de correspondencia entre tipos de separación y casos de aplicación específicos. | Cuadro aplicado a frutas y hortalizas con tipos de separación utilizados. | Demostración de capacidad de aplicación al vincular tipos de separación con ejemplos concretos. |

**Indicador de logro 2:**
Examina las características del producto (como su estado físico, tamaño de partícula, densidad o contenido de humedad) para determinar el método de separación más apropiado.

**Desempeño 2:**
Analizar las propiedades del producto (estado físico, tamaño de partícula, densidad, contenido de agua, etc.) para seleccionar el método de separación más adecuado.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica correctamente características clave del producto (estado físico, densidad, contenido de agua, tamaño de partícula). | Registro de análisis físico del producto con observación de características clave. | Ficha resumen de análisis de propiedades clave por tipo de vegetal. | Demostración de criterio técnico al identificar características clave del producto para el proceso. |
| Explica cómo estas propiedades influyen en la elección del método de separación. | Informe técnico que explica la influencia de propiedades en la elección del método. | Informe con correlación entre propiedades del alimento y técnica seleccionada. | Demostración de análisis al explicar cómo las propiedades influyen en el método elegido. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Compara diferentes métodos de separación y justifica cuál es el más adecuado para un caso específico. | Matriz comparativa con ventajas y desventajas justificadas de distintos métodos. | Documento técnico con comparación de alternativas y decisión final. | Demostración de pensamiento crítico al comparar métodos y justificar la opción más adecuada. |

**Indicador de logro 3:**
Revisa e interpreta información contenida en procedimientos técnicos, fichas o manuales especializados para justificar adecuadamente la selección del tipo de separación más pertinente.

**Desempeño 3:**
Consultar e interpretar procedimientos técnicos, fichas técnicas o manuales para sustentar la elección del tipo de separación requerido.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Localiza en manuales o fichas técnicas la información relevante para el proceso de separación. | Listado de referencias técnicas consultadas para el proceso de separación. | Anexo de referencias citadas correctamente en el informe técnico. | Demostración de autonomía al buscar y ubicar información relevante en fichas o manuales. |
| Interpreta símbolos, gráficos y descripciones técnicas relacionadas con los procedimientos de separación. | Ejercicio de interpretación técnica con símbolos y gráficos subrayados. | Guía interpretativa elaborada con símbolos o esquemas técnicos. | Demostración de interpretación técnica al explicar símbolos o gráficos usados en los procedimientos. |
| Sustenta su elección del tipo de separación con base en datos o indicaciones extraídas de los documentos consultados. | Ficha técnica con justificación basada en normativa o manuales. | Justificación escrita con datos concretos extraídos de la bibliografía técnica. | Demostración de argumentación técnica al sustentar su elección de separación con datos. |

**Indicador de logro 4:**
Realiza la preparación del producto utilizando las técnicas previas requeridas (como el lavado, troceado o clasificación), de acuerdo con lo establecido en el plan de producción.

**Desempeño 4:**
Preparar el producto aplicando las técnicas previas necesarias (troceado, lavado, clasificación), según lo indicado en el plan de producción.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Lava, clasifica o trocea el producto vegetal según lo requerido por el plan de producción. | Formato de control de preparación del producto vegetal (lavado, troceado, etc.). | Lista de verificación del producto vegetal correctamente preparado. | Demostración de orden al preparar el producto vegetal conforme al plan de producción. |
| Utiliza adecuadamente los utensilios o equipos manuales para la preparación del producto. | Lista de chequeo de uso correcto de utensilios en la fase de preparación. | Informe del uso adecuado de herramientas en la preparación previa. | Demostración de manejo correcto de utensilios en la fase de preparación del producto. |
| Verifica que el producto esté en condiciones óptimas antes de iniciar el proceso de separación. | Hoja de verificación de condiciones óptimas del producto antes del proceso. | Ficha de control del estado del producto antes de la separación. | Demostración de responsabilidad al verificar que el producto esté en condiciones óptimas. |

**Indicador de logro 5:**
Efectúa la operación de separación al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 5:**
Aplicar el procedimiento de separación seleccionado (tamizado, filtrado, decantación, etc.), controlando las condiciones del proceso.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ejecuta correctamente el tipo de separación seleccionado, siguiendo los pasos establecidos. | Hoja de seguimiento del procedimiento de separación paso a paso. | Bitácora técnica que documenta el procedimiento paso a paso. | Demostración de precisión al ejecutar correctamente el procedimiento de separación. |
| Controla variables como el tiempo de operación, flujo del producto o velocidad del equipo según el método aplicado. | Bitácora con datos del proceso: tiempos, flujos y condiciones operativas. | Planilla con control de variables del proceso de separación. | Demostración de control técnico al regular variables del proceso según lo establecido. |
| Ajusta su procedimiento si detecta condiciones fuera de lo esperado (atascos, mezcla inadecuada, pérdida de producto). | Ficha de incidentes con anotaciones de los ajustes realizados durante el procedimiento. | Ficha de ajustes técnicos aplicados con resultados observados. | Demostración de adaptabilidad al ajustar el procedimiento ante condiciones inesperadas. |

**Indicador de logro 6:**
Documenta el desarrollo del procedimiento ejecutado, consignando tiempos, cantidades y observaciones en los formatos técnicos correspondientes.

**Desempeño 6:**
Realizar registros del procedimiento llevado a cabo, incluyendo tiempos, cantidades y observaciones, en los formatos técnicos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Completa formatos o bitácoras técnicas con datos como tiempos, cantidades procesadas y observaciones del proceso. | Registro técnico completo con datos estructurados del proceso. | Resumen con organización técnica de todos los registros del proceso. | Demostración de claridad y rigor al completar bitácoras con datos del proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza lenguaje técnico adecuado y claro en sus registros. | Análisis de lenguaje utilizado en registros técnicos. | Documento técnico que evalúa el uso de términos adecuados en la bitácora. | Demostración de uso adecuado del lenguaje técnico en los registros realizados. |
| Organiza los datos registrados de forma ordenada para permitir su fácil revisión posterior. | Formato ordenado y cronológico de los datos anotados. | Informe estructurado con datos sistematizados por fases. | Demostración de organización al estructurar los datos en forma clara y accesible. |

**Indicador de logro 7:**
Acondiciona y regula el equipo de separación (como tamices, decantadores, centrífugas o filtros) según las características del producto y los parámetros técnicos definidos.

**Desempeño 7:**
Preparar y ajustar el equipamiento de separación (tamiz, decantador, centrífuga, filtros) de acuerdo con el producto y los parámetros técnicos establecidos.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que el equipo de separación esté limpio y en buen estado antes de su uso. | Lista de chequeo de limpieza y revisión del estado de los equipos. | Lista firmada del estado del equipo antes del inicio. | Demostración de responsabilidad al revisar que los equipos estén limpios y en buen estado. |
| Ajusta los parámetros del equipo (inclinación, velocidad, flujo) conforme a las indicaciones técnicas o el tipo de producto. | Registro de calibración o ajuste de parámetros técnicos del equipo. | Informe técnico del ajuste de parámetros iniciales del equipo. | Demostración de criterio al ajustar parámetros del equipo según las necesidades. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Ensambla correctamente los componentes del equipo antes de iniciar la operación. | Esquema de ensamblaje correcto de los componentes del equipo. | Hoja ilustrativa del armado correcto del equipo. | Demostración de conocimiento técnico al ensamblar correctamente el equipo. |

**Indicador de logro 8:**
Opera equipamiento de separación, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 8:**
Operar los equipos de forma segura, eficiente y conforme a las buenas prácticas de manufactura (BPM).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sigue las instrucciones del fabricante y las BPM durante la operación de los equipos. | Manual de operaciones marcado con puntos de BPM cumplidos. | Documento técnico con evidencias del cumplimiento de las BPM. | Demostración de cumplimiento al operar los equipos siguiendo instrucciones y BPM. |
| Mantiene una postura segura y realiza movimientos controlados durante la manipulación del equipo. | Hoja de evaluación postural y ergonomía durante el uso del equipo. | Evaluación ergonómica anotada y observada en la práctica. | Demostración de seguridad al mantener postura adecuada y movimientos controlados. |
| Identifica posibles fallas o ruidos inusuales y detiene la operación si detecta algún riesgo. | Formato de control de ruidos y fallas detectadas con reacciones tomadas. | Reporte de incidencias del funcionamiento del equipo durante el proceso. | Demostración de atención al identificar fallas o ruidos anormales y actuar en consecuencia. |

**Indicador de logro 9:**
Cumple con las normas de higiene y bioseguridad a lo largo de todo el proceso operativo, garantizando condiciones seguras y un entorno limpio de trabajo.

**Desempeño 9:**
Aplicar normas de higiene y bioseguridad antes, durante y después de las operaciones, asegurando un ambiente limpio y seguro.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza correctamente el equipo de protección personal (EPP) antes de iniciar la actividad. | Lista de verificación del uso correcto de EPP antes del inicio. | Control de uso de EPP validado con evidencias visuales. | Demostración de conciencia preventiva al usar correctamente el EPP antes de comenzar. |
| Limpia y desinfecta los equipos, utensilios y superficies antes y después del uso. | Formato de limpieza con tiempos y materiales aplicados. | Informe de cumplimiento del protocolo de limpieza general. | Demostración de compromiso al limpiar y desinfectar equipos antes y después del uso. |
| Se lava las manos y evita prácticas de riesgo como el contacto cruzado entre productos crudos y procesados. | Registro de prácticas seguras realizadas por el estudiante (lavado de manos, etc.). | Bitácora de autocuidado y prácticas seguras | Demostración de autocuidado al lavarse las manos y evitar contaminaciones cruzadas. |

**Asociado a la Unidad de competencia 4:**
Realizar procedimientos de biotecnología, de acuerdo con el tipo de producto alimentario y procedimientos establecidos.

**Indicador de logro 1:**
Define el tipo de procedimiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar y procedimientos técnicos establecidos.

**Desempeño 1:**
Identificar y nombrar correctamente diferentes tipos de procedimientos biotecnológicos (como fermentación, maduración, germinación o coagulación), explicando su relación con el tipo de fruta, hortaliza o hierba a procesar.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Enumera correctamente al menos cuatro procedimientos biotecnológicos aplicables a productos vegetales. | Listado estructurado de procedimientos biotecnológicos con definiciones técnicas. | Documento que enumera procedimientos aplicables y su descripción técnica. | Demostración de conocimiento al enumerar y explicar cuatro procedimientos biotecnológicos. |
| Asocia cada procedimiento con ejemplos concretos de frutas, hortalizas o hierbas que lo requieren. | Tabla que relaciona cada procedimiento con productos vegetales específicos. | Cuadro de ejemplos reales en los que se aplican procedimientos a productos concretos. | Demostración de comprensión al asociar procedimientos con productos vegetales concretos. |
| Explica con claridad la función o resultado esperado de cada procedimiento (conservación, transformación, mejora sensorial, etc.). | Ficha técnica con explicaciones sobre el propósito funcional de cada técnica. | Informe con función esperada del procedimiento aplicada al tipo de producto. | Demostración de capacidad de análisis al explicar la función técnica de cada procedimiento. |

**Indicador de logro 2:**
Sustenta la elección del procedimiento biotecnológico a aplicar, tomando en cuenta las propiedades del producto y los fines que se persiguen con su procesamiento.

**Desempeño 2:**
Justificar la elección del procedimiento biotecnológico a utilizar, considerando las características del producto y los objetivos del procesamiento.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Describe las características del producto que influyen en la elección del procedimiento (textura, acidez, humedad). | Documento con el análisis de propiedades del producto que influyen en la elección del procedimiento. | Ficha técnica con caracterización del producto en función de textura, acidez, humedad. | Demostración de criterio técnico al describir características del producto relacionadas con el proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Explica cómo el procedimiento seleccionado responde al objetivo del proceso (mejorar digestibilidad, conservar, realzar el sabor, etc.). | Documento que vincula objetivos del proceso con el procedimiento aplicado. | Documento de objetivos alineados con el procedimiento seleccionado. | Demostración de coherencia al explicar cómo el procedimiento responde al objetivo del tratamiento. |
| Sustenta su decisión comparando dos o más procedimientos posibles para el mismo producto. | Cuadro comparativo de procedimientos aplicables al mismo producto con ventajas y desventajas. | Informe de decisión técnica con comparación de dos o más procedimientos. | Demostración de pensamiento crítico al comparar y sustentar una elección entre procedimientos. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza el procedimiento de biotecnología al producto en elaboración, aplicando operaciones técnicas y siguiendo el plan de producción, procedimientos de la organización y normativa correspondiente.

**Desempeño 3:**
Preparar el producto aplicando técnicas previas necesarias (como lavado, troceado o macerado), según lo indicado en la ficha técnica.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Realiza las operaciones previas como lavado, troceado o macerado de acuerdo con lo indicado en la ficha técnica. | Formato de control para la verificación de operaciones previas aplicadas al producto. | Evidencia gráfica o checklist del cumplimiento de técnicas previas. | Demostración de destreza al realizar operaciones previas como lavado, troceado o macerado. |
| Selecciona los utensilios y materiales adecuados para cada técnica previa. | Lista de chequeo de selección y uso de utensilios adecuados para las técnicas previas. | Informe sobre el uso de materiales y utensilios en la etapa de preparación. | Demostración de precisión al seleccionar utensilios adecuados para cada técnica previa. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Asegura que el producto quede en condiciones óptimas antes de iniciar el procedimiento biotecnológico. | Hoja de verificación de condiciones del producto antes del proceso biotecnológico. | Documento que valide que el producto estuvo en condiciones óptimas para el proceso. | Demostración de responsabilidad al verificar que el producto esté en condiciones óptimas. |

**Indicador de logro 4:**
Desarrolla el procedimiento biotecnológico (como fermentación, germinación, entre otros), supervisando variables como el tiempo, la temperatura y otras condiciones específicas del proceso.

**Desempeño 4:**
Ejecutar el procedimiento biotecnológico (fermentación, germinación, etc.) controlando el tiempo, temperatura y otras condiciones específicas.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica las técnicas específicas del procedimiento (fermentación, germinación, etc.) de forma ordenada y cuidadosa. | Bitácora del procedimiento aplicada con registro de técnicas utilizadas paso a paso. | Bitácora técnica del desarrollo del procedimiento paso a paso. | Demostración de orden y técnica al aplicar los procedimientos específicos paso a paso. |
| Controla el tiempo, temperatura y otros factores específicos durante el proceso, utilizando los instrumentos correspondientes. | Planilla de control con valores de tiempo y temperatura monitoreados. | Registro de control de parámetros aplicados y tiempo monitoreado. | Demostración de control técnico al monitorear tiempo y temperatura del proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Verifica que el procedimiento se mantenga dentro de los parámetros establecidos para evitar desviaciones. | Formato de seguimiento del cumplimiento de parámetros establecidos en ficha técnica. | Hoja de verificación del cumplimiento de condiciones del proceso. | Demostración de vigilancia al asegurar que se mantengan los parámetros establecidos. |

**Indicador de logro 5:**
Documenta el progreso del proceso en una bitácora o formato de control, siguiendo los procedimientos establecidos y cumpliendo con las normativas vigentes.

**Desempeño 5:**
Registrar el desarrollo del proceso en una bitácora o formato de control, respetando los procedimientos y las normas vigentes.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Anota los datos requeridos como tiempos, temperaturas, observaciones del producto y ajustes realizados. | Bitácora de registros técnicos con variables controladas y observaciones. | Resumen de bitácora con anotaciones de valores y observaciones clave. | Demostración de constancia al anotar datos técnicos y observaciones durante el proceso. |
| Utiliza lenguaje técnico claro y formatos apropiados de registro. | Análisis del uso de lenguaje técnico en los registros del procedimiento. | Informe técnico que evalúa la calidad de los registros escritos. | Demostración de claridad y precisión en el uso del lenguaje técnico escrito. |
| Organiza cronológicamente la información registrada para facilitar su seguimiento. | Cronograma de seguimiento con tiempos y datos técnicos organizados. | Cronograma técnico documentado con datos secuenciados. | Demostración de organización al presentar registros técnicos en forma cronológica. |

**Indicador de logro 6:**
Opera equipamiento de biotecnología, de acuerdo con el producto a elaborar, parámetros establecidos, plan de producción, buenas prácticas de manufactura (BPM) y normativa correspondiente.

**Desempeño 6:**
Manejar correctamente los equipos requeridos para el procedimiento biotecnológico (fermentadores, cámaras de germinación, etc.) siguiendo protocolos técnicos y de seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prepara el equipo necesario (fermentador, cámara, frascos, etc.) antes del inicio del procedimiento. | Checklist de preparación del equipo técnico antes del inicio del procedimiento. | Formato validado del alistamiento del equipo previo al uso. | Demostración de preparación al alistar correctamente el equipo antes del procedimiento. |
| Opera los equipos siguiendo las instrucciones técnicas y manteniendo la seguridad personal y del producto. | Guía de operación del equipo utilizada como apoyo para la ejecución segura. | Documento con instrucciones utilizadas para operar los equipos. | Demostración de competencia al operar los equipos siguiendo instrucciones de seguridad. |
| Verifica que los equipos estén funcionando adecuadamente durante el proceso. | Hoja de verificación de funcionamiento técnico del equipo durante el proceso. | Checklist del funcionamiento correcto del equipo durante el tratamiento. | Demostración de atención al monitorear que el equipo funcione adecuadamente. |

**Indicador de logro 7:**
Modifica los parámetros de operación, como la temperatura, la humedad y el tiempo, conforme a las especificaciones técnicas definidas para el producto.

**Desempeño 7:**
Ajustar los parámetros operativos (temperatura, humedad, tiempo) según las especificaciones técnicas del producto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa los valores iniciales establecidos en la ficha técnica del producto. | Registro inicial de parámetros técnicos extraídos de la ficha del producto. | Tabla inicial de parámetros del producto. | Demostración de iniciativa al revisar y comparar los parámetros iniciales con lo ejecutado. |
| Realiza ajustes graduales en temperatura, humedad o tiempo cuando se detectan variaciones. | Bitácora de ajustes técnicos aplicados durante el proceso con fundamentos. | Registro técnico con ajustes realizados y su justificación. | Demostración de capacidad de ajuste técnico durante el desarrollo del procedimiento. |
| Confirma que los parámetros ajustados se mantienen dentro del rango recomendado. | Cuadro de control de parámetros que confirma el mantenimiento dentro del rango recomendado. | Informe técnico que valida el cumplimiento del rango de parámetros. | Demostración de verificación activa al confirmar que los valores estén dentro del rango esperado. |

**Indicador de logro 8:**
Emplea las buenas prácticas de manufactura (BPM) al operar y limpiar los equipos, asegurando condiciones higiénicas y seguras en todo momento.

**Desempeño 8:**
Aplicar buenas prácticas de manufactura (BPM) durante el uso y la limpieza del equipamiento, garantizando higiene y seguridad.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Limpia los equipos y utensilios antes y después del uso, según las normas de BPM. | Lista de limpieza del equipo con fechas y responsables según BPM. | Bitácora de limpieza del equipo conforme a protocolo de BPM. | Demostración de compromiso al limpiar los equipos antes y después del proceso. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Usa ropa de trabajo adecuada y sigue procedimientos de higiene personal. | Registro del uso de indumentaria apropiada antes y durante el proceso. | Ficha técnica que verifica el uso correcto del uniforme de trabajo. | Demostración de hábitos de higiene al vestir correctamente el uniforme y protegerse. |
| Evita contaminaciones cruzadas mediante el orden y la limpieza constante del área de trabajo. | Formato de limpieza y orden del área de trabajo antes, durante y después del procedimiento. | Lista de supervisión de higiene del entorno durante el proceso. | Demostración de orden al mantener limpia y segura el área de trabajo. |

**Indicador de logro 9:**
Implementa las buenas prácticas de manufactura (BPM) al utilizar y limpiar los equipos, asegurando condiciones higiénicas y seguras en cada etapa del proceso.

**Desempeño 9:**
Aplicar normas de bioseguridad al manipular productos y microorganismos, demostrando responsabilidad y autocuidado.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Utiliza guantes, mascarillas u otros implementos según la naturaleza del procedimiento. | Lista de control del uso de elementos de bioseguridad durante la operación. | Control del uso adecuado de EPP según tipo de procedimiento. | Demostración de prevención al utilizar guantes, mascarilla y elementos de bioseguridad. |
| Maneja los microorganismos o ingredientes sensibles con precaución, evitando riesgos de contaminación. | Ficha de manejo responsable de microorganismos y materiales biológicamente sensibles. | Ficha técnica sobre manejo de agentes biológicos durante la sesión. | Demostración de precaución al manipular microorganismos e ingredientes con sensibilidad biológica. |
| Elimina residuos o sobrantes del proceso en recipientes adecuados, siguiendo protocolos de bioseguridad. | Registro de disposición adecuada de residuos en recipientes establecidos. | Informe sobre eliminación segura de residuos biotecnológicos. | Demostración de responsabilidad al eliminar correctamente residuos en recipientes designados. |

## III. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DIGITALES

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Gestionar información en entornos virtuales mediante la documentación digital y la organización de archivos digitales, utilizando herramientas tecnológicas para crear, almacenar, clasificar y proteger la información, con el fin de garantizar su accesibilidad y uso adecuado en la toma de decisiones.

**Indicador de logro 1:**
Crea documentos digitales claros y organizados, seleccionando herramientas digitales pertinentes para textos, gráficos, tablas y elementos multimedia, aplicando normas básicas de presentación digital.

**Desempeño 1:**
Crear documentos digitales sobre el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados utilizando formatos adecuados para diferentes tipos de información (textos, gráficos, tablas, multimedia).

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Selecciona y utiliza herramientas digitales adecuadas para elaborar documentos con distintos tipos de información sobre el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Archivo preliminar con pruebas de inserción de texto, tablas, gráficos o elementos multimedia. | Documento digital sobre el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados que integra información variada mediante la herramienta digital seleccionada. | Justificación oral de la selección de la herramienta digital sobre el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratadosy explicación de su pertinencia. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza y estructura el contenido en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados con secciones claras con uso pertinente de títulos, subtítulos y recursos visuales. | Documento borrador digital con esquema inicial de secciones y jerarquía de la información. | Documento estructurado con títulos, subtítulos y recursos visuales integrados de manera coherente. | Explicación de las decisiones tomadas para organizar y jerarquizar la información en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Aplica normas básicas de presentación digital, sobre el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados asegurando coherencia, legibilidad y correcta exportación del archivo. | Captura de pantalla o borrador con pruebas de tipografía, colores y estilos en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento exportado en formato adecuado en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (.docx, .pdf, .pptx, etc.) con normas de presentación aplicadas. | Exposición con argumentación sobre la aplicación de normas de presentación digital y la elección del formato de exportación en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

**Indicador de logro 2:**
Organiza documentos digitalizados en carpetas ordenadas, usando nombres claros y fáciles de entender para localizar la información rápidamente.

**Desempeño 2:**
Organizar los documentos digitalizados sobre el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados en carpetas estructuradas con una nomenclatura clara y coherente.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea carpetas ordenadas y jerarquizadas según temas o tipos de información de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Boceto o esquema inicial de la estructura de carpetas de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Carpeta principal con subcarpetas bien distribuidas por temas de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Explicación de cómo decidió organizar las carpetas de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Usa nombres claros y consistentes para las carpetas y los archivos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Archivos renombrados parcialmente con un patrón sencillo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. (ejemplo: “Tarea1_IndAli”, “Tarea2_IndAli”). | Conjunto de carpetas y archivos con nombres uniformes y fáciles de identificar de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Justificación de por qué eligió esos nombres y cómo ayudan a identificar la información de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Garantiza que los documentos puedan encontrarse fácilmente de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Prueba de búsqueda o acceso rápido a un archivo dentro de las carpetas de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Carpeta organizada que permite ubicar un archivo en pocos pasos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Demostración de cómo se navega en las carpetas para encontrar la información de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

**Indicador de logro 3:**
Realiza búsquedas en herramientas digitales de manera eficaz, encontrando información actualizada, confiable y relacionada con la necesidad planteada.

**Desempeño 3:**
Realizar búsquedas de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados utilizando herramientas digitales para obtener datos relevantes y actualizados.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escribe palabras clave para buscar información de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Lista de palabras clave o frases cortas escritas en el buscador. | Captura de pantalla o impresión de los resultados de búsqueda con las palabras clave utilizadas. | Explicación de cómo eligió esas palabras clave para que la búsqueda sea más precisa de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Usa opciones básicas del buscador para mejorar la búsqueda de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla mostrando que probó con filtros simples (por fecha, tipo de archivo o idioma). | Documento con resultados de búsqueda más ordenados y cercanos a lo que necesita. | Demostración de cómo aplicó esas opciones básicas en el buscador de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Escoge información útil, confiable y actualizada de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento con lista corta con enlaces o textos que parecieron útiles de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento con 2 o 3 fuentes confiables y recientes sobre el tema buscado. | Explicación de por qué eligió esas fuentes y cómo sabe que son confiables. |

**Indicador de logro 4:**
Almacena archivos en la nube de forma ordenada, asegurando que puedan abrirse desde cualquier dispositivo y sirvan como respaldo digital.

**Desempeño 4:**
Almacenar en la nube para garantizar el acceso remoto a los archivos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados como respaldos digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Sube archivos a un servicio de almacenamiento en la nube de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla mostrando la carga de un archivo en la nube de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Archivo guardado correctamente en una carpeta de la nube. | Explicación de cómo subió el archivo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados y por qué es útil guardarlo en la nube. |
| Organiza los archivos almacenados en carpetas dentro de la nube de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla de carpeta en construcción con algunos archivos ya subidos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Carpeta completa con archivos ordenados por tema o actividad. | Justificación de cómo decidió organizar los archivos en la nube de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Accede a los archivos guardados en la nube desde otro dispositivo o comparte el acceso cuando es necesario de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Prueba de apertura del archivo en otro dispositivo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (ejemplo: computadora distinta). | Archivo abierto o compartido exitosamente desde la nube de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Demostración de cómo accedió o compartió el archivo guardado de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Configura contraseñas seguras y para restringir el acceso no autorizado a los archivos e información sensible de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento que detalla las contraseñas creadas, los permisos asignados a diferentes usuarios de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Carpeta o conjunto de archivos de almacenamiento, configurado con contraseñas seguras y permisos de acceso claramente definidos, restringiendo el acceso según las necesidades del proyecto. | Realización de la configuración de contraseñas y permisos en tiempo real, explicando los criterios empleados para garantizar la protección de los archivos sensibles. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Aplicar la inteligencia artificial generativa en la creación de estrategias de publicidad digital, desarrollando contenidos personalizados y atractivos que potencien el impacto comunicativo y aumenten el alcance en diversos canales digitales.

**Indicador de logro 1:**
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

**Desempeño 1:**
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados adaptándolos a diversos canales digitales.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Genera mensajes publicitarios de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. | Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA. | Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Adapta los mensajes a diferentes canales digitales de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Borradores de mensajes adaptados de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital). | Mensajes finales listos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratadoss para al menos dos canales digitales distintos. | Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados según el canal. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Integra los mensajes de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados en un diseño publicitario sencillo y atractivo. | Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones. | Afiche digital, diapositiva, publicación en redes de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados para campaña digital. | Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

**Indicador de logro 2:**
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

**Desempeño 2:**
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados en términos de alcance.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos). | Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista. | Explicación oral de qué significan las métricas observadas. |
| Organiza los resultados de manera clara y sencilla de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento borrador en un cuadro o gráfico con los datos de alcance. | Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados. | Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

**Asociado a la Unidad de competencia 3:**
Trabajar en equipo y comunicar efectivamente en entornos virtuales, empleando plataformas digitales colaborativas, con el fin de fomentar la empatía, la responsabilidad compartida y la claridad en la interacción para alcanzar los objetivos del grupo.

**Indicador de logro 1:**
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

**Desempeño 1:**
Crear y participar en reuniones virtuales sobre procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual. | Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Ingresa y participa activamente en una reunión virtual de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat). | Explicación de cómo participó en la reunión de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (hablar, compartir pantalla, usar el chat). |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla). | Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones. | Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono). |

**Indicador de logro 2:**
Elabora informes de avance en documentos colaborativos, integrando aportes de todos los miembros y manteniendo orden y claridad en la redacción.

**Desempeño 2:**
Elaborar informes de avances del proyecto en documentos colaborativos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados con participación activa de cada miembro.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Crea o abre un documento colaborativo en línea para trabajar en equipo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Captura de pantalla mostrando la creación o apertura del documento compartido. | Documento colaborativo con permisos de edición para los integrantes del grupo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Explicación de cómo creó y compartió el documento de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Registra avances del proyecto en el documento colaborativo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento con aportes iniciales escritos. (ideas, datos o tareas). | Informe de avance con secciones completas sobre el estado del proyecto. | Justificación de lo aportado en el documento y su relación con el avance del proyecto de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Participa activamente en la elaboración del informe junto a sus compañeros de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Historial de ediciones que muestre la contribución de cada miembro. | Documento colaborativo finalizado de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados con aportes integrados de todos los participantes. | Explicación de cómo se organizó el trabajo en equipo y de qué manera cada miembro participó de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

**Indicador de logro 3:**
Diseña presentaciones grupales usando herramientas digitales y reflejando el aporte de todos los integrantes del equipo.

**Desempeño 3:**
Diseñar presentaciones grupales de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados utilizando herramientas digitales e integrando aportes de todos los miembros del equipo.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Organiza ideas y contenidos en un documento o guion previo de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Guion o esquema inicial con las ideas principales de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento base con los contenidos que se presentarán. | Explicación de cómo organizaron los contenidos en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Elabora la presentación grupal en una herramienta digital de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento con borrador de diapositivas con textos, imágenes o gráficos de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento con la presentación digital terminada de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados (ejemplo: PowerPoint, Google Slides, Canva). | Justificación de las decisiones de diseño y de la elección de la herramienta digital en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |
| Integra y distribuye los aportes de todos los miembros en la presentación en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Documento con el historial de edición o registro de aportes en la herramienta colaborativa de procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. | Presentación grupal con evidencias de participación de todos los miembros. | Explicación de cómo se organizaron para repartir tareas y aportar en conjunto en el procesamiento de frutas y hortalizas y productos alimenticios deshidratados. |

MÓDULO FORMATIVO

# TODOS LOS GRADOS

## I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

**Asociado a la Unidad de competencia 1:**
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

**Indicador de logro 1:**
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo

**Desempeño 1:**
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking*, asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal. | Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo. | Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante. | Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros. |
| Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones, sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo. | Registro de reflexiones personales donde el estudiante identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales. | Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo. | Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad. | Registro de reflexiones personales donde el estudiante analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo. | Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno. | Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol. |
| Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones. | Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas. | Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento. | Demostración del uso de de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo. |
| Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo. | Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación. | Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante. | Explicación de los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación. |
| Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo. | Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo. | Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo. | Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico. |

**Indicador de logro 2:**
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

**Desempeño 2:**
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Reconoce problemas cotidianos en su entorno inmediato y formular preguntas simples para explorar un desafío inicial. | Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia. | Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración. | Presentación del documento con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones. |
| Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas<br>Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido. | Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno. | Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad. | Explicación del problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Formula una pregunta inicial utilizando la estructura ¿Cómo podríamos...? que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas. | Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución. | Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos...?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío. | Explicación clara del propósito de la estructura "¿Cómo podríamos...?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas. |
| Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking*. | Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema. | Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación. | Explicación clara del problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación. |
| Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente. | Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío. | Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas. | Demostración de apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común. |
| Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas. | Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada. | Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final. | Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante,Análisis funcional, Análisis de la accesibilidad, Análisis de usabilidad, Análisis Morfológico, Análisis estructural, Análisis tecnológico, Análisis comparativo: Análisis del cambio a través del tiempo, Análisis de impacto, Análisis estético. | Mapa de usuario o journey map, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios. | Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados. | Explicación de cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara. |
| Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta. | Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución. | Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación. | Demostración de escucha activa de la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias. |
| Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño. | Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario. | Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas. | Participación activa en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos. | Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo. | Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidas. | Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones. |

**Asociado a la Unidad de competencia 2:**
Gestionar una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.

**Indicador de logro 1:**
Conforma un equipo para gestionar una microstartup, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de Marketing), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto

**Desempeño 1:**
Integrar un equipo para dirigir una microstartup, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de Marketing), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Participa en la conformación del equipo de la microstartup, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses. | Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la microstartup. | Organigrama del equipo de la microstartup, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo. | Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Asume un rol específico dentro de la microstartup (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones. | Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto. | Lista de roles asignados en la microstartup, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro. | Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto. |
| Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la microstartup. | Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión. | Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades. | Demostración de cumplimiento con las tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo. |
| Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo. | Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo. | Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas. | Demostración de la gestión de su tiempo y tareas de manera eficiente, cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo. |

**Indicador de logro 2:**
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas.

**Desempeño 2:**
Transformar el problema identificado en la fase de Definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque Problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos. | Listado preliminar de hipótesis falsables | Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible. | Presentación de propuesta de formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación. |
| Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor. | Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos. | Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave. | Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible. |

**Indicador de logro 3:**
Articula el prototipo del *Design Thinking* con el bloque solución del Lean canvas y la solución del *Design Thinking* con el Bloque solución del Lean Canvas

**Desempeño 3:**
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Redacta una hipótesis falsable en el bloque solución del Lean canvas, sobre la base de la solución tomado de la fase evaluar del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos. | Comparación entre hipótesis iniciales y reformuladas, demostrando cómo se pueden mejorar para que sean más claras y fáciles de comprobar. | Ficha con la hipótesis escrita de forma clara y sencilla en el bloque Solución del Lean Canvas, asegurando que sea comprensible y verificable. | Participación activa en la formulación y mejora de la hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros. |

**Indicador de logro 4:**
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas

**Desempeño 4:**
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos. | Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis. | Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación. | Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras. |

**Indicador de logro 5:**
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

**Desempeño 5:**
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan, y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas, o conversaciones con personas que lo experimentan. | Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema. | Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema. | Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias. |
| Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias. | Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema. | Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron. | Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos. |
| Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas. | Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema. | Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia. | Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación. | Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación. | Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación. | Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones. |

**Indicador de logro 6:**
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

**Desempeño 6:**
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el PMV ofrece, y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio. | Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características. | Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes. | Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones. |
| Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable. | Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales. | Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad. | Explicación clara de cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas. | Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades. | Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado. | Explicación clara de cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del feedback del usuario. |
| Identifica las características esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente. | Lista de funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente. | Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente. | Explicación clara de qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto. |
| Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo. | Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo. | Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo. | Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla. |
| Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV. | Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes. | Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes. | Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad. | Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario. | Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida. | Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo. |
| Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto. | Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad. | Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto. | Explicación sobre qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible. demostrando comprensión de los conceptos. |

**Asociado a la Unidad competencia 3:**
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

**Indicador de logro 1:**
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

**Desempeño 1:**
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística. | Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales. | infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función. | Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo. |
| Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante. | Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades. | Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses. | Participación activa en la selección de roles y toma de decisiones, asegurando que la asignación sea justa y equitativa. |
| Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa. | Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas. | Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones. | Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando |

**Indicador de logro 2:**
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes

**Desempeño 2:**
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico. | Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales. | Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra. | Participación activa en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones. |
| Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo. | Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una. | Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico. | Demostración que distingue entre diferentes herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio. |
| Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa. | Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones. | Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual. | Explicación clara de cómo utiliza herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales. |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico. | Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción. | Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar. | Explicación clara de cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del marketing digital. |
| Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios. | Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios. | Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente. | Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados. |

**Indicador de logro 3:**
Aplica Técnicas para retener clientes, en un canal físico

**Desempeño 3:**
Aplicar técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita. | Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios). | Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico. | Explicación clara de cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes. |
| Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas. | Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas. | Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas. | Explicación clara de la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta. |
| Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano. | Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento | Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes. | Demostración que distingue entre diferentes tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles. |
| Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra. | Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra. | Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar. | Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados. |

**Indicador de logro 4:**
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente

**Desempeño 4:**
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico

| Criterios de desempeño | Evidencias de aprendizaje | | |
|---|---|---|---|
| | Evidencia de producto en el proceso | Evidencia de producto final | Evidencia de actuación |
| Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes. | Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio. | Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes. | Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente. |
| Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones, o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio. | Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas | Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales. | Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante. |
| Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos. | Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales. | Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes. | Participación activa en la creación y publicación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo. |

# Referencias bibliográficas

## General


ChileValora (s. f.). Perfiles ocupacionales.https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). Registro Nacional de Estándares de Competencia. https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). Marcos de referencia de nivel secundario.https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011.https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud. Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor).https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). Catálogo de familias profesionales.https://apps.lanbide.euskadi.net appsCEFAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional.https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica.

# Referencias bibliográficas

## General


Ministerio de Educación del Perú (2022). Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020.https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO).https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana. OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Graó.

Pétry, D. (1988). El enfoque modular en la enseñanza técnica. UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). Productos aprobados de formación por competencias. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,O,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). Catálogo de planes formativos. https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). Repositorio institucional – Normas de competencia. https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). Evaluación de competencias por procesos. Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario. Narcea.

# Referencias bibliográficas

## Especialidad de Industria alimentaria


Aguado, J., Calles, J., Cañizares, P., López, B., Santos, A., & Serrano, D. (s.f.). Ingeniería de la industria alimentaria . Obtenido de https://plataformaiestphuando.com/wp-content/uploads/2023/02/ingenieriadelaindustriaalimentaria-volumen2.pdf

Antonio, M. (2021). Higiene, limpieza y desinfección en la cadena alimentaria. Obtenido de San Cristobal Libros:https://www.sancristoballibros.com/libro/higiene-limpieza-y-desinfeccion-en-la-cadena-alimentaria_90860

Brennan, J. (2006). Manual del procesado de los alimentos. Obtenido de https://www.academia.edu/39576499/Manual_del_procesado_de_alimentos

Cenzano, I., Esteire , E., & Madrid Vicente, A. (2024). Procesos de fabricación de alimentos. Obtenido de San Cristobal Libros:https://www.sancristoballibros.com/libro/procesos-de-fabricacion-de-alimentos_97664

García Róman, M. (s.f.). Tecnología de cereales. Obtenido de https://www.ugr.es/~mgroman/archivos/TC/mat.pdf

Garrido Álvarez, M., Rocha Pimienta, J., Delgado Adámez, J., & Martillanes Costumero, S. (s.f.). Procesos tecnológicos en la industria alimentaria. Obtenido de https://dmc2vm44yioo9.cloudfront.net/45afb828-f75a-441f-92f1-42e32c8004c9.pdf

Herreros Gonzales, R., Mayordomo Feliu, T., & Mazorriaga Rama, A. (2025). Conservación de paterlería. Obtenido de San Cristobal Libros: https://www.sancristoballibros.com/libro/conservacion-de-pasteleria_100269

Madrid, A. (2022). Curso de formación en tecnología de los alimentos. Ediciones.

Ordoñez, J., & Cambero, I. (1998). Tecnología de los alimentos volumen I componentes de los alimentos y procesos. Síntesis.

Orrego Alzate, C. E. (2003). Procesamiento de alimentos. Obtenido de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/11607/958932280.pdf

Rocha Pimienta, J., Martillanes Costumero, S., Garrido Álvarez, M., & Delgado Adámez, J. (2021). Tratamientos de transformación y conservación.

PERÚ

Ministerio
de Educación